GUIDA OPERATIVA

Software robot FANUC per pallettizzatori

Struttura del programma, missioni, pallettizzazione, prelievo, zone e gestione dei dati – guida per chi apre per la prima volta il software del robot

Voce	Dettaglio
Autore	Mattia Boselli
Versione	1.0
Data	16/10/2026
Ambito	Pallettizzatori robotizzati IMA BFB con robot FANUC (HandlingTool) comandati da PLC: FLEX 2P, FLEX, MINIFLEX, CP+MINIFLEX
Riferimento analizzato	Backup controllore R-30iB Plus – robot ARC Mate 120iD/35 (M-20iD/35), HandlingTool V9.30P/13, F-Number E204185, backup del 14/08/2026
Documenti collegati	Teoria_Fanuc.docx (sistemi di riferimento, Tool, DCS, accostamento)
Destinatari	Tecnici di avviamento/service e programmatori

> **NOTA** Questa guida spiega COME È FATTO il software del robot e DOVE si modificano i dati. Per la teoria su Frame, Tool, DCS e convenzioni di montaggio si rimanda alla guida Teoria_Fanuc, che va letta insieme a questa. Numeri di registri, PR e segnali sono quelli del backup analizzato: sugli altri pallettizzatori della stessa famiglia la struttura è la stessa, ma vanno sempre verificati sulla macchina.

Indice

1. Scopo e come usare questa guida 4
   1.1 A chi è rivolta 4
   1.2 Documenti collegati 4
   1.3 Convenzioni e simboli 4
   1.4 Da dove vengono le informazioni 5
2. Il pallettizzatore robotizzato in sintesi 6
   2.1 La cella 6
   2.2 Le missioni 6
   2.3 Un solo software per più macchine 7
   2.4 La macchina del backup 7
3. Architettura del software 9
   3.1 Gli oggetti del controllore 9
   3.2 I programmi per famiglie 9
   3.3 Come si avvia il robot 10
   3.4 Il ciclo principale RSR0006 11
   3.5 La logica di background AGG_DATI 12
4. Comunicazione PLC ↔ robot 14
   4.1 Segnali principali 14
   4.2 Il protocollo missione / stato 14
   4.3 Codici di stato e sequenze ammesse 15
   4.4 Segnali di ingombro (Out Obstruction) 16
   4.5 Sicurezza: DCS, carter e aree di interferenza 16
5. I dati: dove nascono e dove si modificano 18
   5.1 La catena del dato 18
   5.2 I pacchetti del cambio formato 18
   5.3 La mappa dei registri 19
   5.4 La configurazione macchina in MEM_DATI 19
   5.5 Cosa calcola MEM_DATI 20
   5.6 "Voglio cambiare… dove lo faccio?" 20
6. Sistemi di riferimento e tool nel programma 22
   6.1 UFRAME e UTOOL usati 22
   6.2 Come nasce un frame di zona 22
   6.3 Il filo fisso del pallet 24
   6.4 I tool della testa 24
7. Prelievo cassa – S01_PR_CASE 26
   7.1 Concetto 26
   7.2 Calcolo dei punti (CC_PREL_1 / CC_PREL_2) 26
   7.3 Sequenza 27
   7.4 Punti P di S01 e dove si modificano 28
8. Pallettizzazione 29
   8.1 I concetti 29
   8.2 Gli schemi di strato PR[60…179] 29
   8.3 Contatori e puntatori 29
   8.4 Il punto di deposito: PALCOORD 30
   8.5 La missione di deposito (S03_PALPL_A / S04_PALPL_B) 31
   8.6 Tipi di presa e di deposito 32
   8.7 Fine strato, interfalda e fine pallet 32
   8.8 Varianti secondo il tipo di macchina 33
   8.9 Punti P dei programmi di deposito 33
9. Interfalda – S05_PR_INT, S10_DEP_INTA, S11_DEP_INTB 34
   9.1 Concetto 34
   9.2 Punti calcolati (CC_PREL_INT) 34
   9.3 Prelievo con ricerca 34

9.4 Deposito (S10_DEP_INTA / S11_DEP_INTB) 35
10. Buffer – S12_DEP_BUF, S13_PR_BUF 36
11. Scarto, campionatura e rilavorazione 37
11.1 Scarto su rulliera – S06_REJECT (missione 6) 37
11.2 Scarto sul ribaltatore – S16_REJ_RIB (missione 16) 37
11.3 Campionatura – S14_SAMPLING (14) e rilavorazione – S15_REWORK (15) 37
12. Etichettatura e controllo etichetta 39
12.1 Calcolo dei punti 39
12.2 Sequenze 39
13. Funzioni di servizio 40
13.1 HOMING (macro DI[7], tasto SU5) 40
13.2 Manutenzione e cambio testa – MANUT_P (DI[11]) 41
13.3 JOG da pannello – JOGFRAME (DI[26]) 41
13.4 Reset 41
13.5 Controllo di coppia – CTRL_N 41
13.6 Arresti e messaggi 42
14. Procedure operative 43
14.1 Cambio formato 43
14.2 Correggere un deposito sul pallet 43
14.3 Re-insegnare un frame di zona 43
14.4 Ritoccare un punto insegnato 43
14.5 Diagnosi dei messaggi 44
14.6 Ciclo di prova senza prodotto 44
15. Osservazioni sul backup analizzato 45
Appendice A – Elenco dei programmi 46
Appendice B – Punti P[ ] di ogni programma 48
Appendice C – Registri numerici 52
Appendice D – Position register 63
Appendice E – Ingressi e uscite 66
E.1 Ingressi digitali (DI) 66
E.2 Uscite digitali (DO) 67
E.3 Gruppi (GI / GO) 69
Appendice F – Note sui listati decodificati 71

1. Scopo e come usare questa guida

Questa guida descrive il software del robot FANUC installato sui pallettizzatori robotizzati IMA BFB. È pensata per chi apre per la prima volta il Teach Pendant (TP) di uno di questi robot e deve capire:

- **come è organizzato il programma**: quali routine esistono, chi le chiama e in che ordine;
- **come funzionano concettualmente** il prelievo della cassa, la pallettizzazione, l'interfalda, il buffer, lo scarto e le altre zone;
- **dove nascono i dati** (quote, offset, schemi di strato, punti di presa e deposito) e **dove si modificano** senza rompere nulla;
- **quali punti P[ ]** sono usati in ogni routine e se vanno ritoccati a mano o vengono ricalcolati dal programma.

La guida è organizzata in tre livelli:

1. Capitoli 2–6: visione d'insieme (cella, architettura, comunicazione con il PLC, dati, sistemi di riferimento). Da leggere sempre.
2. Capitoli 7–13: una sezione per ogni funzione della macchina (prelievo, pallettizzazione, interfalda, buffer, scarto, etichetta, servizio), con disegni quotati, sequenza dei movimenti e tabella "dove si modifica".
3. Capitoli 14–15 e appendici: procedure operative, diagnosi dei messaggi, anomalie trovate nel backup, tabelle complete di registri, PR, punti P e I/O.

1.1 A chi è rivolta

Lettore	Cosa leggere	Obiettivo
Tecnico di avviamento / service	Cap. 2, 4, 5, 6, le sezioni "Dove si modifica" dei cap. 7–13, cap. 14	Fare un cambio formato, correggere prelievo e deposito, reinsegnare un frame, capire un allarme
Programmatore	Tutta la guida, in particolare cap. 3, 5, 8 e le appendici	Modificare o estendere le routine senza perdere la coerenza con PLC e dati formato

1.2 Documenti collegati

La guida **Teoria_Fanuc** spiega i concetti di base, che qui vengono dati per noti:

- sistemi di riferimento **Frame 0 / Frame 9** e **Tool 0 / 1 / 2**, montaggio della testa;
- concetto di **filo fisso** per prelievo, pallet, buffer, scarto, etichettatrice;
- **DCS** (aree permesse/vietate, rotazione delle aree, dato di sistema R683 = Sys_Data 96);
- **accostamento** nel deposito su pallet e segni degli offset;
- corrispondenza dimensioni **A,B,C ↔ X,Y,Z** della cassa e **W,L,T ↔ X,Y,Z** del pallet.

Questa guida mostra dove questi concetti si trovano dentro il programma.

1.3 Convenzioni e simboli

Simbolo	Significato
`R[n]`	Registro numerico n (variabile globale, condivisa da tutti i programmi e con la logica di background)
`R[R[n]]`	Indirizzamento indiretto: il registro il cui numero è contenuto in R[n] (usato per i puntatori)
`PR[n]` / `PR[n,k]`	Position Register n (posizione globale) / suo elemento k (1=X, 2=Y, 3=Z, 4=W, 5=P, 6=R)
`P[n]`	Punto locale del singolo programma: lo stesso numero in due programmi indica due punti diversi
`AR[n]`	Argomento n passato con CALL PROG(a, b, ...)
`F[n]`	Flag (bit interno)
`DI/DO[n]`	Ingressi/uscite digitali (qui scambiati con il PLC su EtherNet/IP)

Simbolo	Significato
GI/GO[n]	Gruppi di ingressi/uscite a 16 bit (numeri interi dal/al PLC)
UFRAME[n], UFRAME_NUM	Frame utente n / frame attivo
UTOOL[n], UTOOL_NUM	Tool n / tool attivo
LBL[n], JMP LBL[n]	Etichetta / salto
J, L	Movimento giunti / lineare
FINE, CNTxx	Arresto preciso sul punto / raccordo (0–100)
LPOS, JPOS	Posizione attuale cartesiana / in giunti

1.4 Da dove vengono le informazioni

Il backup contiene i programmi in formato binario (.TP), non leggibili senza Roboguide. Per questa guida i programmi sono stati **decodificati** in listati testuali equivalenti ai .LS del TP, completi di commenti dei registri e dei segnali; sono stati decodificati anche numreg.vr (registri con valori) e posreg.vr (position register).

Gli estratti di codice riportati nella guida usano la stessa sintassi del TP.

> **NOTA** Le routine KAREL (.PC: PR2P_MUL, CAL_TOOL, TWO_DOTS, INV_PR, CORR_ANG, RUN_MT03, SET_PR, CHK_BGLOGIC…) sono compilate e il sorgente non è nel backup. Il loro funzionamento è descritto dall'esterno, cioè da come vengono chiamate e da cosa producono.

2. Il pallettizzatore robotizzato in sintesi

2.1 La cella

Un pallettizzatore robotizzato BFB è formato da:

- una **rulliera di prelievo** su cui arrivano le casse dall'incartonatrice; la cassa si ferma contro un riscontro sul **filo fisso**;
- il **robot FANUC** su piedistallo, con una **testa di presa a ventose** (una o due zone di vuoto, A e B), eventualmente con pinze o ventose mobili (cups);
- una o due **stazioni pallet** (FLEX 2P: pallet A e pallet B) su cui il robot costruisce il carico, strato per strato;
- funzioni opzionali: **magazzino interfalde**, **buffer** di appoggio, **scarto/campionatura** sul ribaltatore o su rulliera, **etichettatrice** e **controllo etichetta**;
- il **PLC** di macchina, che comanda il robot inviandogli "missioni" e i dati di formato.

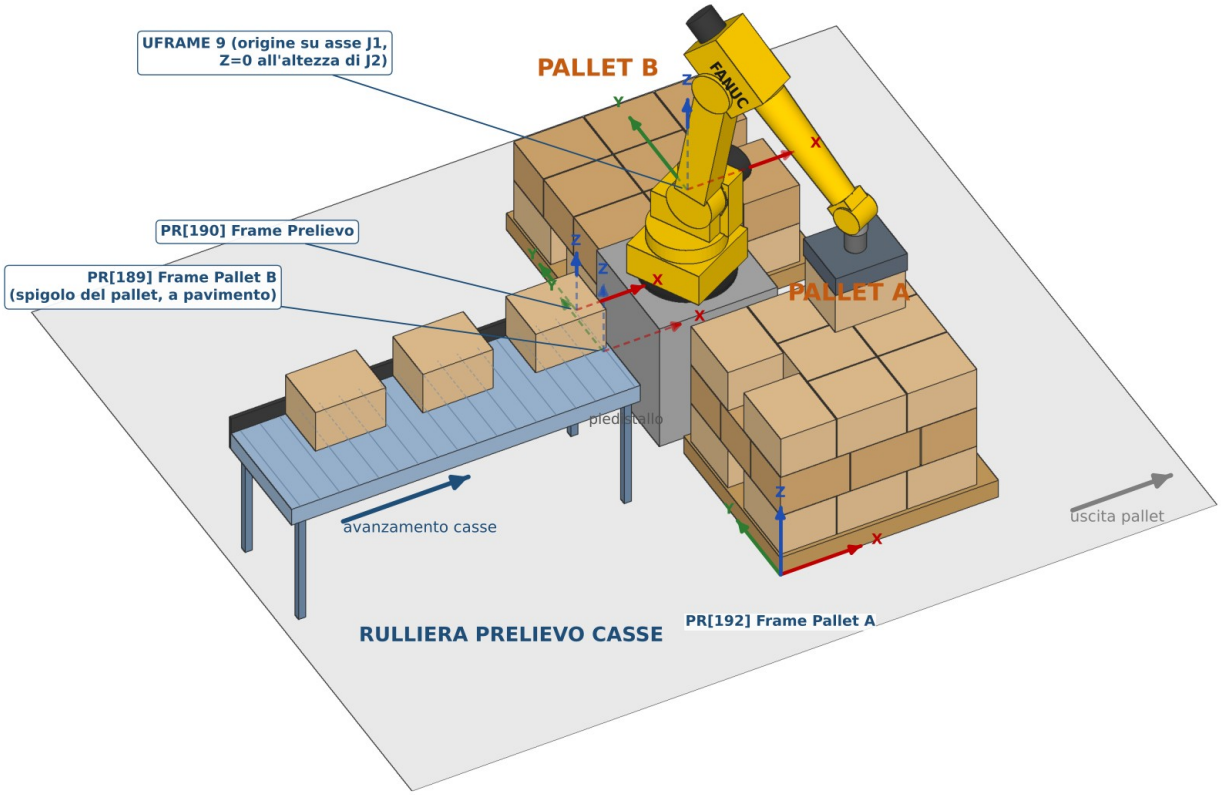


Figura 1 – Layout della cella del backup (FLEX 2P) nel sistema UFRAME 9, con i frame principali

Il PLC decide **cosa** deve fare il robot (prendi una cassa, deposita su pallet A, prendi un'interfalda…). Il robot decide **come** farlo: traiettorie, quote calcolate dai dati di formato, controlli di sicurezza.

2.2 Le missioni

Ogni operazione del robot è una **missione** identificata da un numero, che il PLC scrive nel gruppo `GI[5]` (copiato in `R[10]`). Il programma principale esegue la routine associata.

N°	Routine	Cosa fa
1	S01_PR_CASE	Preleva la cassa dalla rulliera (zona prelievo)
3	S03_PALPL_A	Deposita la cassa sul pallet A nella posizione calcolata dallo schema di strato
4	S04_PALPL_B	Deposita la cassa sul pallet B
5	S05_PR_INT	Preleva un'interfalda dal magazzino (con ricerca dell'altezza)

N°	Routine	Cosa fa
6	S06_REJECT	Deposita la cassa nello scarto (rulliera scarti)
7 / 17	S07_LABEL / S17_LABEL2	Presenta la cassa all'etichettatrice 1 / 2 (con eventuale spalmatura)
8 / 18	S08_CHK_LBL / S18_CHK_LBL2	Presenta la cassa al controllo etichetta 1 / 2
10 / 11	S10_DEP_INTA / S11_DEP_INTB	Deposita l'interfalda sul pallet A / B
12 / 13	S12_DEP_BUF / S13_PR_BUF	Deposita / riprende una cassa dal buffer
14	S14_SAMPLING	Deposita la cassa in campionatura
15	S15_REWORK	Riprende la cassa dalla campionatura (rilavorazione)
16	S16_REJ_RIB	Scarto sul ribaltatore (stessa zona del prelievo)
20 / 21	S20_PICKPR / S21_DEPPR	Pick & Place di fasci (presente nel software, non richiamato da RSR0006 in questa macchina)

2.3 Un solo software per più macchine

Lo stesso software è usato su più versioni del pallettizzatore. La versione si seleziona con alcuni registri fissati in **MEM_DATI** (vedi 5.5):

Registro	Significato	Valore nel backup
R[900] Tipo Macchina	1 = CP+MINIFLEX · 2 = FLEX · 3 = FLEX 2P · 4 = MINIFLEX · 5 = NO PAL	3 (FLEX 2P)
R[906] M710/M20	1 = M-710 · 2 = M-20 · 3 = M-20 35 kg (sceglie MEM_M710 / MEM_M20 / MEM_M20_35KG)	3
R[901] / R[902]	Pinze presenti / ventose su-giù (cups) presenti	0 / 0
R[903] / R[909]	Filo fisso prelievo 1 / prelievo 2 (1 SX, 2 centrale, 3 DX)	1 / 3
R[904]	Filo fisso pallet (1 DX, 2 centrale, 3 SX)	3
R[905]	Etichettatura presente	0
R[907] / R[908] / R[910]	Posizione scarto, posizione e tipo campionatura	1 / 1 / 0
R[911]	Orientamento buffer (0 parallelo, 1 perpendicolare all'uscita pallet)	1

R[900] cambia anche le routine di deposito: con 1–2 si usano S04_PALPLACE e S10_DEP_INT, con 3–4 S04_PALPL_B e S10_DEP_INTA (vedi 8.8).

2.4 La macchina del backup

Voce	Valore
Robot / controllore	ARC Mate 120iD/35 (meccanica M-20iD/35), R-30iB Plus, F-Number E204185
Software	HandlingTool V9.30P/13 (opzioni: Collision Guard, DCS Pos./Speed check, Space Check, Multi-Tasking, Mixed logic, KAREL, EtherNet/IP Adapter)
Comunicazione PLC	EtherNet/IP adapter, rack 89 slot 1: DI/DO 1–512, GI/GO 1–25 a 16 bit; segnali di sicurezza su rack 36 (DCS)
Indirizzo IP robot	10.13.133.166 (Menu → Setup → Host Comm → TCP/IP)
Formato al momento del backup	Cassa 393 × 316 × 255,5 mm · pallet 1219 × 1016 × 130 mm · 8 casse per strato · 4 strati · schemi alternati A/B · nessuna interfalda

Voce	Valore
Programma principale	RSR0006 (avvio con RSR6 da PLC)

3. Architettura del software

3.1 Gli oggetti del controllore

Il software del robot non è un unico programma: è un insieme di oggetti che lavorano insieme. La tabella riassume cosa sono e dove si vedono sul TP.

Oggetto	Cosa contiene in questo software	Dove si vede sul TP
Programmi TP (.TP)	Routine scritte a istruzioni: programma principale, missioni, calcoli, servizi (circa 85)	SELECT
Programmi KAREL (.PC)	Librerie compilate richiamate con CALL (conversioni PR→P, calcolo tool/frame, controllo coppia…)	SELECT (solo se $KAREL_ENB = 1, impostato da INIT)
Registri numerici R[1…999]	Stato, contatori, puntatori, tutti i dati formato ricevuti dal PLC	DATA → Registers
Position register PR[1…200]	Frame e tool calcolati, schemi di strato, punti di calcolo	DATA → Position Reg
Punti P[ ] dei programmi	Posizioni locali: alcuni insegnati a mano, molti riscritti da MEM_DATI	dentro il programma (POSITION)
UFRAME / UTOOL	Frame e tool attivi, caricati dai PR all'inizio di ogni missione	SETUP → Frames
I/O (DI/DO, GI/GO, UI/UO)	Scambio con il PLC (comandi, consensi, stato, dati formato)	I/O
Macro	Programmi lanciati da un ingresso (DI) o da un tasto utente (SU)	SETUP → Macro
Logica di background	AGG_DATI: gira sempre, copia GI → R e R → GO	SETUP → BG Logic

3.2 I programmi per famiglie

Famiglia	Programmi	Funzione
Principale	RSR0006	Ciclo infinito: legge la missione richiesta e chiama la routine
Missioni	S01…S21	Un programma per ogni operazione (cap. 7–12)
Calcolo pallet	PALCOORD, STEP_UP, V_CNT_P, NEXT_STEP, V_NEXT_STEP, RES_P_A	Punto di deposito, contatori, fine strato/pallet
Dati formato	C_FORM, GET_SIZE, GET_DAT, PAL_DATA	Ricezione dei dati dal PLC (cambio formato)
Calcolo punti	MEM_DATI, MEM_M20_35KG (MEM_M20, MEM_M710), CC_PREL_1/2, CC_PREL_INT, CC_LABEL1/2, CC_LABCK1/2, CC_SPALM	Frame, tool e punti P delle missioni calcolati dai dati formato
Attuatori	GRIP_OP/CL/DIS, ASPA_ON/OFF, ASPB_ON/OFF, CUPS_UP/DW	Comandi alla testa: pinze, vuoto zona A/B, ventose su/giù
Servizio	ROB_ON, INIT, HOMING, MANUT_P, JOGFRAME, JOG_MOV, JOG_PICK, JOG_DEP, RES_BUF, CHK_BUF, RST_CART	Avvio, configurazione, rientro, manutenzione, jog da pannello, reset
Sicurezza / utility	CTRL_N, ALIGNROT, ABORT, AGG_DATI, CLSKP*	Controllo di coppia, riorientamento, arresto, background
KAREL	PR2P_MUL, PR_2_P, CAL_TOOL, TWO_DOTS, INV_PR, CORR_ANG, RUN_MT03, SET_PR, SET_STRSYS, CHK_BGLOGIC, PRCONV, POS_OK	Librerie (vedi Appendice A)

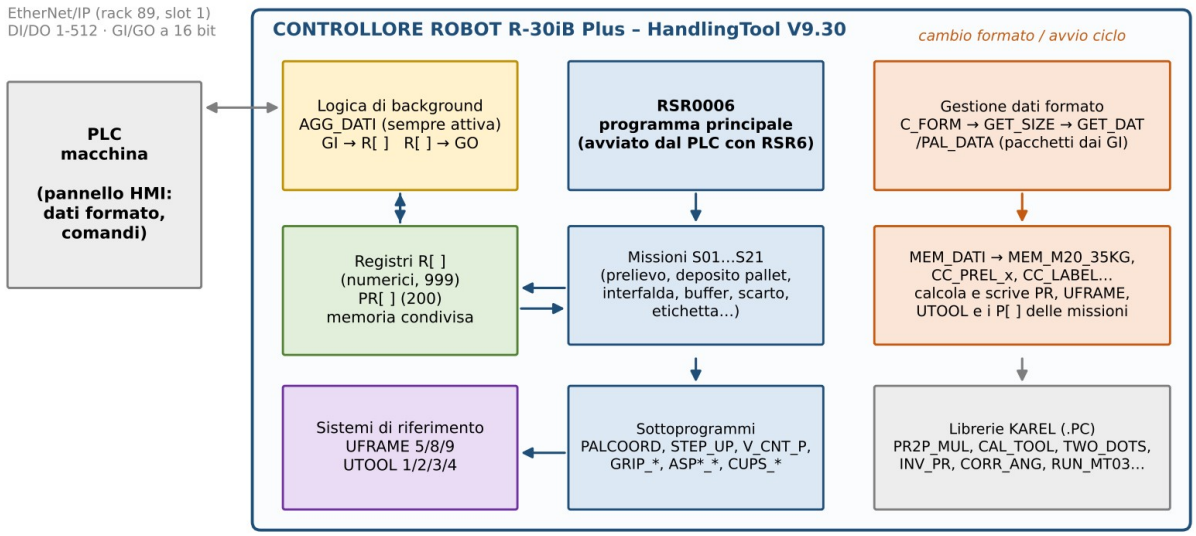


Figura 2 – Architettura del software e flussi tra PLC, logica di background, programmi e dati

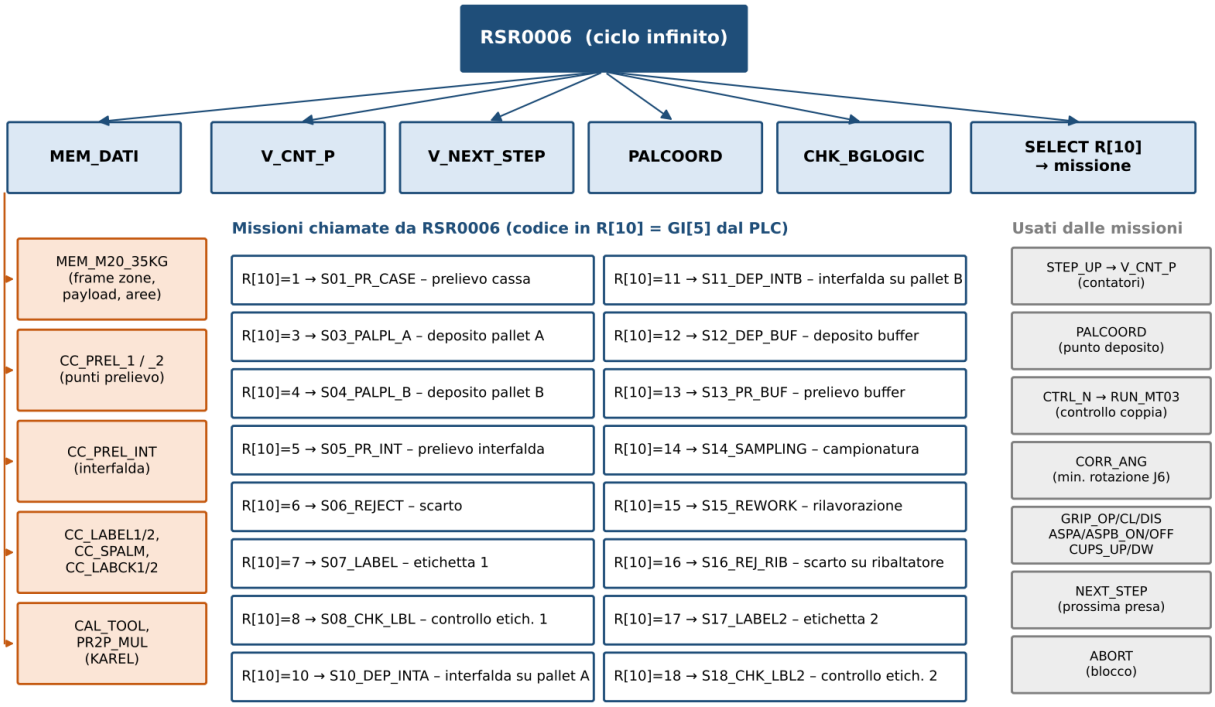


Figura 3 – Albero delle chiamate a partire dal programma principale RSR0006

3.3 Come si avvia il robot

Ci sono quattro modi in cui un programma parte:

Avvio	Programma	Quando / cosa fa
Accensione (cold/hot start)	ROB_ON	Impostato da INIT ($PWR_NORMAL, $PWR_SEMI). Azzera R[1] e R[20]; se il robot è in Home attiva i segnali di fuori ingombro; DO[21] Robot Acceso; R[26]=1 (abilita controllo coppia)
RSR6 dal PLC (DI[9])	RSR0006	Programma principale in automatico (UI ENABLE, selezione RSR)

Avvio	Programma	Quando / cosa fa
Macro su ingresso	HOMING (DI[7]), MANUT_P (DI[11]), C_FORM (DI[12]), JOGFRAME (DI[26]), RES_P_A (DI[30]), RES_BUF (DI[76])	Il PLC attiva il segnale e il controllore esegue la macro
Tasti utente TP	MEM_DATI (SU1), HOMING (SU5)	Lancio manuale dal pendant

> **NOTA** **INIT** non è una routine di ciclo. Imposta una sola volta le variabili di sistema della macchina: abilitazione KAREL, UOP, selezione RSR6–RSR9, EtherNet/IP, posizioni di riferimento HOME (REFPOS1 → DO[7]) e MAINT (REFPOS2 → DO[19]), interconnessioni RI/RO, limiti J6 ±360°, avvio di ROB_ON all'accensione. Si esegue a mano in prima messa in servizio o dopo un caricamento software.

3.4 Il ciclo principale RSR0006

```
LBL[99]  ! BFB IMA Spa – Impianto Pallettizzatore robotizzato
CALL MEM_DATI        ! ricalcola frame, tool e punti dai dati formato
CALL V_CNT_P         ! controlla pallet completo / inizializza puntatori
CALL V_NEXT_STEP     ! tipo della prossima presa
CALL PALCOORD        ! punto di deposito della cassa corrente
LBL[1:Ricorsivita']
DO[26:StartRSR006Done]=ON
CALL CHK_BGLOGIC     ! verifica che la logica di background sia in RUN
SELECT R[10:RqRobotMission]=1,CALL S01_PR_CASE
       =3,CALL S03_PALPL_A
       =4,JMP LBL[100]          ! S04_PALPLACE o S04_PALPL_B secondo R[900]
       =5,CALL S05_PR_INT
       ...
       =18,CALL S18_CHK_LBL2
LBL[102]
IF R[20:TEST]=1,CALL S01_PR_CASE   ! ciclo di prova a vuoto
...
JMP LBL[1]
```

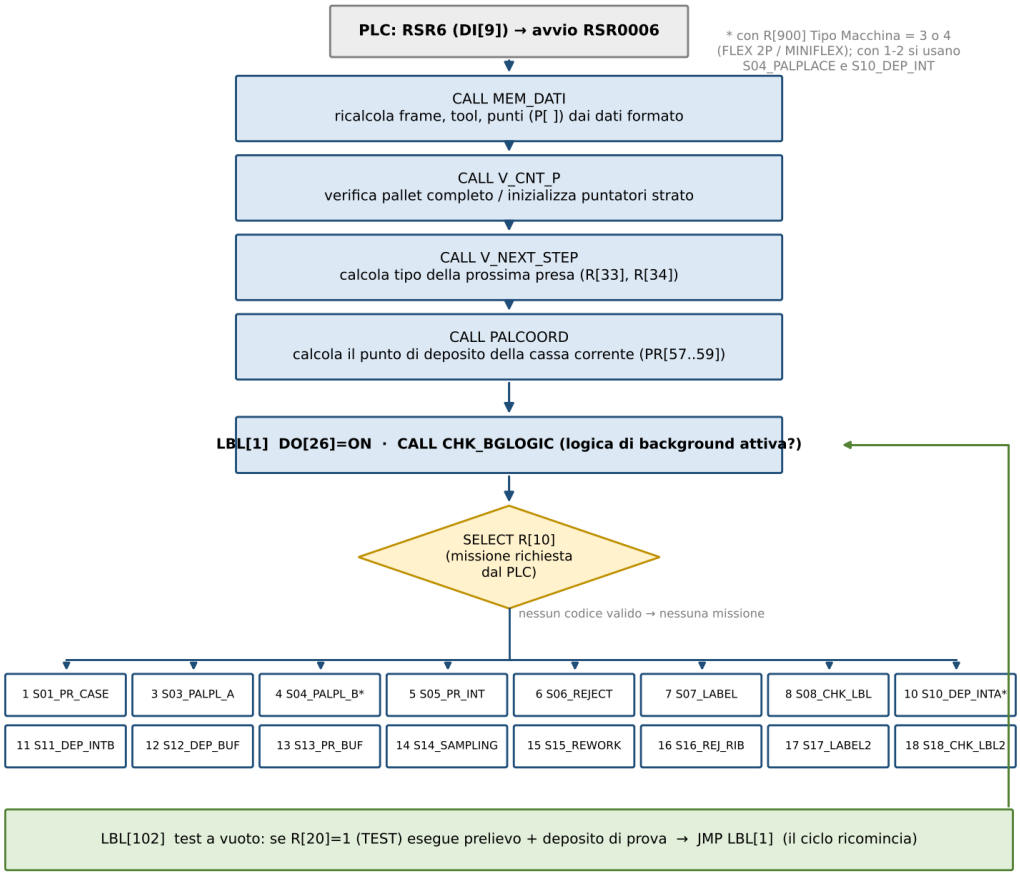


Figura 4 – Diagramma di flusso di RSR0006

Tre aspetti importanti:

- **MEM_DATI viene eseguito a ogni avvio di RSR0006**: ogni volta che il PLC avvia il ciclo automatico, i punti vengono ricalcolati dai dati formato. Le modifiche a mano ai punti calcolati vengono quindi **sovrascritte** (cap. 5).
- Il ciclo non termina mai: dopo ogni missione torna a LBL[1] e rilegge R[10]. Se R[10] non contiene un codice valido non succede nulla e il robot resta fermo.
- Le missioni sono scritte per essere chiamate **una alla volta**: ognuna verifica da quale missione arriva il robot (R[1], vedi 4.3) e, se la sequenza non è ammessa, si ferma con SEQUENCE ERROR.

3.5 La logica di background AGG_DATI

AGG_DATI è caricato come logica di background (Mixed Logic) e viene eseguito di continuo, anche a robot fermo. CHK_BGLOGIC, chiamato a ogni giro di RSR0006, controlla che sia attivo. AGG_DATI è il "ponte" tra le variabili del PLC e i registri del robot:

Direzione	Contenuto
PLC → robot (GI → R)	R[2] = GI[2] velocità senza prodotto · R[3] = GI[3] velocità con prodotto · R[5] = GI[4] velocità P&P · R[10] = GI[5] missione · R[6] = GI[7] inclinazione interfalda · R[704] = GI[6], R[703] = GI[11] JOG
Robot → PLC (R → GO)	GO[5] = R[1] stato robot · GO[2] strati sulla cassa · GO[3] = R[21] casse depositate · GO[4] = R[22] strati completati · GO[6] = R[59] casse nel buffer · GO[7] = R[34] prossima presa · GO[8] = tipo strato · GO[15…20] = posizione JOG
Segnali calcolati	DO[24] Robot moving · DO[27] richiesta interfalda · DO[22] Robot fuori area di lavoro (confronto GI[26] con R[683]) · DO[40]/[41] Pallet A/B "safe" (carter + DCS)

Direzione	Contenuto
Comandi	DI[90] → reset altezza di ricerca interfalda (R[70] = R[477])

ATTENZIONE Se AGG_DATI non è in esecuzione il robot non vede le missioni (R[10] non si aggiorna) e il PLC non vede lo stato (GO[5] fermo). Verificarlo in SETUP → BG Logic prima di cercare il guasto altrove.

4. Comunicazione PLC ↔ robot

4.1 Segnali principali

Tutti i segnali con il PLC passano su EtherNet/IP (rack 89, slot 1). I primi segnali sono quelli standard UOP (UI/UO) FANUC, gli altri sono definiti da IMA. L'elenco completo con le routine che li usano è nell'Appendice E.

Segnale	Nome	Funzione
DI[1]...DI[8]	UI: IMSTP, Hold, SFSPD, CSTOPI, Reset, Start, Home, Enable	Comandi standard di marcia/arresto dal PLC
DI[9]	RSR6	Avvio programma principale RSR0006
DI[7] / DI[11] / DI[12]	Homing / Rq Maintenance Pos / Rq cambio formato	Macro: HOMING, MANUT_P, C_FORM
DI[26] / DI[30] / DI[76]	Jog Robot / Reset contatori pallet / Reset buffer	Macro: JOGFRAME, RES_P_A, RES_BUF
DI[33]/DI[34]	CasePickUpChA / CaseReleaseChA	Conferma vuoto zona A: cassa presa / rilasciata
DI[37]/DI[38]	CasePickUpChB / CaseReleaseChB	Idem zona B
DI[58]	No Load Run	Ciclo senza prodotto: salta i controlli del vuoto
DI[81]	AckPalletCompleto	Il PLC conferma di aver ricevuto "pallet completo"
DO[1]...DO[15]	UO: Cmd enable, System ready, Prg running, Pause, Held, Fault, Home, TP enabled, Busy, Ack RSR, AUTO/T1/T2	Stato standard del robot
DO[33]/[34], DO[37]/[38]	RqAspProdChA_ON/OFF, RqAspProdChB_ON/OFF	Richieste di vuoto ON/OFF zona A e B (ASPA_, *ASPB_*)
DO[44]	Rq Inib All Prel Cartone	Inibisce l'avanzamento casse mentre il robot è sul prelievo
DO[66]...DO[80]	Out Obstruction ...	Robot fuori ingombro da una zona (vedi 4.4)
DO[27]	Rq Interlayer	Il robot chiede un'interfalda (strato con interfalda)
DO[81]	Pallet Completato	Ultima cassa del pallet depositata
DO[45] / DO[54]	Torque alarm / LowerFlapError	Collisione rilevata da CTRL_N / lembi inferiori aperti
GI[1]...GI[25]	Dati formato (pacchetti)	GI[1] = numero pacchetto, GI[2...25] = 24 valori (cap. 5)
GI[5]	RobotMissions	Missione richiesta (anche in ciclo)
GO[5]	Stato Robot	Copia di R[1] RobotStatus

4.2 Il protocollo missione / stato

Lo scambio usa due "parole": **R[10]** (missione richiesta, dal PLC) e **R[1]** (stato del robot, verso il PLC). Ogni missione n segue lo stesso schema:

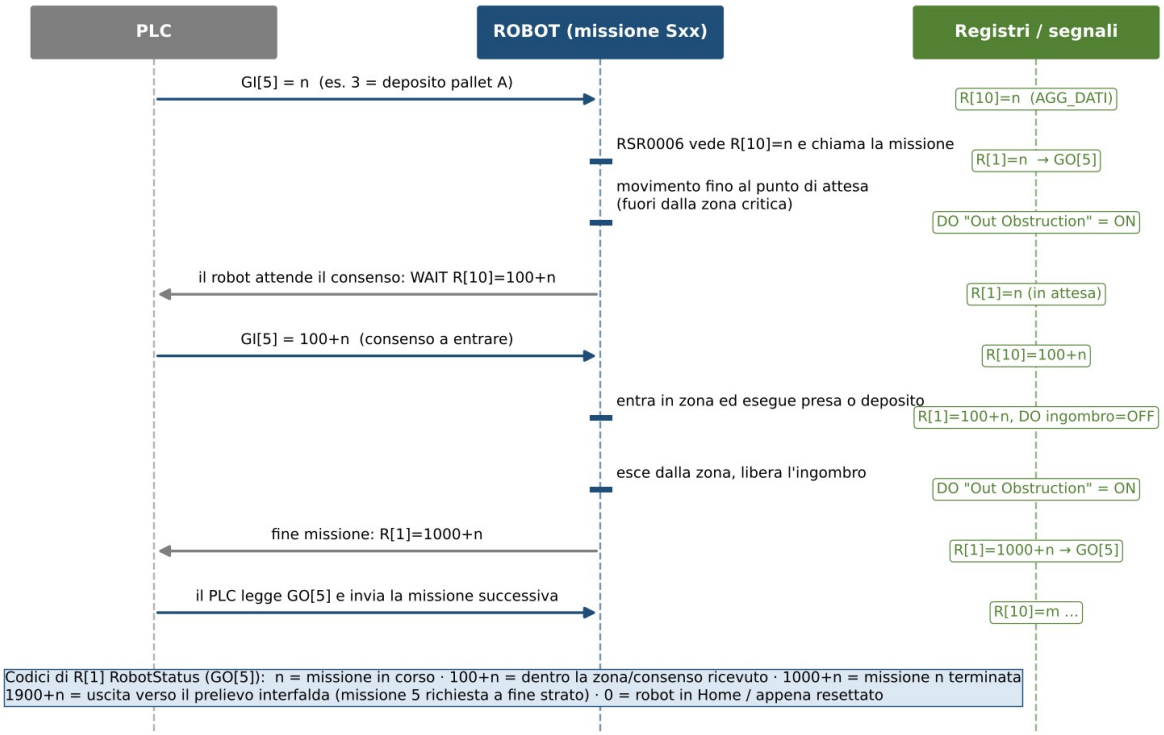


Figura 5 – Sequenza di handshake di una missione tra PLC e robot

1. Il PLC scrive `n` in GI[5] → R[10]=n. RSR0006 chiama la missione.
2. La missione verifica lo stato di provenienza (tabella 4.3), scrive R[1]=n e porta il robot nel **punto di attesa**, fuori dalla zona critica (per esempio sopra la cassa nel prelievo o sopra il pallet nel deposito).
3. Il robot attende il **consenso**: `WAIT R[10]=100+n` (per il prelievo il ciclo è `IF R[10]<>101 … JMP`). Così il PLC può far aspettare il robot finché la zona non è libera (cassa in posizione, pallet pronto, porta chiusa…).
4. Ricevuto il consenso il robot entra, scrive R[1]=100+n, toglie il segnale di fuori ingombro della zona ed esegue presa o deposito.
5. Uscito dalla zona rimette il fuori ingombro e alla fine scrive **R[1]=1000+n** ("missione n terminata").
6. Il PLC legge GO[5]=1000+n e invia la missione successiva.

> **NOTA** R[20] TEST = 1 fa saltare tutte le attese di consenso (`WAIT R[10]=103 OR R[20]=1`): serve per i cicli di prova. In produzione deve essere 0 (ROB_ON lo azzera all'accensione).

4.3 Codici di stato e sequenze ammesse

R[1] RobotStatus vale:

- `0`: robot in Home o appena resettato (HOMING, ROB_ON);
- `n`: missione n in corso;
- `100+n`: dentro la zona dopo il consenso;
- `1000+n`: missione n terminata;
- `1900+n`: richiesta interfalda arrivata mentre il robot usciva da un deposito (missione 5 al posto della successiva).

S06_REJECT usa anche 206/306 per due varianti di uscita.

All'inizio di ogni missione il programma confronta R[1] con la lista di stati di provenienza ammessi. Se lo stato non è in lista compare il messaggio **SEQUENCE ERROR – Status <> …** e il programma va in ABORT. È una protezione: il robot non deve mai trovarsi a eseguire una missione partendo da una posizione da cui la traiettoria non è prevista.

Missione	Stati di provenienza ammessi (R[1])	Stato finale
1 S01_PR_CASE	0 · 1003 · 1004 · 1006 · 1010 · 1011 · 1012 · 1014 · 1016 · 1021	1001
3/4 S03_PALPL_A / S04_PALPL_B	1001 · 1007 · 1008 · 1013 · 1015 · 1017 · 1018	1003 / 1004
5 S05_PR_INT	0 · 1 · 1010 · 1011 · 1903 · 1904 · 1910 · 1911	1005
6 S06_REJECT	0 · 1007 · 1008	1006
7 S07_LABEL	1001	1007
8 S08_CHK_LBL	1001 · 1007 · 1013	1008
10/11 S10_DEP_INTA / S11_DEP_INTB	1005	1010 / 1011
12 S12_DEP_BUF	1001 · 1007 · 1008 · 1013	1012
13 S13_PR_BUF	0 · 1003 · 1005 · 1006 · 1012 · 1016	1013
14 S14_SAMPLING	1001 · 1003 · 1004 · 1007 · 1008 · 1015 · 1017 · 1018	1014
15 S15_REWORK	0 · 1003 · 1004 · 1006 · 1014 · 1016	1015
16 S16_REJ_RIB	1001 · 1007 · 1008 · 1013 · 1017 · 1018	1016
17 S17_LABEL2	1001 · 1007 · 1008	1017
18 S18_CHK_LBL2	1017	1018

Esempio di ciclo standard senza opzioni: 1 → 3 → 1 → 4 → 1 → 3 …, quindi R[1] passa per 1001 → 1003 → 1001 → 1004…

Ciclo con interfalda: … → 3 (ultima cassa dello strato) → 5 → 10 → 1 …

4.4 Segnali di ingombro (Out Obstruction)

Ogni zona ha un'uscita "fuori ingombro". **ON** significa che il robot è fuori dalla zona e la macchina può muovere in sicurezza i suoi attuatori (rulliere, traslatori, magazzini); **OFF** significa che il robot è dentro o sta per entrare. Il PLC deve interbloccare i movimenti della zona con questi segnali.

Uscita	Zona	Gestita da
DO[78]	Prelievo casse	S01 (OFF dopo il consenso 101), depositi, scarto, buffer, campionatura, HOMING/ROB_ON
DO[69]	Pallet A	S03_PALPL_A, S10_DEP_INTA (OFF dopo il consenso 103 / 110)
DO[70]	Pallet B	S04_PALPL_B, S11_DEP_INTB, scarto e campionatura lato B
DO[68]	Interfalda	S05_PR_INT
DO[79] / DO[80]	Etichettatrice / controllo etichetta	S07/S17, S08/S18
DO[66] / DO[67]	Pick&Place: prelievo / deposito	S20/S21

All'avvio (ROB_ON) e alla fine dell'HOMING tutti i segnali vengono messi a ON solo se il robot è realmente in Home (DO[7]).

4.5 Sicurezza: DCS, carter e aree di interferenza

- **DCS** (Dual Check Safety) limita fisicamente il robot nelle aree dei pallet quando il carter di quella zona è aperto: i segnali DCS01/DCS02 Pallet A/B (DI[557…560]) e i carter SFDI1/SFDI2 (DI[600]/[601]) vengono combinati da AGG_DATI in **DO[40] PalletA Safe** e **DO[41] PalletB Safe**. La configurazione delle aree (Menu → System → DCS) è spiegata in Teoria_Fanuc.

- **GI[26] Chk DCS Safety**: il PLC rimanda il codice delle aree DCS attive; se è diverso da R[683] (15 nel backup) e il robot non è in T1, AGG_DATI attiva **DO[22] Robot out work area**.
- **Interference check (Space Check)**: MEM_DATI e MEM_M20_35KG definiscono le aree $RSPACE1: zona prelievo cassa (Space 1, DI/DO[97]) e ingombro pallet A e B (Space 9/10, DI/DO[92]/[93]). Sono parallelepipedi calcolati dai frame e dall'altezza della cassa, così il robot si ferma da solo se il PLC non concede l'area.
- **COL DETECT ON** (Collision Guard) è attivo nelle missioni; CTRL_N aggiunge un controllo di coppia dedicato nei movimenti di avvicinamento (13.5).

5. I dati: dove nascono e dove si modificano

Questo è il capitolo più importante per chi deve intervenire sulla macchina. La regola di fondo è semplice:

> **ATTENZIONE** Nelle missioni (S01…S21) quasi nessun punto va ritoccato a mano. I punti di presa, deposito, scarto, campionatura ed etichetta vengono **ricalcolati da MEM_DATI** a ogni avvio del ciclo automatico, partendo dai dati formato del pannello. Un ritocco fatto con il TP (touch-up) su questi punti viene sovrascritto al ciclo successivo. Si modifica **a monte**: dati formato a pannello, offset, oppure i punti "frame" insegnati in MEM_M20_35KG.

5.1 La catena del dato

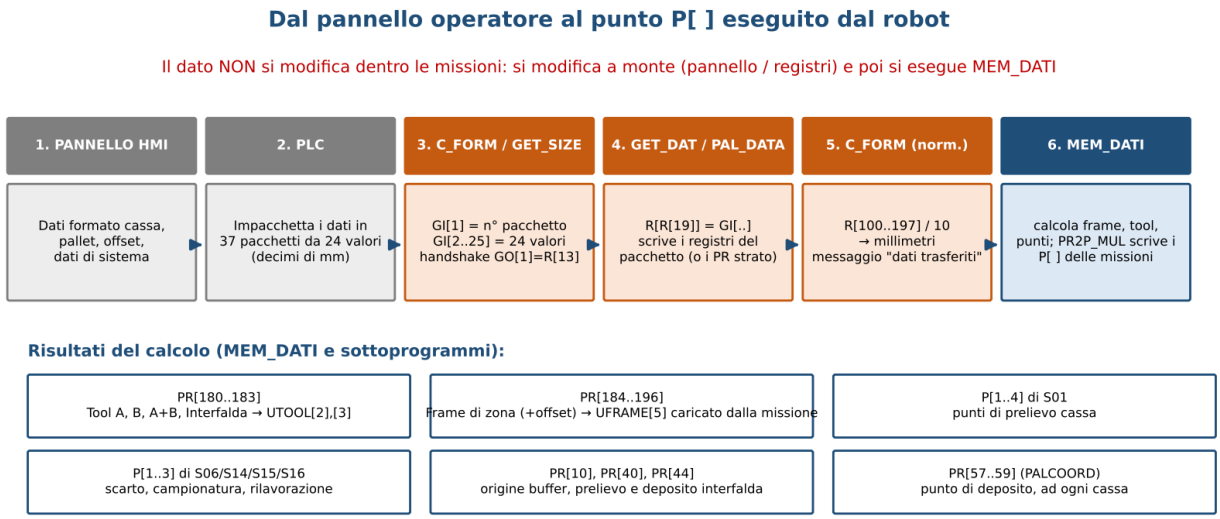


Figura 6 – Dal pannello operatore al punto eseguito dal robot

1. L'operatore imposta i dati formato sul pannello HMI: dimensioni cassa e pallet, numero strati, offset, schemi di strato, dati di sistema.
2. Il PLC li divide in **pacchetti** da 24 valori interi, in decimi di millimetro.
3. Con la macro **C_FORM** (DI[12] Rq cambio formato) il robot entra in ricezione: per ogni pacchetto il PLC mette il numero in GI[1] e i 24 valori in GI[2…25]; **GET_SIZE** controlla la sequenza e chiama **GET_DAT** (pacchetti di registri) o **PAL_DATA** (pacchetti degli schemi di strato). L'handshake è GO[1] = R[13], cioè l'ultimo pacchetto ricevuto. Se un pacchetto arriva fuori sequenza compare **ERRORE COMUNICAZIONE**.
4. A ricezione completata (R[13] ≥ 37) C_FORM **normalizza** i valori: divide per 10 (o per 100 per gli angoli e le tolleranze) e porta tutto in millimetri e gradi. Poi mette DO[18] CambioFormatoFinito e azzera R[70] (la ricerca interfalda ripartirà dall'alto).
5. **MEM_DATI** usa i registri per calcolare frame, tool, punti e aree; con la libreria KAREL **PR2P_MUL** scrive i punti P[ ] direttamente dentro i programmi delle missioni.

5.2 I pacchetti del cambio formato

Pacchetto	Destinazione	Contenuto
1 – 2	R[150…197]	Dati di sistema: avvicinamenti, velocità, buffer, offset dei frame prelievo/pallet A/buffer/etichette/scarto/interfalda e del Tool 1
3	R[460…483]	Quote di sistema: Z pavimento, Z di sicurezza, altezza minima homing, offset frame pallet B, interfalda, soglie di coppia, payload

Pacchetto	Destinazione	Contenuto
4	R[660…683]	Offset frame controllo etichetta, spalmatore, campionatura; accostamento scarto; quote interfalda; codice DCS atteso
5 – 6	R[100…147]	Dati formato: offset di deposito, accostamento, dimensioni pallet e cassa, casse per strato, n° strati, testa, prelievo, etichette, interfalda
7	R[276…299]	Conf_Strato: tipo di ogni strato (1 A, 2 B, 3 A + interfalda, 4 B + interfalda)
8	R[500…523]	Scarto, buffer, soglie CTRL_N di deposito, spalmatore, campionatura, etichetta 2
9 – 13	R[340…459]	Strato A: tipo di presa (R[340…]) e tipo di deposito (R[400…]) per ogni cassa
14 – 18	R[540…659]	Strato B: tipo di presa (R[540…]) e di deposito (R[600…])
19 – 33	PR[60…179]	Schemi di strato: per ogni cassa X, Y e rotazione R (8 casse per pacchetto). PR[60…119] strato A, PR[120…179] strato B
34	R[300…323]	Estensione Conf_Strato
35 – 37	R[800…871]	Pick & Place fasci (S20/S21)

NOTA I valori arrivano interi in decimi (es. 3935 = 393,5 mm). GET_DAT converte i negativi (valori > 32767 = complemento a 2). C_FORM forza **R[116] = 30** indipendentemente dal valore inviato.

5.3 La mappa dei registri

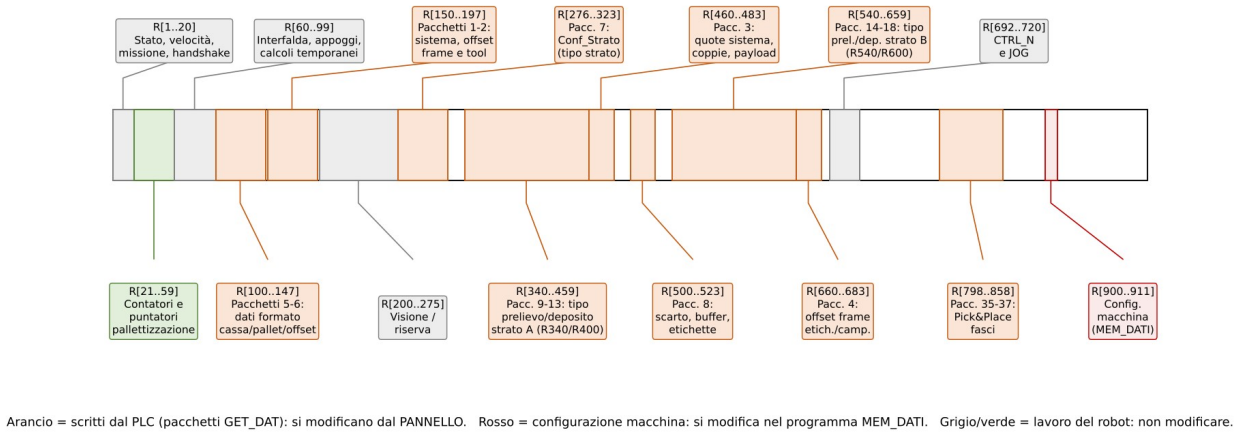


Figura 7 – Mappa delle aree dei registri numerici

La tabella completa con commento, valore nel backup, significato e origine di ogni registro è nell'**Appendice C**. Le aree principali sono:

- **R[1…59] lavoro del robot**: stato, missione, contatori, puntatori. Non vanno modificati a mano, salvo i casi indicati nelle procedure (cap. 14).
- **R[100…197], R[276…], R[340…683] dati dal PLC**: si modificano dal pannello e si ricaricano con il cambio formato. Una modifica fatta sul TP resta valida solo fino al cambio formato successivo.
- **R[692…720] CTRL_N e JOG**: lavoro.
- **R[900…911] configurazione della macchina**: scritti **dentro MEM_DATI** (vedi 5.4).

5.4 La configurazione macchina in MEM_DATI

All'inizio di MEM_DATI i registri R[900…911] vengono **forzati** con istruzioni fisse (es. `R[900:Tipo Macchina]=3`). Ogni commento nel programma spiega i valori possibili. Per cambiare la configurazione

(aggiungere le pinze, l'etichettatrice, cambiare filo fisso…) si modifica **la riga di MEM_DATI**, non il registro: scrivendo solo il registro, il valore verrebbe sovrascritto al primo avvio.

```
! R[900:Tipo Macchina]
!       =1 CP+MINIFLEX
!       =2 FLEX
!       =3 FLEX 2P
!       =4 MINIFLEX
R[900:Tipo Macchina]=3
! R[903:FixedWirePick_1]   =1 FILO FISSO SX  =2 CENTRALE  =3 DX
R[903:FixedWirePick_1]=1
...
IF R[906:M710/M20]=3,CALL MEM_M20_35KG
```

5.5 Cosa calcola MEM_DATI

MEM_DATI è eseguito all'avvio di RSR0006, dalla macro SU1 e da JOGFRAME. Nell'ordine:

1. Salva UFRAME[9] in PR[200] e crea UFRAME[8] (frame Pick & Place con Z pavimento R[460]).
2. Calcola il **Tool 1** (PR[197] = offset R[192…197] → CAL_TOOL → UTOOL[1]).
3. Imposta la configurazione R[900…911].
4. Chiama **MEM_M20_35KG** (secondo R[906]):
   - calcola tutti i **frame di zona** dai punti insegnati P[101…118] più gli offset R (cap. 6);
   - verifica che le dimensioni cassa e pallet non siano zero (altrimenti **DATI FORMATO ERRATI**);
   - imposta il **payload** (R[483], massimo 35 kg, con baricentro e inerzie fissi);
   - definisce le aree di interferenza dei pallet.
5. Chiama **CC_PREL_1** o **CC_PREL_2** (secondo DI[42] SelPick_2): punti di prelievo P[1…4] di S01 e punti di uscita P[3]/P[4] dei programmi di deposito.
6. Definisce l'area di interferenza del prelievo (Space 1) attorno al punto di presa.
7. Calcola i punti di **scarto** sul ribaltatore (S16) e su rulliera (S06).
8. Se R[905]=1 calcola **etichetta, spalmatore e controllo etichetta** (CC_LABEL1/2, CC_SPALM, CC_LABCK1).
9. Calcola i punti di **campionatura/rilavorazione** (S14, S15) e l'**origine del buffer** PR[10].
10. Calcola i punti **Pick & Place** (S20, S21) da R[800…834].
11. Chiama **CC_PREL_INT**: prelievo PR[40] e deposito PR[44] dell'interfalda, P[10] di uscita in tutti i programmi interessati, R[39].
12. Calcola i **tool della testa**: PR[182] A+B, PR[180] A, PR[181] B, PR[183] interfalda, PR[199] Tool 4 → UTOOL[2], [3], [4].
13. Messaggio **DATI FORMATO MEMORIZZATI**.

5.6 "Voglio cambiare… dove lo faccio?"

Esigenza	Dove si modifica	Poi
Spostare tutte le casse sul pallet di qualche mm	Offset deposito R[100] X, R[101] Y, R[102] Z (pannello, dati formato)	Cambio formato oppure avvio ciclo
Cambiare la direzione o la lunghezza dell'accostamento	R[103…105] accostamento (pannello)	idem
Spostare una sola cassa dello schema	Schema di strato sul pannello → PR[60+i] / PR[120+i]	Cambio formato
Correggere la presa sulla rulliera	R[120…123] offset prelievo; se è tutto il frame: R[186…191] offset frame prelievo	Avvio ciclo (MEM_DATI)
Correggere la posizione di un intero pallet	R[156…161] (A) / R[468…473] (B) offset frame; oppure ri-insegnare P[118] / P[117] in MEM_M20_35KG	Avvio ciclo

Esigenza	Dove si modifica	Poi
Cambiare altezza o dimensioni della testa	R[117…119] scostamento testa; Tool 1 R[192…197]	Avvio ciclo
Cambiare le quote di sicurezza in uscita dai pallet	R[461], R[462], R[682] (pannello dati di sistema)	Cambio formato
Cambiare l'avvicinamento verticale al prelievo	R[150]	Avvio ciclo
Cambiare scarto / campionatura	R[500…502], R[666…668], R[681] / R[512…514]	Avvio ciclo
Cambiare il tipo di macchina o le opzioni	Righe R[900…911] in MEM_DATI	Eseguire MEM_DATI
Ritoccare Home o punti di uscita fissi	P[101] / P[120] / P[130] in HOMING, P[10] in S01… (touch-up)	Nessuna
Cambiare la velocità	GI[2]/GI[3] dal PLC (R[2]/R[3] = OVERRIDE)	Immediato

SUGGERIMENTO Dopo qualsiasi modifica ai dati, prima di dare l'automatico si può eseguire MEM_DATI a mano (tasto SU1 oppure SELECT → MEM_DATI → SHIFT+FWD in T1) e controllare il messaggio DATI FORMATO MEMORIZZATI.

6. Sistemi di riferimento e tool nel programma

La teoria (Frame 0/9, Tool 0/1/2, montaggio testa) è in Teoria_Fanuc. Qui si vede come il programma li usa.

6.1 UFRAME e UTOOL usati

Numero	Contenuto	Chi lo scrive
UFRAME[9]	Frame base: origine sull'asse J1, X verso l'uscita pallet	Impostato a mano in installazione (copiato in PR[200])
UFRAME[8]	Frame Pick & Place = UFRAME[9] con Z pavimento R[460]	MEM_DATI
UFRAME[5]	Frame "di lavoro": ogni missione vi carica il frame della propria zona (PR[184…196]) prima di muoversi	Le missioni: `UFRAME[5]=PR[192]` + `UFRAME_NUM=5`
UFRAME[7]	Frame temporaneo per le rotazioni in JOG	JOG_MOV
UTOOL[1]	Tool 1: attacco testa (PR[197] = R[192…197])	MEM_DATI
UTOOL[2]	Tool 2: centro del piano ventose della testa. Le missioni lo ricaricano con PR[182] (A+B), PR[180] (zona A) o PR[181] (zona B)	MEM_DATI, missioni
UTOOL[3]	Tool interfalda = Tool 2 + corsa ventose R[476] (PR[183])	MEM_DATI
UTOOL[4]	Tool 4 = Tool 3 spostato di −300 in Y (PR[199])	MEM_DATI

> **NOTA** Un solo UFRAME (il 5) serve tutte le zone: è un "contenitore" che ogni missione riempie con il frame giusto. Per muovere a mano il robot in una zona con il TP bisogna prima attivare quel frame: per esempio eseguire le righe `UFRAME[5]=PR[192]` / `UFRAME_NUM=5` della missione, oppure usare i PR in SETUP → Frames.

6.2 Come nasce un frame di zona

Per ogni zona c'è un **punto insegnato** in MEM_M20_35KG (P[101…118], registrati con UFRAME 9 e UTOOL 2 attivi) che rappresenta lo spigolo di riferimento della zona sul suo filo fisso. A ogni esecuzione di MEM_DATI:

1. si somma l'**offset** della zona impostato a pannello (6 registri X, Y, Z, W, P, R);
2. si applicano eventuali **correzioni dimensionali** (es. Y − larghezza pallet per il pallet A);
3. le librerie KAREL **TWO_DOTS** e **CAL_TOOL** convertono il punto da UFRAME 9 in un frame utilizzabile (la rotazione R viene messa a zero durante il calcolo e risommata alla fine);
4. il risultato va nel **PR[18x/19x]** della zona;
5. la missione carica il PR in UFRAME[5] (`UFRAME[5]=PR[192]`).

```
! Frame Pallet A position   (MEM_M20_35KG)
PR[9]=P[118:Frame Pallet A]
PR[8]=P[118:Frame Pallet A]
PR[9,1]=R[156:OffXFramePalA]      ! offset X…R da pannello
...
PR[9,6]=R[161:OffRFramePalA]
PR[192:Frame P_A+Off]=PR[8]+PR[9]
! Y pos modified to have ref point
PR[192,2]=PR[192,2]-R[108:Dim.Y Pallet]
R[99]=PR[192,6]   PR[192,6]=0
CALL TWO_DOTS(192,200,192)
CALL CAL_TOOL(192,192)
PR[192,6]=PR[192,6]+R[99]
```

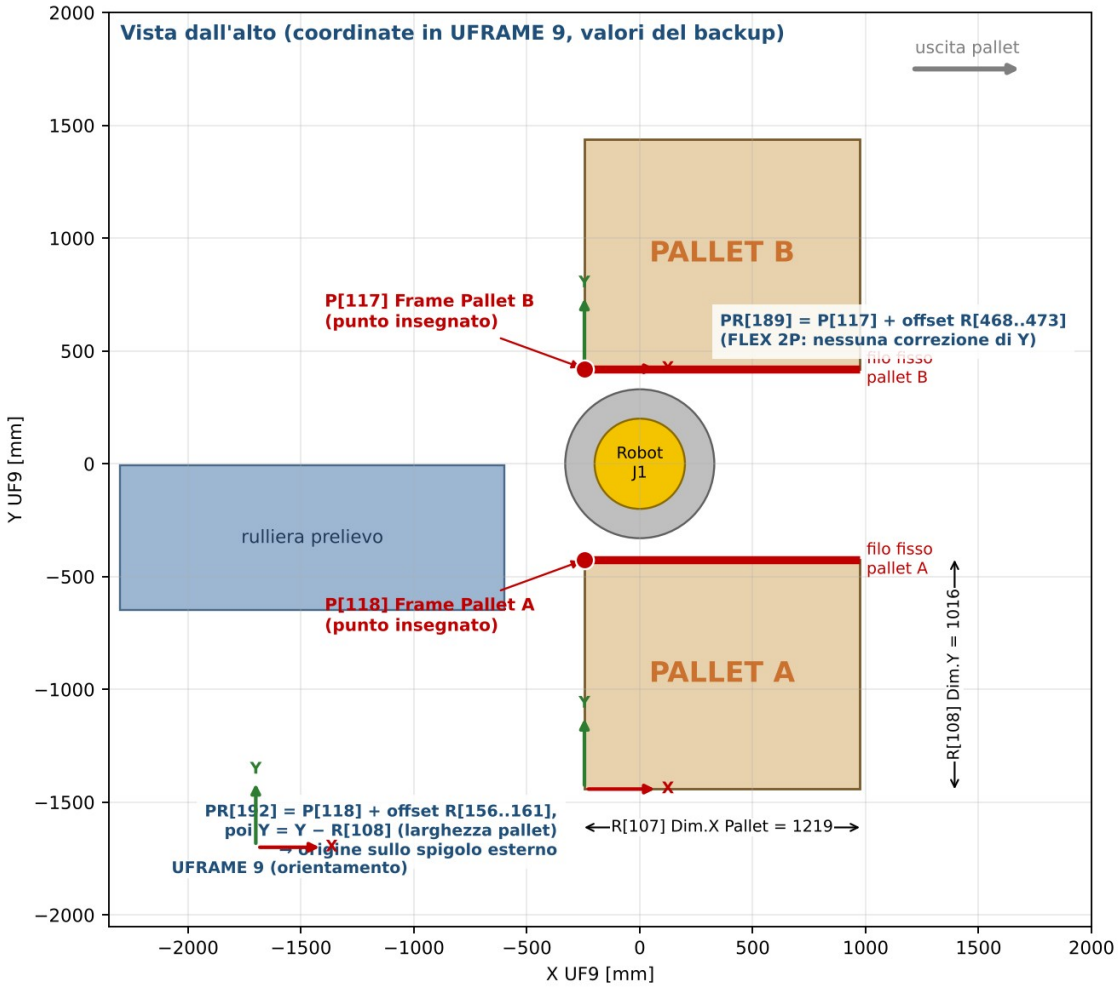


Figura 8 – Frame dei pallet: punti insegnati, filo fisso e frame calcolati (valori del backup)

Zona	Punto insegnato (MEM_M20_35KG)	Offset (pannello)	Frame risultante	Usato da
Prelievo	P[103] FramePick_1 (DI[42]=OFF) · P[113] FramePick_2 (DI[42]=ON)	R[186…191]	PR[190]	S01, uscite di S03/S04/S10/S11, S12, S13, S16
Pallet A	P[118] (+ Y − R[108])	R[156…161]	PR[192]	S03_PALPL_A, S10_DEP_INTA, S05
Pallet B	P[117] (P[101] se R[900]=2)	R[468…473]	PR[189]	S04_PALPL_B, S11, S05; S06/S14/S15 lato B
Interfalda	P[109] (+ X − R[107], Y − R[108])	R[180…185]	PR[184]	S05_PR_INT, uscite verso interfalda
Buffer	P[105] (R[911]=0) · P[116] (R[911]=1)	R[162…167]	PR[191]	S12, S13
Scarto su rulliera	P[104]	R[174…179]	PR[186]	S06
Campionatura	P[112]	R[675…680]	PR[196]	S14, S15
Etichettatrice 1 / 2	P[107] / P[114]	R[168…170] / R[171…173]	PR[187] / PR[193]	S07 / (S17, vedi cap. 15)
Spalmatore	P[110]	R[669…674]	PR[195]	S07
Controllo etichetta 1 / 2	P[111] / P[115]	R[660…662]	PR[194] / PR[179]	S08 / S18

DOVE SI MODIFICA Un frame di zona si corregge in due modi:
1) **piccole correzioni** con gli offset a pannello (consigliato: restano nei dati formato e sono tracciabili);
2) **re-insegnamento** del punto P[1xx] in MEM_M20_35KG con puntale, UFRAME 9 e UTOOL 2 attivi (procedura 14.3). Il PR[18x/19x] **non va mai scritto a mano**: viene ricalcolato a ogni MEM_DATI.

6.3 Il filo fisso del pallet

Il punto insegnato è sempre sullo spigolo del pallet che **non si sposta** cambiando la dimensione del pallet (filo fisso). Nel FLEX 2P del backup il filo fisso di entrambi i pallet è il lato rivolto verso il robot (Figura 8):

- **pallet A**: si insegna lo spigolo sul filo fisso, poi il programma sposta l'origine di −R[108] in Y, così l'origine del frame va sullo spigolo opposto e il pallet occupa sempre X, Y positivi;
- **pallet B**: nel FLEX 2P (R[900]=3) non c'è correzione e l'origine coincide con il punto insegnato. Per le altre macchine R[904] sceglie: 1 DX (nessuna correzione), 2 centrale (Y − R[108]/2), 3 SX (Y − R[108]).

In tutti i casi, nel frame pallet risultante lo schema di strato ha **X e Y positivi**, con origine nello spigolo del pallet e Z = 0 al pavimento (il pallet è alto R[109]).

6.4 I tool della testa

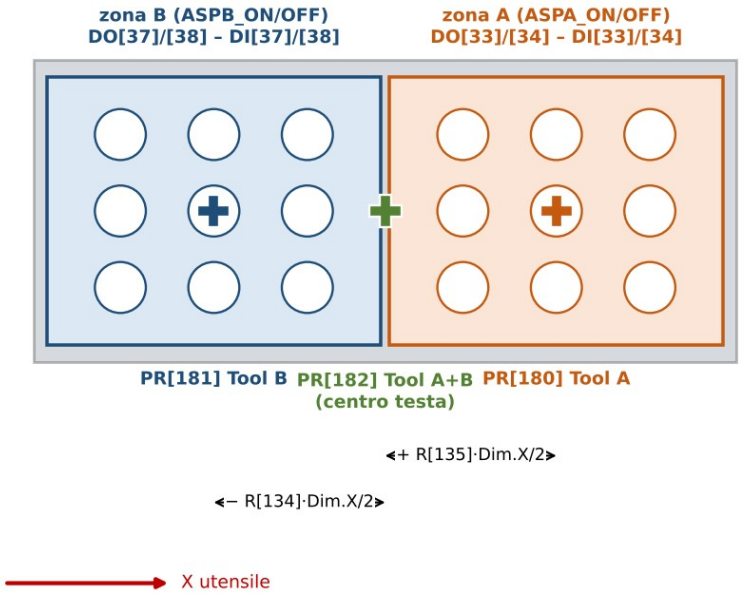


Figura 9 – Testa a due zone di vuoto: posizione dei Tool A, B e A+B

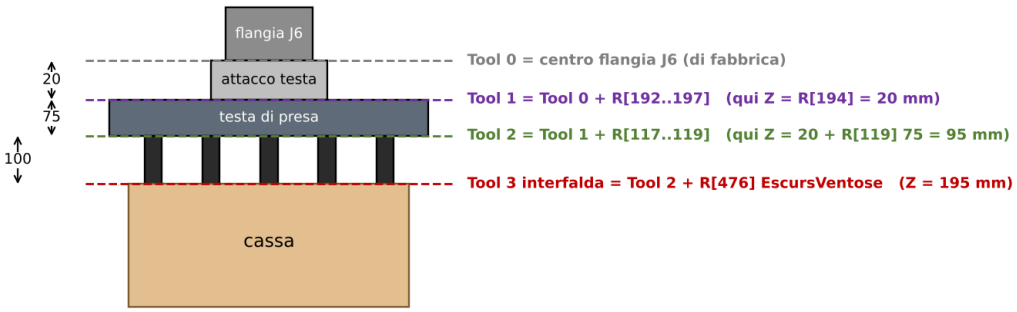


Figura 10 – Catena dei tool in Z con i valori del backup

MEM_DATI calcola:

- **PR[182] Tool A+B** = scostamento testa R[117…119] + Tool 1 R[192…197]: centro del piano ventose;

- **PR[180] Tool A** e **PR[181] Tool B**: il Tool A+B spostato di mezza presa verso la zona A o B (di R[135]·Dim/2 e R[134]·Dim/2, in X o in Y secondo il tipo di aspirazione R[106] e la rotazione di prelievo R[123]). Servono quando il robot deposita **una sola cassa delle due** che ha in testa (tipo deposito 2 = solo A, 3 = solo B): il centro della cassa da posare diventa il TCP;
- **PR[183] Tool interfalda** = Tool A+B + R[476] in Z: tiene conto della corsa delle ventose che toccano l'interfalda;
- **PR[199] Tool 4** = Tool interfalda − 300 in Y.

7. Prelievo cassa – S01_PR_CASE

7.1 Concetto

La cassa arriva sulla rulliera e si ferma contro un riscontro. Il **frame prelievo PR[190]** ha l'origine nello spigolo della cassa sul **filo fisso** (la sponda che non cambia con il formato) e sul riscontro di arresto. Il robot scende verticalmente sulla cassa, attiva il vuoto, controlla che la presa sia avvenuta e risale.

Tutti i punti di S01 sono **calcolati**: dipendono solo da dimensioni della cassa, numero di casse prese insieme (N in X e N in Y), filo fisso e offset di prelievo.

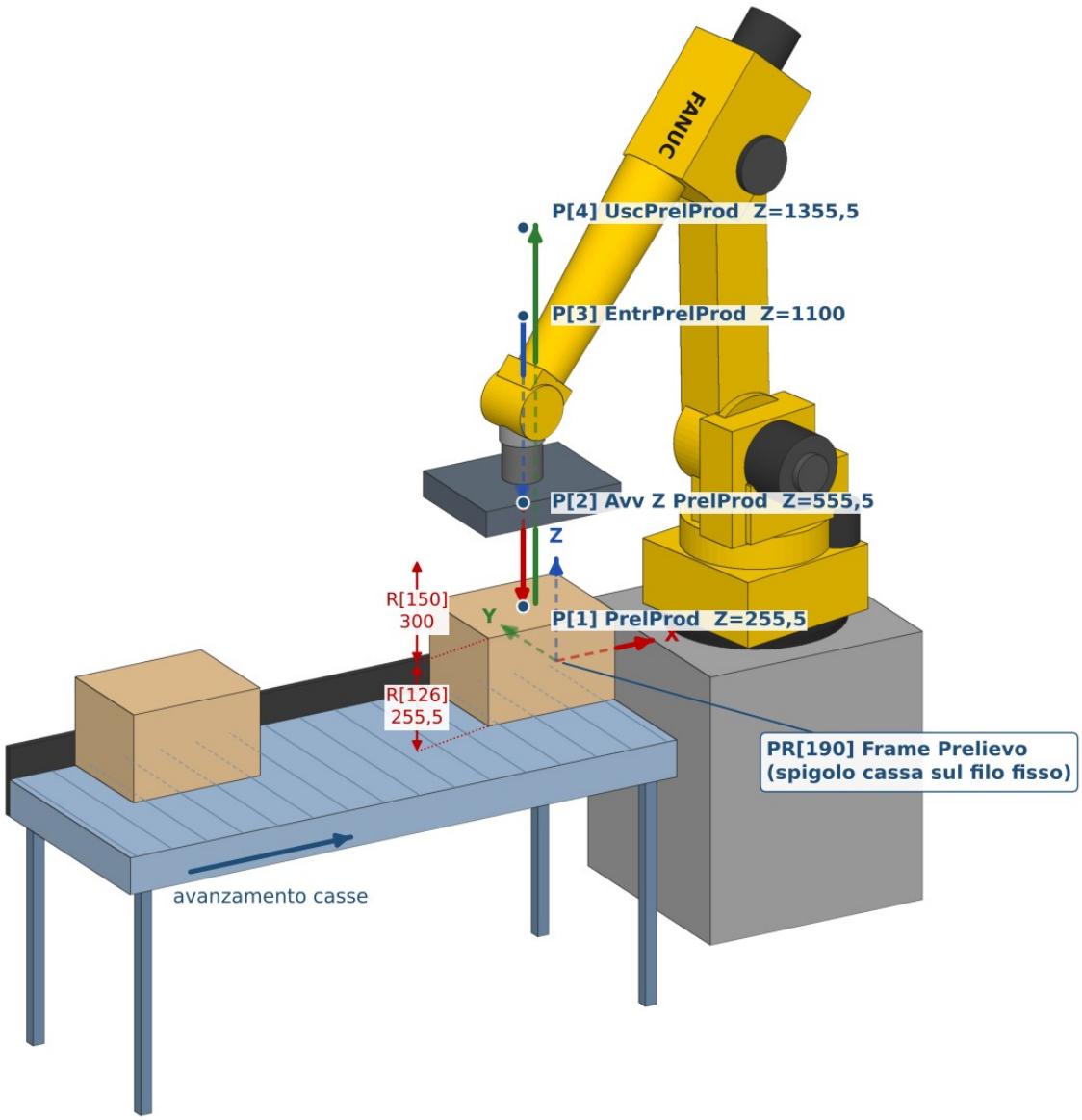


Figura 11 – Prelievo: robot in avvicinamento (P[2]), punti P[1…4] con le quote del backup

7.2 Calcolo dei punti (CC_PREL_1 / CC_PREL_2)

CC_PREL_1 viene usato se DI[42] SelPick_2 = OFF, CC_PREL_2 se è ON (seconda posizione di prelievo con frame P[113] e filo fisso R[909]).

Punto	Formula (frame prelievo, mm)	Valore nel backup
P[1] PrelProd (presa)	X = −R[133]·R[124]/2 + R[120] · Y = vedi filo fisso + R[121] · Z = R[126] + R[122] · W = −180 · R = R[123]	X −196,5 · Y −158 · Z 255,5 · R 180
P[2] Avv Z PrelProd	P[1] con Z + R[150]	Z 555,5
P[3] EntrPrelProd	P[2] con Z = 1100 fisso (CC_PREL_2: Z P[2] + 200)	Z 1100
P[4] UscPrelProd	P[1] con Z = P[3].Z + R[126] (CC_PREL_2: P[2].Z + R[126] + 800)	Z 1355,5

Y in funzione del filo fisso (R[903] o R[909]):

- **1 SX**: Y = −R[113]·R[125]/2;
- **2 centrale**: Y = 0;
- **3 DX**: Y = +R[113]·R[125]/2.

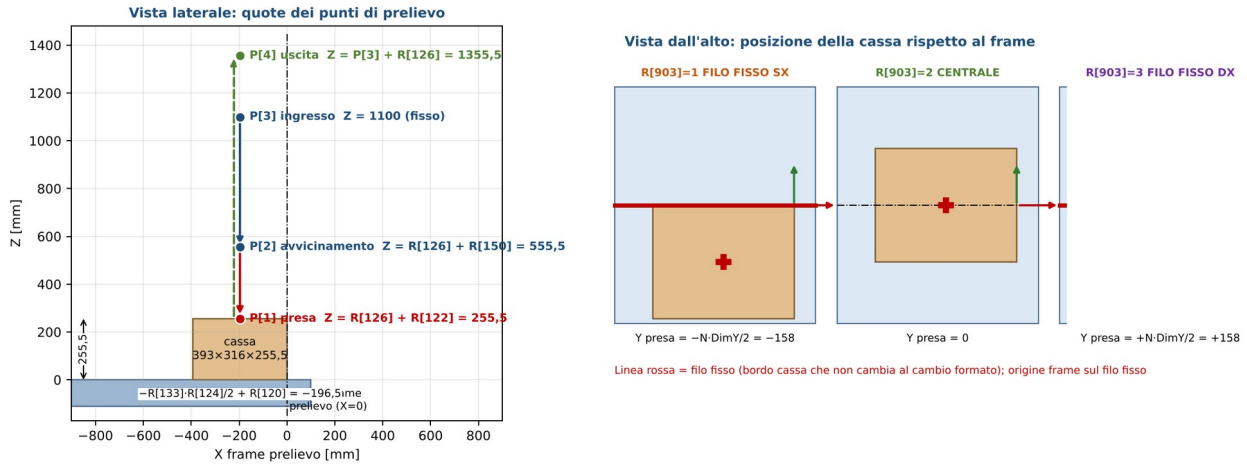


Figura 12 – Prelievo: quote in vista laterale e posizione della cassa secondo il filo fisso

La routine scrive i punti con `CALL PR2P_MUL(1,1,'S01_PR_CASE',4)`, cioè PR[1…4] → P[1…4] di S01. Gli stessi P[3] e P[4] vengono copiati come punti di uscita nei programmi di deposito (S03_PALPL_A, S04_PALPL_B, S03_PALPLACE, S10_DEP_INT/INTA, S11_DEP_INTB): in questo modo l'uscita dal prelievo è sempre coerente con l'altezza della cassa.

> **NOTA** R[123] OFF.R PrelProd (0/90/180/270) ruota la testa rispetto alla cassa. Lo stesso valore viene usato da HOMING per orientare la posizione di Home (PR[50]) così che il robot arrivi in prelievo senza grandi rotazioni di J6.

7.3 Sequenza

1. **Verifica provenienza** (R[1]): da 0, 1003, 1004, 1010, 1014, 1016 va direttamente in zona; da 1006, 1011, 1012 passa prima da PR[50] (Home); da 1021 (Pick & Place) passa da P[10] UscitaPeP e PR[50].
2. Carica `UFRAME[5]=PR[190]`, `UTOOL[2]=PR[182]`, OVERRIDE = R[2] (velocità senza prodotto). R[1] = 1.
3. `J P[3]` (sopra la cassa, Z 1100) → apre pinze / alza cups se presenti → `L P[2]` (300 mm sopra la cassa) → **DO[78] = ON** (fuori ingombro prelievo).
4. **Attesa consenso**: ciclo finché R[10] = 101 (o R[20] TEST = 1). Ricevuto: R[1] = 101, DO[78] = OFF, **DO[44] = ON** (inibisce l'arrivo di altre casse).
5. (Controllo coppia in discesa con CTRL_N: nel backup è **disabilitato**, perché R[26] viene messo a 0 subito prima del test.)
6. `L P[1] … CNT0`: discesa sulla cassa.
7. **Vuoto**: con R[106] = 2 attiva A e B insieme; altrimenti secondo il tipo di presa corrente R[56] (0 = A+B, 2 = solo A, 3 = solo B) chiama ASPA_ON / ASPB_ON. Poi DO[44] = OFF.

8. **Conferma presa**: attende DI[33] (zona A) e/o DI[37] (zona B) secondo R[56]. Con DI[58] No Load Run attivo salta i controlli.
9. Chiude le pinze (se presenti) e attende DI[36].
10. OVERRIDE = R[3] (velocità con prodotto).
11. Se DI[55] CheckFlapsEnable: breve salita di 40 mm con controllo del sensore lembi inferiori DI[513]. Se il controllo fallisce → messaggio **LOWER FLAPS OPENED**, DO[54] per 3 s, programma fermo.
12. `L P[2]` → `CALL NEXT_STEP` (aggiorna l'indice della prossima cassa) → R[37] = 1 (cassa in testa) → `L P[4]` (uscita alta).
13. **DO[78] = ON** e **R[1] = 1001**: prelievo terminato.

7.4 Punti P di S01 e dove si modificano

Punto	Tipo	Dove si modifica
P[1] PrelProd	Calcolato (CC_PREL_1/2)	Dimensioni cassa R[124…126], N casse R[113]/R[133], offset prelievo R[120…123], filo fisso R[903]/R[909] in MEM_DATI
P[2] Avv Z PrelProd	Calcolato	R[150] Avvic Z PrelProd
P[3] EntrPrelProd	Calcolato	Quota fissa 1100 in CC_PREL_1 (riga `PR[3,3]=1100`)
P[4] UscPrelProd	Calcolato	Segue P[3] + altezza cassa
P[10] UscitaPeP	Insegnato (UF9, UT1)	Touch-up in S01 (solo macchine con Pick & Place)
P[100] Zero	Modello (tutto a 0)	Non modificare

DOVE SI MODIFICA Presa non centrata sulla cassa → offset di prelievo R[120]/R[121] (pannello). Presa troppo alta o bassa → R[122] o dimensione Z della cassa R[126]. Tutte le casse spostate allo stesso modo anche negli altri formati → offset del frame prelievo R[186…191] oppure re-insegnamento di P[103] (cap. 14).

8. Pallettizzazione

8.1 I concetti

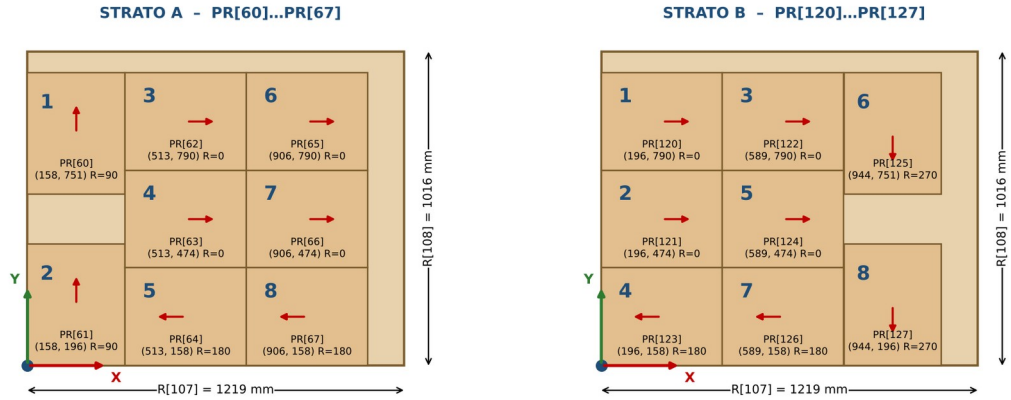
- **Pallet**: la base su cui si costruisce il carico. Dimensioni R[107] X, R[108] Y, R[109] altezza. Il suo frame (PR[192] A, PR[189] B) ha l'origine sullo spigolo, a pavimento.
- **Strato**: un piano di casse. Il numero di strati è R[112], le casse per strato R[110] (strato A) e R[111] (strato B).
- **Schema di strato**: la disposizione delle casse in uno strato, cioè per ogni cassa le coordinate X, Y del centro e la rotazione R. Ci sono due schemi, **A** e **B**, che di solito si alternano per incrociare le casse e stabilizzare il carico.
- **Conf_Strato** (R[276…]): per ogni strato dice quale schema usare e se sopra va un'interfalda: 1 = A, 2 = B, 3 = A + interfalda, 4 = B + interfalda (5 e 6 equivalgono a 1 e 2).
- **Tipo di presa / tipo di deposito** per cassa (R[340…], R[400…] per A; R[540…], R[600…] per B): quante casse si prendono insieme e quale zona della testa si usa per depositarle.
- **Interfalda**: foglio di cartone posato tra gli strati (cap. 9).

8.2 Gli schemi di strato PR[60…179]

Gli schemi arrivano dal PLC con i pacchetti 19…33 e vengono scritti da **PAL_DATA** (KAREL SET_PR) nei position register:

- PR[60] … PR[119]: schema A, casse 1…60;
- PR[120] … PR[179]: schema B, casse 1…60.

Di ogni PR sono significativi **X, Y** (centro della cassa nel frame pallet) e **R** (rotazione della testa). Z, W, P sono a zero. L'ordine dei PR è l'**ordine di deposito**.



Numero = ordine di deposito (R[21]+1). Coordinate = centro cassa nel frame pallet (X, Y in mm, R = rotazione in gradi). Freccia rossa = orientamento della testa. Cassa 393×316 mm (R[124]×R[125]).

Figura 13 – Schemi di strato A e B del backup (8 casse, pallet 1219 × 1016)

> **NOTA** Il numero di casse effettivamente usate è R[110]/R[111]: i PR oltre quel numero possono contenere valori vecchi e vengono ignorati. La rotazione R decide da che lato la cassa viene presentata (etichette verso l'esterno, incroci tra strati).

8.3 Contatori e puntatori

Il programma non usa cicli FOR: lavora con **puntatori**, registri che contengono il numero di un altro registro o PR.

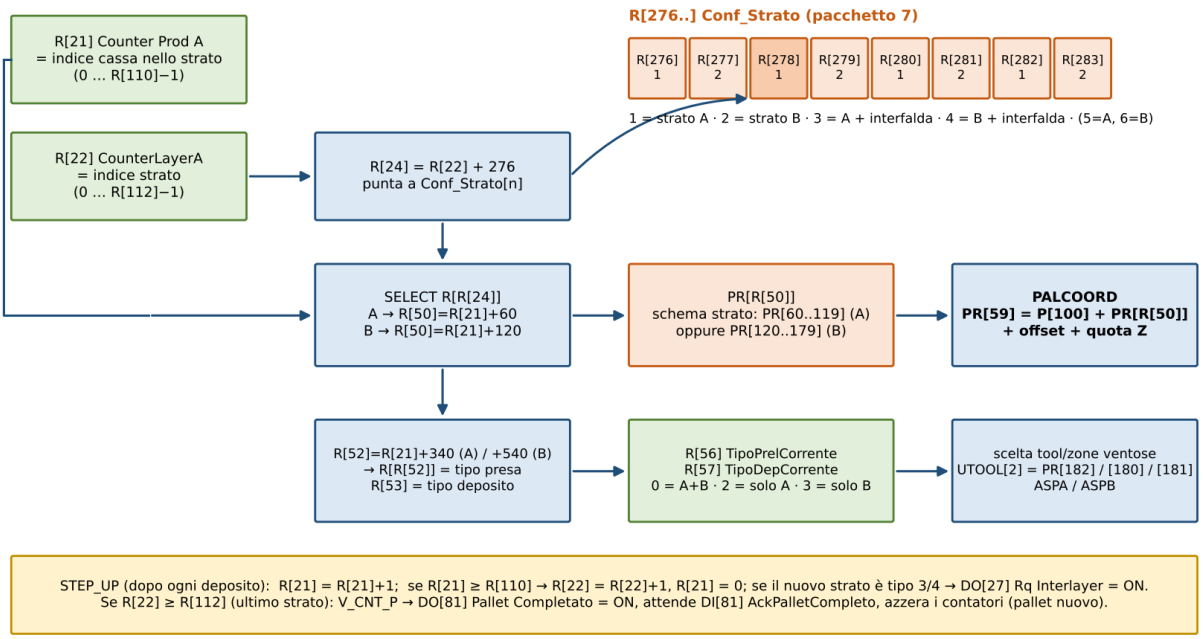


Figura 14 – Come i contatori R[21]/R[22] selezionano tipo di strato, posizione e tipo di presa/deposito

Registro	Contenuto	Esempio nel backup
R[21]	Cassa corrente nello strato (0 = prima)	0
R[22]	Strato corrente (0 = primo)	2 (terzo strato)
R[24]	= R[22] + 276 → punta a Conf_Strato	278 → R[278] = 1 (schema A)
R[50]	= R[21] + 60 (A) o + 120 (B) → PR dello schema	60 → PR[60]
R[52] / R[53]	= R[21] + 340 / + 400 (A) o + 540 / + 600 (B) → tipo presa / deposito	340 / 400
R[56] / R[57]	Tipo presa / deposito corrente (copiati se R[106] = 1 o 3, altrimenti 2)	2 / 2
R[25]	Spessore accumulato delle interfalde posate	0
R[31…35]	Stessi concetti per la prossima cassa (NEXT_STEP, V_NEXT_STEP) → GO[7] al PLC	

8.4 Il punto di deposito: PALCOORD

PALCOORD viene chiamato da RSR0006 all'avvio, dai depositi prima di muoversi e dopo ogni STEP_UP. Calcola tre punti nel frame pallet:

```
PR[59] = P[100] + PR[R[50]]                    ! centro cassa dallo schema (W=-180)
PR[59,1] = PR[59,1] + R[100]                   ! offset X deposito
PR[59,2] = PR[59,2] + R[101]                   ! offset Y deposito
PR[59,3] = R[126]·R[22] + R[109] + R[102] + R[126] + R[25]
           ! (strati sotto)+(pallet)+(offset Z)+(cassa)+(interfalde)
PR[58] = PR[59] + (R[103], R[104], R[105])     ! accostamento
PR[57] = PR[58] con Z + R[126] + R[152]        ! avvicinamento
! se R[103] < 0 e PR[57].X > 700 e PR[57].Z > R[462]: PR[57].Z = R[462], PR[57].X = 300
```

Con i dati del backup (cassa 1 del terzo strato): PR[59] = (158 + 58; 751 + 34; 2·255,5 + 130 + 0 + 255,5 + 0) = **(216; 785; 896,5)**, R = 90. Sono esattamente i valori presenti in PR[59] nel backup.

> **NOTA** La Z del deposito è calcolata, non letta da un sensore: se l'altezza reale delle casse è diversa da R[126] gli strati alti si sbagliano di (n° strato × errore). Una cassa che "atterra male" solo sugli strati alti indica quasi sempre un R[126] (o R[109] pallet) non corretto.

8.5 La missione di deposito (S03_PALPL_A / S04_PALPL_B)

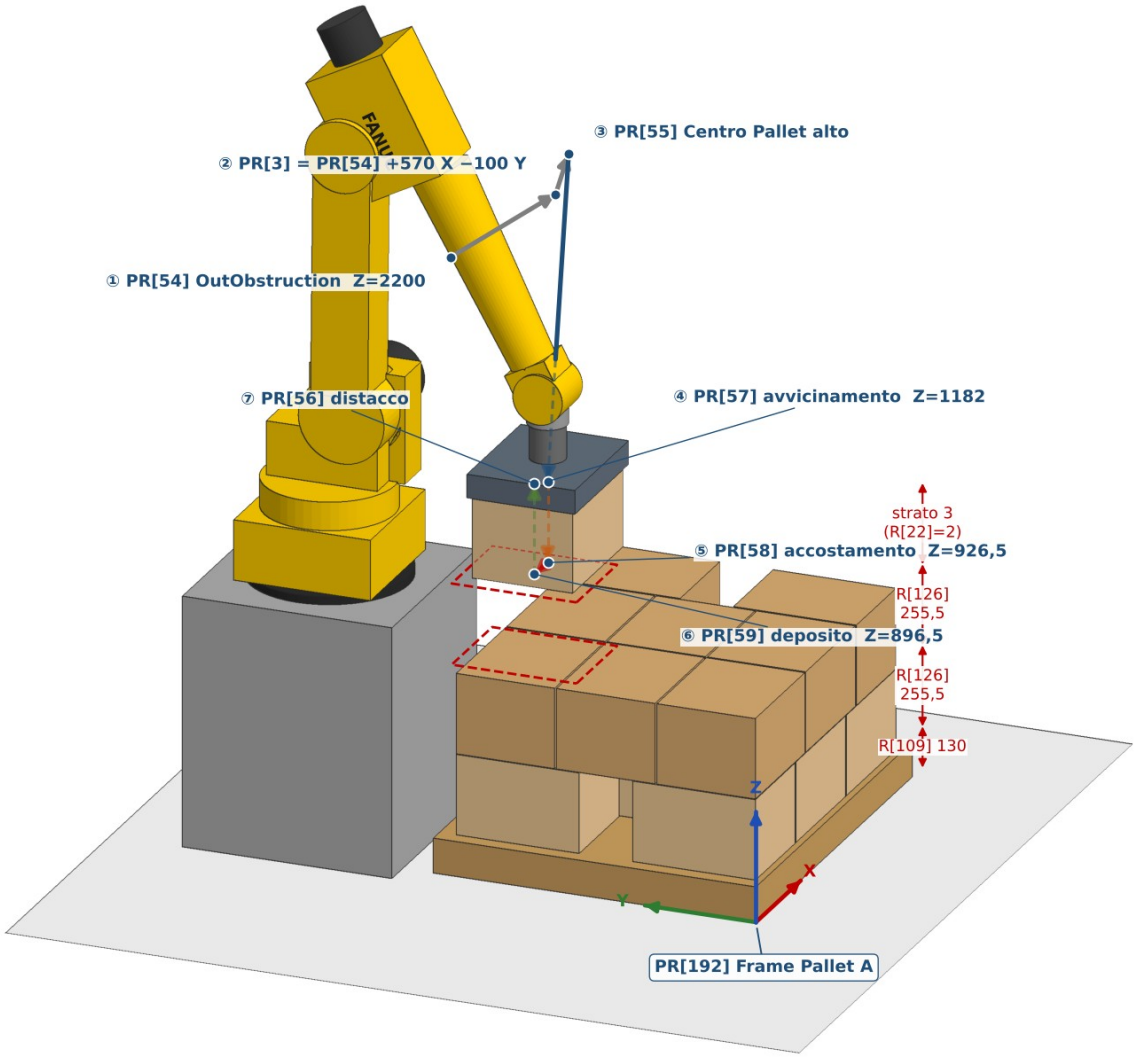


Figura 15 – Deposito sul pallet A: sequenza dei punti dalla quota di sicurezza alla posa (valori del backup)

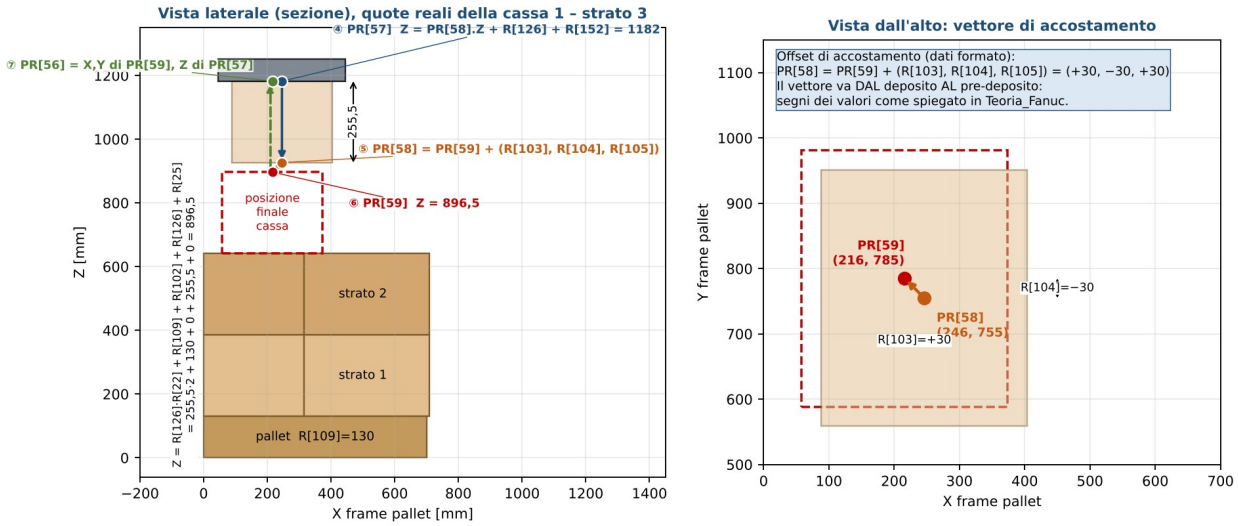


Figura 16 – Avvicinamento, accostamento, deposito e distacco con le quote reali

Sequenza di S03_PALPL_A (S04_PALPL_B è identica con frame PR[189], uscita DO[70] e quote di ingresso leggermente diverse):

1. **Provenienza**: da 1001 (prelievo), 1007/1008/1017/1018 (etichetta/controllo) esce dal prelievo con `L P[4]` (uscita alta, nel frame prelievo); da 1013 (buffer) e 1015 parte direttamente.
2. R[1] = 3, OVERRIDE = R[3], `CALL PALCOORD`, DO[78] = ON (il prelievo è libero).
3. `UFRAME[5]=PR[192]` (pallet A), `UTOOL[2]=PR[182]`.
4. ① **PR[54] OutObstruction**: posizione attuale con Y − 550 e **Z = 2200** (nel frame pallet) → `J PR[54]`: il robot sale sopra ogni ostacolo.
5. ② **PR[3]** = PR[54] + 570 X − 100 Y, a velocità ridotta; `CALL CORR_ANG(3,55)` sceglie la R di PR[55] che richiede la minima rotazione di J6.
6. ③ **PR[55] Centro Pallet**: X 300, Y 0,7·R[108], Z = R[462] + R[126] + 200 (mai sotto PR[54]) → `J PR[55] CNT80`.
7. Sceglie il tool secondo il tipo di deposito R[57]: 0 → PR[182] (A+B), 2 → PR[180] (zona A), 3 → PR[181] (zona B).
8. **Consenso**: `WAIT R[10]=103` → DO[69] = OFF, R[1] = 103.
9. ④ `L PR[57]` avvicinamento (sopra la posizione, alto un'altezza cassa).
10. Se R[506] ≠ 0: `CALL CTRL_N(58,57,59,…)`, cioè accostamento e posa con controllo di coppia (in caso di urto **COLLISION DETECTED**, DO[45]). Altrimenti ⑤ `L PR[58] CNT25` → ⑥ `L PR[59] FINE`.
11. **Rilascio**: GRIP_DIS (se pinze), ASPA_OFF / ASPB_OFF secondo R[57], attesa DI[34] / DI[38] cassa rilasciata.
12. ⑦ PR[56] = X, Y di PR[59] con la Z di PR[57]; `CALL STEP_UP` (incrementa i contatori), `CALL PALCOORD` (calcola la cassa successiva), `L PR[56]`.
13. **Secondo deposito**: se la cassa successiva ha tipo presa R[56] = 1 (è già sulla testa), R[55] = 1 e il robot torna al passo 6 per posarla senza tornare al prelievo.
14. **Uscita**: R[1] = 1003, OVERRIDE = R[2]; sale a PR[9] (centro pallet, Z 1600) e a PR[55] (centro, Z di PR[54]); **DO[69] = ON**.
15. Se nel frattempo il PLC chiede la missione 5 (interfalda) → R[1] = 1903 e il robot si sposta direttamente verso il magazzino interfalde. Altrimenti torna verso il prelievo: `J PR[54]` = P[4] del prelievo, alla quota attuale se è più alta.

8.6 Tipi di presa e di deposito

Valore	Significato (R[56] presa, R[57] deposito)
0	Zone A e B insieme (una cassa grande o due casse prese insieme e posate insieme) – Tool A+B PR[182]
1	(solo presa) la cassa è già sulla testa: è stata presa con la precedente e viene depositata subito (secondo deposito)
2	Solo zona A – Tool A PR[180]
3	Solo zona B – Tool B PR[181]

R[106] Sel_TipoAsp stabilisce se usare questi tipi: con 0 (solo A) o 2 (A+B forzata) PALCOORD imposta R[56] = R[57] = 2 e il vuoto si comanda in blocco; con 1 o 3 (A e B indipendenti) i tipi vengono letti da R[340…]/R[400…] (strato A) e R[540…]/R[600…] (strato B).

8.7 Fine strato, interfalda e fine pallet

STEP_UP, dopo ogni deposito:

- R[21] + 1. Se R[21] < casse per strato: fine.
- Strato completo: R[22] + 1, R[24] = R[22] + 276, R[21] = 0. Se il nuovo strato è di tipo 3 o 4 → **DO[27] Rq Interlayer = ON** (il PLC deve mandare la missione 5).
- Ultimo strato superato (R[22] ≥ R[112]): se DI[43] SelIntDepOnPalEnd è attivo chiede l'interfalda finale in cima al pallet (DO[27] = ON, R[30] = 1); poi **V_CNT_P**.

V_CNT_P (anche all'avvio di RSR0006): se il pallet è completo mostra **Pallet completed**, mette **DO[81] Pallet Completato**, attende **DI[81] AckPalletCompleto** dal PLC, quindi azzera R[21], R[22], R[25], R[24] = 276 e reimposta i puntatori in base al tipo del primo strato.

RES_P_A (macro su DI[30] Rq Reset Pallet Counters): azzeramento manuale dei contatori, per esempio quando l'operatore toglie un pallet incompleto. Messaggio DATI LAVORO PALLET AZZERATI, DO[56] RqResetDone. **DI[31] Decrease cnt Pallet** serve al PLC per far tornare indietro il conteggio (usato in Pick & Place).

ATTENZIONE I contatori R[21]/R[22] sono la "memoria" di dove è arrivato il pallet. Se si toglie o si aggiunge una cassa a mano senza aggiornarli, il robot deposita nel posto sbagliato. Usare sempre il reset/decremento dal pannello; non scrivere R[21]/R[22] dal TP se non si sa esattamente cosa c'è sul pallet.

8.8 Varianti secondo il tipo di macchina

Programma	Uso
S03_PALPL_A, S04_PALPL_B	Pallet A e B per R[900] = 3 (FLEX 2P) e 4 (MINIFLEX). S03_PALPL_A è chiamato dalla missione 3 per tutti i tipi
S04_PALPLACE	Pallet B per R[900] = 1, 2 (CP+MINIFLEX, FLEX): stessa logica, quote di ingresso/uscita diverse
S03_PALPLACE	Versione precedente del deposito su A: presente e aggiornata da MEM_DATI ma non richiamata da RSR0006
S10_DEP_INTA / S10_DEP_INT	Deposito interfalda sul pallet A per R[900] = 3,4 / 1,2

8.9 Punti P dei programmi di deposito

Punto	Tipo	Dove si modifica
P[3] EntrPrelProd, P[4] UscPrelProd	Calcolati (CC_PREL_1/2)	Come P[3]/P[4] di S01: sono l'uscita dal prelievo vista dai depositi
P[10] OutObstructInt	Calcolato (CC_PREL_INT)	Centro interfalda a Z 850 nel frame interfalda (R[107], R[108], R[140], R[141])
P[100] 0Pallet_NUT	Modello (W −180)	Non modificare: è la base per costruire PR[54/55]
PR[54…59]	Calcolati a ogni deposito	Si cambiano solo tramite i registri delle formule sopra

DOVE SI MODIFICA Deposito spostato su tutte le casse → R[100…102]. Una cassa sola → schema di strato (pannello). Urto in ingresso sul pallet → aumentare l'accostamento R[103…105] o controllare R[126]. Traiettoria di ingresso troppo bassa o alta → R[462] ZmaxHighLastRows e le quote fisse 2200/2150 in S03_PALPL_A/S04_PALPL_B (modifica del programma, da documentare).

9. Interfalda – S05_PR_INT, S10_DEP_INTA, S11_DEP_INTB

9.1 Concetto

Quando uno strato è di tipo 3 o 4, prima di iniziarlo va posata un'interfalda. STEP_UP mette **DO[27] Rq Interlayer**, il PLC invia la missione **5** (prelievo interfalda) e poi la **10** o **11** (deposito sul pallet A o B). L'interfalda si preleva da una pila nel magazzino, la cui altezza diminuisce a ogni presa: il robot **cerca** il foglio scendendo con il controllo di coppia e ricorda l'altezza trovata.

Il frame è **PR[184]** (da P[109] + R[180…185], spostato di −R[107] in X e −R[108] in Y), il tool è **UTOOL[3] = PR[183]** (Tool testa + corsa ventose R[476]).

9.2 Punti calcolati (CC_PREL_INT)

Punto	Formula	Backup
PR[40] Prelievo Intl	X = R[107]/2 + R[140] · Y = −R[108]/2 + R[141] · Z = 0 · W −180	609,5 / −508 / 0
PR[44] Deposito Intl	X = R[107]/2 + R[140] + R[130] · Y = R[108]/2 + R[141] + R[131] · Z = R[132]; in S05 Z += R[126]·R[22] + R[109] + R[102] + R[25]	609,5 / 508
P[10] OutObstructionIt	PR[40] con Z 850, scritto in S05, S10/S11, S03/S04 (uscita verso interfalda)	Z 850
R[39]	N° di prese consecutive senza ricerca = R[474] / R[136]	500

9.3 Prelievo con ricerca

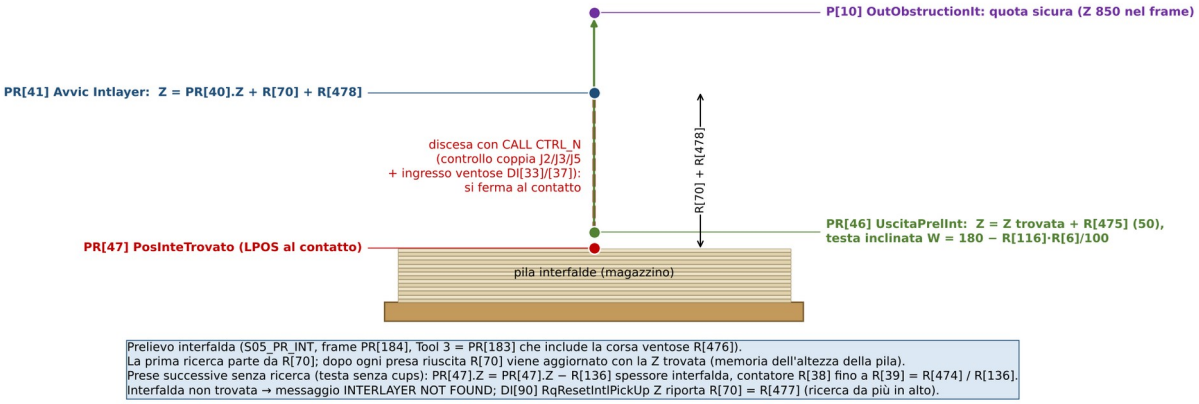


Figura 17 – Prelievo interfalda: ricerca dell'altezza con controllo di coppia

1. Da 0, 1, 1010, 1011 o 19xx (uscita da un deposito) il robot si porta in quota di sicurezza sui pallet (PR[54], Z = R[682]) e nel frame interfalda.
2. R[1] = 5, **DO[55] Blow Enable** (soffio per staccare i fogli), PR[41] = PR[40] con Z = R[70] + R[478].
3. `J P[10]` sopra il magazzino; **consenso** `WAIT R[10]=105`; DO[68] = OFF; vuoto (zona A/B secondo R[114]).
4. `L PR[41]`, poi **CALL CTRL_N(40,0,0,R[482],1.2,R[478],100,33)**: discesa verso PR[40] a 100 mm/s, con controllo di coppia e controllo dell'ingresso vuoto DI[33]. Al contatto il robot si ferma: PR[47] = LPOS, **R[70] = Z trovata** (per la ricerca successiva).
5. Prese successive (testa senza cups): se il contatore R[38] < R[39], la ricerca viene saltata e il robot scende direttamente a PR[47] − R[136] (un foglio più in basso).
6. Uscita: PR[46] = LPOS + R[475] in Z con testa inclinata di W = 180 − R[116]·R[6]/100 (per staccare il foglio), poi risale a quota P[10]; DO[55] OFF, DO[68] ON.
7. Prepara il deposito: PR[44].Z = altezza attuale del pallet, PR[45] = PR[44] + R[152], PR[55] di uscita; **R[1] = 1005**.

Se il foglio non viene trovato compare **INTERLAYER NOT FOUND**: se una ricerca precedente era riuscita, il robot riprova da R[70] = R[477] (spazio di ricerca); altrimenti ABORT. DI[90] RqResetIntlPickUp Z (da pannello) riporta R[70] = R[477], cioè una ricerca da più in alto, dopo il caricamento di una nuova pila.

9.4 Deposito (S10_DEP_INTA / S11_DEP_INTB)

Da R[1] = 1005: sale in quota (PR[54]/PR[55]), passa nel frame pallet, attende `WAIT R[10]=110` (o 111), posa con `L PR[45]` → `L PR[44]`, toglie il vuoto, **CALL V_CNT_P**, **R[25] = R[25] + R[136]** (lo spessore entra nella quota degli strati successivi), risale e scrive R[1] = 1010 / 1011. Poi attende la missione successiva come nel deposito casse.

> **DOVE SI MODIFICA** Posizione del foglio sul pallet → R[130…132]. Presa del foglio nel magazzino → R[140], R[141] e frame P[109] / R[180…185]. Spessore → R[136] (influisce su R[25] e sulle prese senza ricerca). Ricerca troppo lenta o con partenza troppo alta → R[477], R[478]. Sensibilità di contatto → R[482] TorqueToll Intl e R[479…481].

10. Buffer – S12_DEP_BUF, S13_PR_BUF

Il buffer è un piano di appoggio dove il robot può parcheggiare casse, per esempio quando il pallet non è disponibile, e riprenderle dopo. Funziona come una pila (LIFO): l'ultima cassa depositata è la prima ripresa.

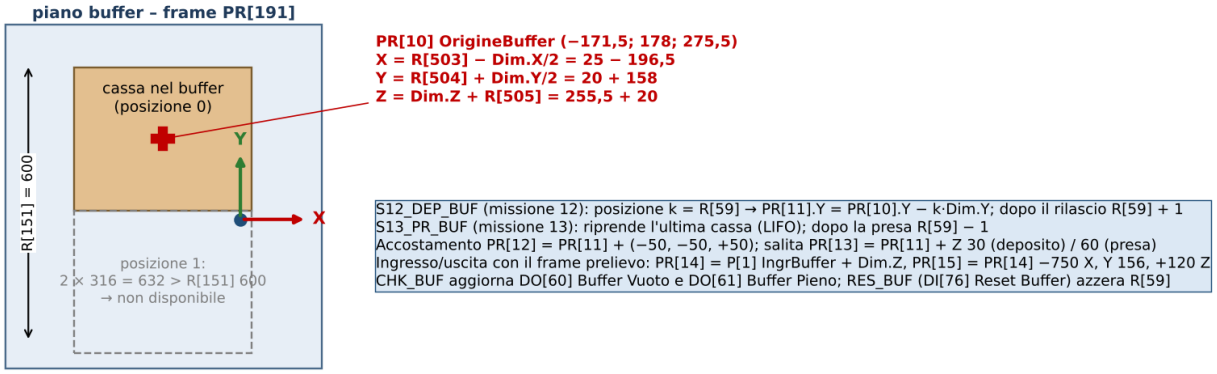


Figura 18 – Buffer: origine PR[10], posizioni di deposito e limite di lunghezza (valori del backup)

- **Frame**: PR[191] = P[105] (buffer parallelo, R[911]=0) o P[116] (perpendicolare, R[911]=1) + offset R[162…167].
- **Origine** PR[10] (MEM_DATI): X = R[503] − Dim.X/2, Y = R[504] + Dim.Y/2, Z = Dim.Z + R[505], W −180. Sul MINIFLEX (R[900] = 4) la cassa viene ruotata di 90° se più piccola di R[463].
- **Posizione k** = R[59] casse già nel buffer: PR[11].Y = PR[10].Y − k·Dim.Y. Se (k+1)·Dim.Y ≥ R[151] il buffer è pieno (**Buffer Pieno**, ABORT). Nel backup R[151] = 600 e Dim.Y = 316, quindi il buffer contiene **una** cassa.
- **Percorso**: entra con il frame prelievo da P[1] IngrBuffer (+ altezza cassa) e PR[15], passa al frame buffer, accosta con PR[12] = PR[11] + (−50, −50, +50), posa a PR[11] FINE, risale a PR[13].
- **Segnali**: CHK_BUF aggiorna DO[60] Buffer Vuoto e DO[61] Buffer Pieno; GO[6] = R[59]. RES_BUF (DI[76]) azzera il buffer (DO[76] BufferResettato).

Punto	Tipo	Dove si modifica
S12/S13 P[1] IngrBuffer	Insegnato (frame prelievo)	Touch-up: punto di ingresso alto verso il buffer
S12 P[2]	Insegnato	Touch-up: punto di uscita dal prelievo verso il buffer (usato con Offset)
S12 P[100]	Modello	Non modificare
PR[10…17]	Calcolati	Registri R[503…505], R[151], R[162…167]

11. Scarto, campionatura e rilavorazione

Queste missioni portano una cassa già prelevata fuori dal flusso normale (scarto, campione per il controllo qualità) oppure la riprendono (rilavorazione). Tutte usano **tre punti calcolati da MEM_DATI**: ingresso alto P[3], avvicinamento P[2], deposito/presa P[1].

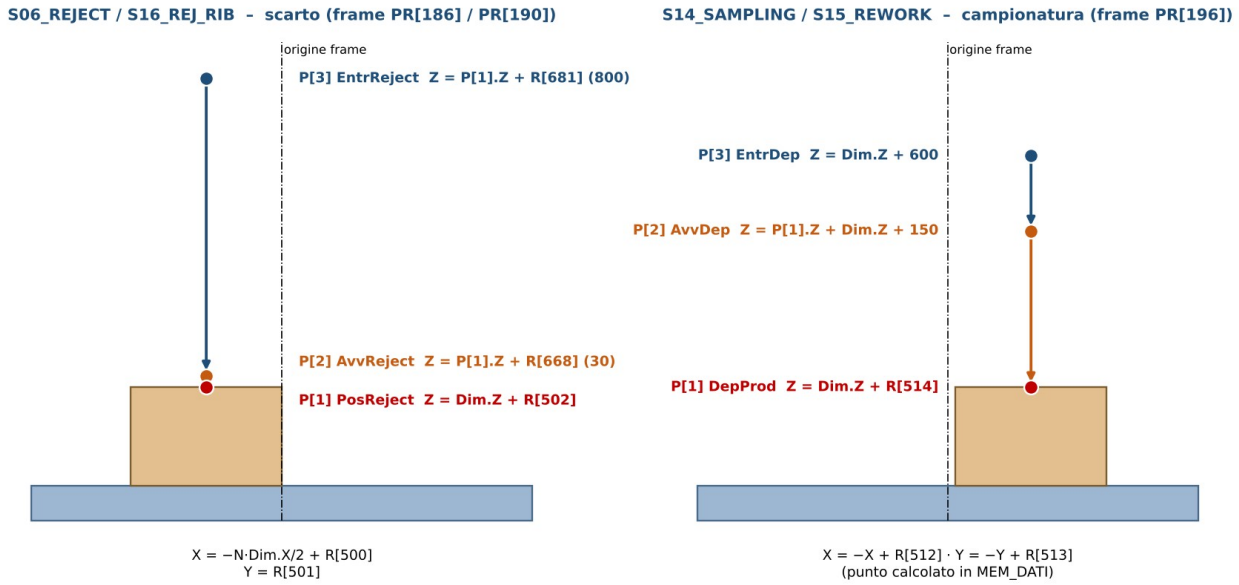


Figura 19 – Scarto e campionatura: punti e quote di riferimento

11.1 Scarto su rulliera – S06_REJECT (missione 6)

- Frame **PR[186]** (P[104] + R[174…179]); filo fisso sul tunnel di scarto (vedi Teoria_Fanuc).
- Punti (MEM_DATI, `PR2P_MUL(4,1,'S06_REJECT',3)`): P[1] X = −R[133]·R[124]/2 + R[500], Y = R[501], Z = R[126] + R[502], R = 180; P[2] = P[1] + (R[666], R[667], R[668]); P[3] = P[2] con Z = P[1].Z + R[681].
- Sequenza: provenienza 0, 1007 o 1008 (dopo etichetta/controllo). Partendo da 0 il robot si mette prima in sicurezza secondo la zona in cui si trova (fuori pallet con P[20]/P[30] ExitPallet). Se R[907] = 2 (scarto sul lato opposto) passa sopra il pallet B. Poi `L P[3]` → `L P[2]` → **WAIT R[10]=106** → `L P[1] FINE` → rilascio → `L P[3]` → R[1] = 206 → R[1] = 1006.

11.2 Scarto sul ribaltatore – S16_REJ_RIB (missione 16)

Usa il **frame prelievo** PR[190]: la cassa viene riposata quasi dove è stata presa, sul ribaltatore. P[1] = punto di presa + (R[500] − 20, R[501] − 10, R[502]); P[2] = P[1] + R[666…668]; P[3] = P[1] con Z + R[681]. Consenso **R[10] = 116**, fine **R[1] = 1016**.

11.3 Campionatura – S14_SAMPLING (14) e rilavorazione – S15_REWORK (15)

- Frame **PR[196]** (P[112] + R[675…680]).
- Punti (MEM_DATI): P[1] = punto di presa specchiato in X e Y + offset R[512…514] (con campionatura su rulliera, R[910] = 1, X = Dim.X/2); P[2] Z = P[1].Z + Dim.Z + 150; P[3] Z = Dim.Z + 600. Gli stessi punti vanno in S14 (deposito) e in S15 (ripresa).
- R[908] sceglie la posizione: 1 = lato prelievo (accesso diretto), 2–3 = lato opposto (passaggio sopra il pallet B con PR[54]/PR[55]).
- Consensi **114** e **115**; stati finali 1014 e 1015. Dopo S15 il robot ha la cassa e va a un deposito pallet (le missioni 3/4 accettano 1015).

Programma / punto	Tipo	Dove si modifica
S06 P[1…3]	Calcolati	R[500…502], R[666…668], R[681]; frame R[174…179] / P[104]

Programma / punto	Tipo	Dove si modifica
S06 P[20], P[30] ExitPallet	Insegnati (UF9)	Touch-up
S16 P[1…3]	Calcolati	Come S06, ma relativi al punto di presa
S14 / S15 P[1…3]	Calcolati	R[512…514], R[910]; frame R[675…680] / P[112]
S14 / S15 P[120], P[130]	Insegnati (UF9)	Touch-up (uscita dai pallet)

12. Etichettatura e controllo etichetta

Con R[905] = 1 (nel backup è 0) la cassa, dopo il prelievo, viene portata davanti a un'etichettatrice a tampone (S07, S17) e poi davanti a un sensore o telecamera di controllo (S08, S18). I dati di formato (posizione dell'etichetta sulla faccia, lato da etichettare) sono spiegati in Teoria_Fanuc, paragrafo "Frame Etichettatore e Controllo etichetta".

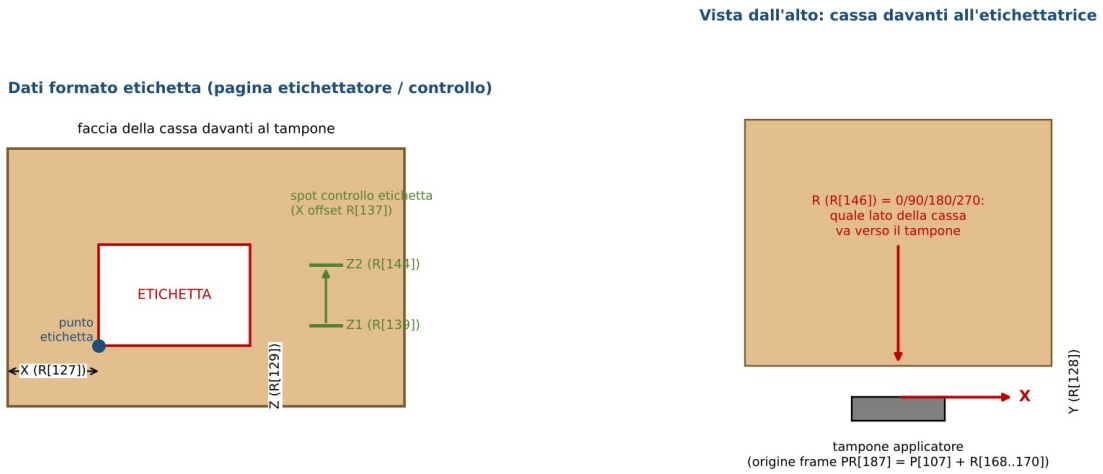


Figura 20 – Dati formato dell'etichetta e posizione della cassa davanti al tampone

12.1 Calcolo dei punti

Routine	Formula	Scrive
CC_LABEL1	Z = Dim.Z − R[129]; R = R[146]; X, Y = metà cassa (scambiate se R = 90/270); X = R[127] − X; Y = R[128] + Y. P[2] = P[1] + 100 Y	S07 P[1], P[2]
CC_SPALM	Come sopra con R[508…511]: inizio Z1, fine Z2, uscita +100 Y	S07 P[20…22]
CC_LABCK1	Punto etichetta + (R[137], R[138], −R[139]); P[2] Z da Z1 a Z2 (R[144]); P[3] = +100 Y	S08 P[1…3]
CC_LABEL2 / CC_LABCK2	Stesso schema con R[515…518] e R[519…522]	S17 P[1…2] / S18 P[1…3]

12.2 Sequenze

- **S07_LABEL** (missione 7, da 1001): frame PR[187]; DO[79] = OFF; `L P[1] Label Done` (cassa contro il tampone); R[1] = 107; **WAIT R[10]=107** (il PLC conferma l'applicazione); se DI[41] SelLabelSpreadingPath: spalmatura nel frame PR[195] da P[20] a P[21] a 1000 mm/s, uscita P[22]; R[1] = 1007, DO[79] = ON.
- **S08_CHK_LBL** (missione 8, da 1001/1007/1013): frame PR[194]; `L P[1]`, R[1] = 108, `L P[2]` a 1000 mm/s (la lettura avviene durante questo tratto tra Z1 e Z2); **WAIT R[10]=108**; `L P[3]`; R[1] = 1008.
- **S17_LABEL2 / S18_CHK_LBL2**: come sopra per la seconda etichetta; prima del movimento chiamano **ALIGNROT**, che se la differenza di rotazione è grande riorienta la testa passando in quota (Z 500 nel frame 9), per evitare rotazioni di J6 vicino all'etichettatrice.

ATTENZIONE Nel backup S17_LABEL2 usa come frame **PR[178]**, che nessun programma TP calcola, e S18 usa **PR[179]**, che coincide con l'ultima posizione dello schema B. Prima di attivare la seconda etichetta verificare questi frame (cap. 15).

13. Funzioni di servizio

13.1 HOMING (macro DI[7], tasto SU5)

Riporta il robot in Home da qualsiasi posizione, scegliendo il percorso in base a **dove si trova** (LPOS in UFRAME 9, UTOOL 1):

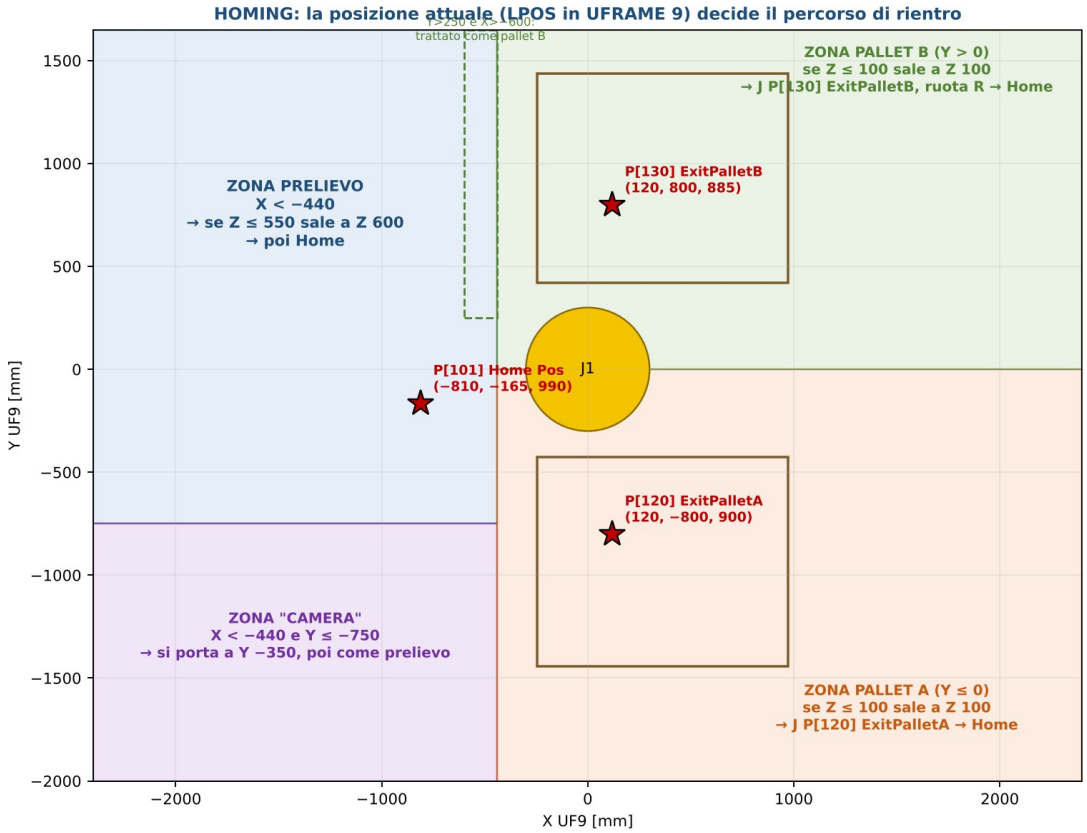


Figura 21 – Logica di rientro dell'HOMING in funzione della zona

1. OVERRIDE = R[153] V_Homing; DO[26] e DO[53] OFF; PR[50] = P[101] Home Pos con R corretta di R[123] (orientamento di prelievo).
2. Se il robot è già in Home (DO[7]) salta al punto 5.
3. Controllo **altezza minima**: con DI[16] attivo, TP disabilitato e Z sotto R[467] il robot non si muove (DO[16] HomeMinHeightMissing) e il programma va in ABORT. In quel caso va liberato a mano.
4. Uscita dalla zona: pallet (X ≥ −440, oppure Y > 250 con X > −600): sale a Z 100 se è più basso, poi `J P[120]` (lato A) o `J P[130]` (lato B) con eventuali punti intermedi secondo R[911]. Prelievo (X < −440): sale a Z 600 se è più basso; da Y ≤ −750 ("zona camera") si porta prima a Y −350.
5. Apre pinze e alza cups, `L PR[50]` (Home) a 1000 mm/s FINE, mette **tutti i segnali di fuori ingombro a ON**, DO[44] OFF.
6. Salva la posizione di Home attuale in **$REFPOS1[1]** (tolleranza ±0,5°), quindi DO[7] Home position resta coerente. R[1] = 0.

Punto	Tipo	Note
P[101] Home Pos	Insegnato (UF9, UT1)	Ritoccabile; HOMING aggiorna da solo REFPOS1 al primo rientro
P[120] ExitPalletA, P[130] ExitPalletB	Insegnati	Punti alti sopra i pallet usati per uscire
P[160], P[170]	Insegnati	Uscite zona Pick & Place (riserva)

13.2 Manutenzione e cambio testa – MANUT_P (DI[11])

Porta il robot in posizione di manutenzione `L P[102] Maint Pos`, oppure, con DI[32] Rq HeadChanging, nella posizione di cambio testa `J P[101] Head changing`. Salva la posizione in $REFPOS1[2] (uscita DO[19] RobotMaintenancePosition) e termina con ABORT. I due punti sono insegnati (UF9, UT2) e si ritoccano con touch-up.

13.3 JOG da pannello – JOGFRAME (DI[26])

Permette di muovere il robot dal pannello operatore, senza TP, per esempio per memorizzare le posizioni di Pick & Place. JOGFRAME esegue MEM_DATI, attiva UFRAME 8 / UTOOL 1, OVERRIDE = R[703] (GI[11]) e secondo R[704] (GI[6]):

- 1001…1012 → **JOG_MOV**: passi di 20 mm in X/Y/Z o 1° in W/P/R, in direzione + o −;
- 1013 → **JOG_PICK**, 1014 → **JOG_DEP**: movimento al 5 % verso la posizione di presa/deposito Pick & Place (R[800…805] / R[825…830]) finché è premuto il pulsante SB3 (DI[514]).

La posizione raggiunta torna al pannello ×10 in R[705…710] → GO[15…20] (DO[28] EnMemorizzaJogPos).

13.4 Reset

- **RES_P_A** (DI[30]): azzera i contatori del pallet (8.7).
- **RES_BUF** (DI[76]): azzera il buffer.
- **RST_CART**: azzera R[799] (strati sulla cassa, Pick & Place).

13.5 Controllo di coppia – CTRL_N

CTRL_N esegue un movimento lineare "sensibile": parte dalla posizione attuale verso PR[AR[1]], a velocità AR[7], e lo interrompe se la coppia dei motori J2, J3, J5 si discosta troppo dal valore normale (urto contro una cassa, contatto con l'interfalda). La parte di misura è nel KAREL **RUN_MT03**, eseguito in parallelo.

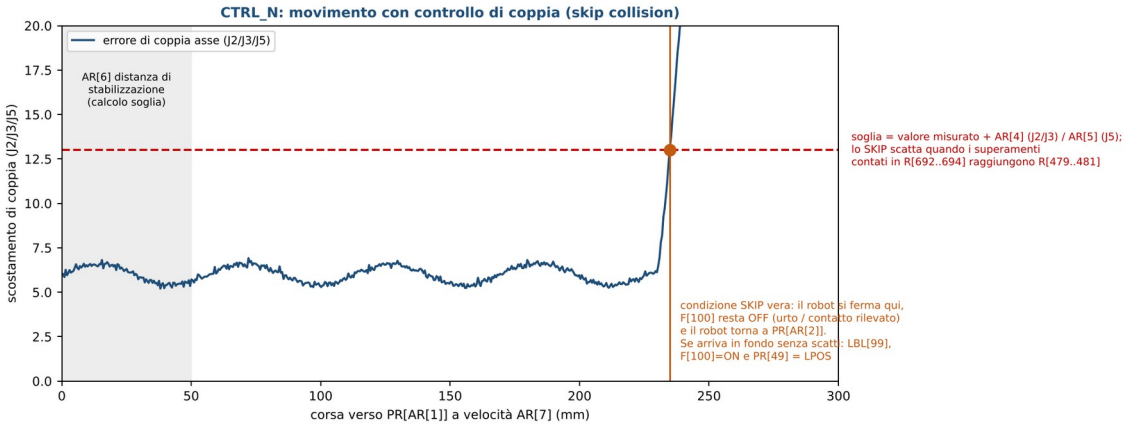


Figura 22 – Principio del controllo di coppia CTRL_N

Argomento	Significato
AR[1]	PR di destinazione della ricerca
AR[2]	PR in cui tornare se c'è stato urto (0 = resta fermo)
AR[3]	PR in cui andare se non c'è stato urto (0 = resta fermo)
AR[4] / AR[5]	Soglia J2/J3 / soglia J5 (sommata al valore misurato nel tratto iniziale)
AR[6]	Tratto iniziale di stabilizzazione in mm (0 = soglie assolute)
AR[7]	Velocità di ricerca mm/s
AR[8]	Numero del DI da controllare se F[99] = ON (es. 33 = cassa/interfalda presa)

Il movimento usa `Skip,LBL[99]`: se la condizione scatta (contatori R[692…694] ≥ R[479…481], oppure DI attivo) il robot si ferma e il programma prosegue: **F[100] resta OFF** e il robot va in PR[AR[2]]. Se arriva in fondo senza scatti salta a LBL[99]: **F[100] = ON**, PR[49] = LPOS e movimento a PR[AR[3]]. Le missioni (S01, S03, S04) controllano `IF (F[100]=OFF), JMP LBL[100:CollisionDet]` → messaggio **COLLISION DETECTED** e impulso DO[45] Torque alarm.

Uso nel backup: deposito su pallet con R[506] ≠ 0 (nel backup R[506] = 0, quindi disattivato); ricerca interfalda (sempre attiva); prelievo cassa (disattivato da R[26] = 0).

13.6 Arresti e messaggi

Ogni missione termina con etichette di errore comuni:

- **LBL[98]**: SEQUENCE ERROR e l'elenco degli stati attesi → ABORT;
- **LBL[99]**: ABORT;
- **LBL[100]**: COLLISION DETECTED → DO[45].

ABORT (il programma) mette DO[20] Software fault robot a impulso e DO[26] OFF, poi termina tutti i programmi. I messaggi compaiono sul TP (schermata USER) e, attraverso gli allarmi, sul pannello.

14. Procedure operative

> **ATTENZIONE** Prima di qualsiasi modifica fare un **backup completo** del controllore (FILE → Backup → All of above, oppure da BMON con F1+F5 come descritto in Teoria_Fanuc). Annotare nel commento del programma data, autore e motivo della modifica.

14.1 Cambio formato

1. Robot in Home (HOMING), ciclo fermo.
2. Selezionare e confermare il formato sul pannello. Il PLC attiva **DI[12] Rq cambio formato** → macro **C_FORM**.
3. Sul TP compaiono i messaggi di trasferimento e alla fine **"dati trasferiti"**; DO[18] CambioFormatoFinito = ON. In caso di **ERRORE COMUNICAZIONE** (pacchetto fuori sequenza) ripetere il cambio formato.
4. Se cambia il pallet o lo schema: **reset contatori pallet** (DI[30]) a pallet vuoto.
5. Avviare il ciclo automatico: RSR0006 esegue MEM_DATI → **DATI FORMATO MEMORIZZATI**. Lavorando in T1/T2 eseguire MEM_DATI a mano.
6. Primi cicli a velocità ridotta, controllando prelievo, primo strato e strati alti.

14.2 Correggere un deposito sul pallet

1. Misurare lo spostamento rispetto alla posizione voluta, in direzione X/Y del **frame pallet** (vedi le figure del frame pallet e degli schemi di strato: X lungo il lato lungo del pallet, Y dal filo fisso verso l'interno del pallet).
2. Tutte le casse spostate allo stesso modo → **R[100] / R[101]** (dati formato) del valore misurato, con il segno opposto all'errore.
3. Una sola cassa → modificare la sua posizione nello **schema di strato** sul pannello (PR[60+i] o PR[120+i]) e rifare il cambio formato.
4. Errore in Z crescente con gli strati → controllare **R[126]** (altezza cassa) e **R[109]** (altezza pallet). Errore costante → R[102].
5. Tutte le casse e in tutti i formati → offset del frame pallet R[156…161] (A) / R[468…473] (B), oppure re-insegnamento del frame (14.3).

14.3 Re-insegnare un frame di zona

I punti dei frame sono in fondo a **MEM_M20_35KG**, dopo l'istruzione END, su righe del tipo `J P[118:Frame Pallet A] 1% FINE`. Si trovano lì solo per poterli ritoccare: non vengono mai eseguiti.

1. In T1, aprire MEM_M20_35KG in modifica **senza eseguirlo**.
2. Attivare **UFRAME 9** e **UTOOL 2** (SETUP → Frames → SetInd). Montare il puntale secondo Teoria_Fanuc.
3. Portare il robot sullo spigolo di riferimento della zona (filo fisso), orientato come richiesto.
4. Posizionare il cursore sulla riga del punto (es. P[118]) e premere **SHIFT + TOUCHUP**.
5. Se si erano usati offset a pannello per compensare il vecchio errore, azzerarli.
6. Eseguire **MEM_DATI**, verificare il nuovo PR (es. PR[192]) e provare la zona a velocità ridotta.

14.4 Ritoccare un punto insegnato

Vale solo per i punti indicati come **INSEGNATO** nell'Appendice B (Home, uscite dai pallet, ingresso buffer, P&P…): selezionare il programma, portarsi sulla riga di movimento verso quel punto, spostare il robot con il frame/tool indicati nel punto (UF/UT) e premere SHIFT + TOUCHUP. Per i punti indicati come **CALCOLATO** il touch-up è inutile, perché verrebbe sovrascritto (vedi cap. 5).

14.5 Diagnosi dei messaggi

Messaggio	Causa	Cosa fare
SEQUENCE ERROR – Status <> …	La missione richiesta non è ammessa dopo l'ultima eseguita (R[1])	Verificare la sequenza missioni del PLC; riportare il robot in Home (R[1] = 0)
COLLISION DETECTED	CTRL_N ha rilevato un urto (DO[45])	Controllare il pallet e la posizione delle casse; altezza cassa R[126]
LOWER FLAPS OPENED	Sensore lembi DI[513] durante la salita dal prelievo (DO[54])	Controllare la chiusura della cassa e il sensore B24
INTERLAYER NOT FOUND	Nessun contatto entro la corsa di ricerca	Magazzino vuoto o pila più bassa: DI[90] reset ricerca, R[477]
SEQUENCE ERROR – INTERLAYER FROM PAL A/B	Interfalda richiesta (DO[27]) ma la missione 5 non arriva	Verificare la logica PLC dell'interfalda
ERRORE COMUNICAZIONE	Pacchetto del cambio formato fuori sequenza	Ripetere il cambio formato
DATI FORMATO ERRATI	Dimensione cassa o pallet = 0	Controllare i dati formato sul pannello
IMPOSTARE R[900] / R[903] / R[904] / R[909]	Configurazione non valida in MEM_DATI	Correggere la riga in MEM_DATI
ERRORE SELEZIONE TIPO LAYER	Conf_Strato con valore diverso da 1…6	Controllare la configurazione strati sul pannello
Buffer Pieno / Buffer Vuoto / Conteggio buffer	Buffer pieno o R[59] incoerente	RES_BUF; R[151]
Pallet completed	Pallet finito, in attesa di DI[81]	Normale: il PLC deve confermare
DO[16] HomeMinHeightMissing	Homing richiesto con robot troppo in basso	Liberare il robot a mano in T1

14.6 Ciclo di prova senza prodotto

- **DI[58] No Load Run**: il robot esegue i movimenti senza controllare il vuoto.
- **R[20] TEST = 1**: il robot non attende i consensi del PLC. RSR0006 esegue prelievo e deposito di prova su pallet A (R[14] = 1) o B (R[15] = 1). Usare solo con la macchina in sicurezza e riportare a 0.

15. Osservazioni sul backup analizzato

La lettura completa del codice ha messo in luce alcuni punti da verificare. Nessuno blocca la macchina **nella configurazione attuale** (senza etichette, senza interfalde, con R[106] = 0), ma diventano importanti se si attivano funzioni oggi spente.

#	Osservazione	Conseguenza / suggerimento
1	S17_LABEL2 usa `UFRAME[5]=PR[178]`. PR[178] (commento "LayerB Prod59") non è calcolato da nessun programma TP, mentre il frame etichettatrice 2 viene calcolato in PR[193]	Attivando la seconda etichetta il robot userebbe un frame non valido. Verificare e, se confermato, sostituire con PR[193]
2	Il frame controllo etichetta 2 è calcolato in PR[179] ("LayerB Prod60", ultima posizione dello schema B) usando gli offset del controllo 1 (R[660…662] invece di R[663…665]). PR[198] "Frame ChkLbl 2" non è usato e contiene valori non validi	Conflitto solo con schemi B da 60 casse; correggere gli offset se si usa il secondo controllo
3	In S10_DEP_INTA e S11_DEP_INTB la SELECT su R[114] salta a LBL[21]/[22]/[23], che non esistono (le etichette sono 221/222/223, corrette in S10_DEP_INT)	Con R[106] ≠ 0 il deposito interfalda si fermerebbe con errore di etichetta non trovata. Oggi R[106] = 0 e il salto non viene eseguito
4	In S05_PR_INT, nel ramo "presa senza ricerca", la SELECT su R[114] salta a LBL[21…23] (attivazione vuoto e nuova ricerca) invece che a LBL[321…323]	Possibile ricerca ripetuta con R[106] ≠ 0; da verificare prima di usare l'aspirazione indipendente sull'interfalda
5	CTRL_N: il commento in fondo al programma dice "F[100] ON = collisione avvenuta", ma il codice mette F[100] = ON quando non c'è urto. Le missioni usano correttamente F[100] = OFF come urto	Solo il commento è fuorviante; tenerne conto leggendo il programma
6	In S01_PR_CASE il controllo di coppia in discesa è disattivato: `R[26]=0` subito prima di `IF R[26]=0,JMP LBL[4]`	ROB_ON mette R[26] = 1, ma viene comunque ignorato. Per riattivarlo va tolta la riga
7	C_FORM forza `R[116]=3000/100` (= 30): il valore di inclinazione interfalda inviato dal pannello viene ignorato	Da sapere se si vuole cambiare l'inclinazione di uscita dell'interfalda
8	S03_PALPLACE e la LBL[2] "zona scarto" di HOMING non vengono mai eseguiti	Codice residuo di versioni precedenti
9	Con i valori del backup il punto P[109] Frame Interlayer sembra portare il centro del magazzino interfalde molto vicino all'asse J1	Le interfalde non sono usate in questo formato (Conf_Strato solo 1/2): prima di attivarle insegnare P[109]
10	Il buffer (R[151] = 600) contiene una sola cassa con il formato attuale (Dim.Y 316)	Corretto se voluto; altrimenti aumentare R[151]

Appendice A – Elenco dei programmi

Programma	Tipo	Famiglia	Funzione	Avviato da
RSR0006	TP	Principale	Ciclo infinito: MEM_DATI, V_CNT_P, V_NEXT_STEP, PALCOORD, poi missione secondo R[10]	PLC: RSR6 (DI[9])
ROB_ON	TP	Servizio	All'accensione: reset stato, segnali di ingombro se in Home, DO[21] Robot acceso	$PWR_NORMAL / $PWR_SEMI
INIT	TP	Servizio	Configurazione una tantum delle variabili di sistema (UOP, RSR, EtherNet/IP, REFPOS, RI/RO)	A mano (messa in servizio)
AGG_DATI	TP	Background	Scambio continuo GI→R e R→GO, segnali pallet safe, area di lavoro	Logica di background
CHK_BGLOGIC	KAREL	Background	Verifica che AGG_DATI sia in esecuzione	RSR0006
S01_PR_CASE	TP	Missione 1	Prelievo cassa	RSR0006
S03_PALPL_A	TP	Missione 3	Deposito pallet A	RSR0006
S04_PALPL_B	TP	Missione 4	Deposito pallet B (R[900]=3,4)	RSR0006
S04_PALPLACE	TP	Missione 4	Deposito pallet B (R[900]=1,2)	RSR0006
S03_PALPLACE	TP	—	Vecchia versione deposito A (non richiamata)	—
S05_PR_INT	TP	Missione 5	Prelievo interfalda con ricerca	RSR0006
S06_REJECT	TP	Missione 6	Scarto su rulliera	RSR0006
S07_LABEL / S17_LABEL2	TP	Missioni 7 / 17	Etichettatura 1 / 2 (con spalmatura)	RSR0006
S08_CHK_LBL / S18_CHK_LBL2	TP	Missioni 8 / 18	Controllo etichetta 1 / 2	RSR0006
S10_DEP_INTA / S10_DEP_INT	TP	Missione 10	Deposito interfalda su pallet A (R[900]=3,4 / 1,2)	RSR0006
S11_DEP_INTB	TP	Missione 11	Deposito interfalda su pallet B	RSR0006
S12_DEP_BUF / S13_PR_BUF	TP	Missioni 12 / 13	Deposito / prelievo buffer	RSR0006
S14_SAMPLING / S15_REWORK	TP	Missioni 14 / 15	Campionatura / rilavorazione	RSR0006
S16_REJ_RIB	TP	Missione 16	Scarto sul ribaltatore	RSR0006
S20_PICKPR / S21_DEPPR	TP	P&P	Pick & Place fasci (non richiamati in questa macchina)	—
PALCOORD	TP	Pallet	Calcolo PR[57…59] della cassa corrente	RSR0006, depositi, S13
STEP_UP	TP	Pallet	Incremento contatori dopo il deposito, richiesta interfalda	Depositi
V_CNT_P	TP	Pallet	Pallet completo (DO[81]/DI[81]) e reset puntatori	RSR0006, STEP_UP, S10/S11
NEXT_STEP / V_NEXT_STEP	TP	Pallet	Indici e tipo della prossima presa (GO[7])	S01 / RSR0006, HOMING
RES_P_A	TP	Pallet	Reset contatori pallet	Macro DI[30]
C_FORM	TP	Formato	Ricezione dati formato, normalizzazione, DO[18]	Macro DI[12]
GET_SIZE	TP	Formato	Controllo sequenza pacchetti, smistamento	C_FORM
GET_DAT	TP	Formato	Copia GI[2…25] nei registri del pacchetto	GET_SIZE
PAL_DATA	TP	Formato	Copia degli schemi di strato in PR[60…179] (SET_PR)	GET_SIZE
MEM_DATI	TP	Calcolo	Configurazione macchina, tool, punti di tutte le missioni	RSR0006, SU1, JOGFRAME
MEM_M20_35KG / MEM_M20 / MEM_M710	TP	Calcolo	Frame di zona da P[101…118] + offset, payload, aree di interferenza	MEM_DATI secondo R[906]
CC_PREL_1 / CC_PREL_2	TP	Calcolo	Punti di prelievo (S01) e di uscita (depositi)	MEM_DATI secondo DI[42]
CC_PREL_INT	TP	Calcolo	Punti interfalda PR[40], PR[44], P[10]	MEM_DATI
CC_LABEL1/2, CC_LABCK1/2, CC_SPALM	TP	Calcolo	Punti etichetta, controllo, spalmatore	MEM_DATI (se R[905]=1)
GRIP_OP / GRIP_CL / GRIP_DIS	TP	Attuatori	Pinze: apri / chiudi / rilascia (DO[35],[36],[39])	Missioni
ASPA_ON/OFF, ASPB_ON/OFF	TP	Attuatori	Vuoto zona A / B (DO[33]/[34], DO[37]/[38])	Missioni
CUPS_UP / CUPS_DW	TP	Attuatori	Ventose su/giù (DO[62]/[63])	Missioni
CTRL_N	TP	Sicurezza	Movimento con controllo di coppia (RUN_MT03)	S01, S03/S04, S05
ALIGNROT	TP	Utility	Riorientamento testa in quota prima dell'etichetta 2	S17, S18

Programma	Tipo	Famiglia	Funzione	Avviato da
CHK_BUF / RES_BUF	TP	Buffer	Uscite buffer pieno/vuoto / reset	S12, S13 / macro DI[76]
HOMING	TP	Servizio	Rientro in Home secondo la zona	Macro DI[7], SU5
MANUT_P	TP	Servizio	Posizione manutenzione / cambio testa	Macro DI[11]
JOGFRAME, JOG_MOV, JOG_PICK, JOG_DEP	TP	Servizio	JOG da pannello	Macro DI[26]
RST_CART	TP	Servizio	Azzeramento strati sulla cassa (P&P)	—
ABORT	TP	Utility	Arresto con DO[20] Software fault	Missioni
TEST	TP	—	Programma di prova	—
CLSKP, CLSKP_EX, CLSKP_G1…G8, SETSKCOL	TP	Libreria FANUC	Collision skip FANUC (non usati dal ciclo)	—
GETDATA, SENDDATA, SENDEVNT, SENDSYSV, REQMENU	TP	Sistema	Macro di sistema PC Send	—
PR2P_MUL / PR_2_P	KAREL	Calcolo	Copia di n PR nei P[ ] di un altro programma: PR2P_MUL(PR iniziale, P iniziale, 'PROG', n)	MEM_DATI, CC_*
CAL_TOOL, TWO_DOTS, INV_PR	KAREL	Calcolo	Conversioni di frame/tool (UF9 → frame utilizzabile, inversione per space check)	MEM_DATI, MEM_M20*
CORR_ANG	KAREL	Calcolo	Sceglie la rotazione R equivalente (±360) con minimo movimento di J6	Depositi, buffer, scarto
RUN_MT03	KAREL	Sicurezza	Monitoraggio coppia in parallelo a CTRL_N	CTRL_N
SET_PR, SET_STRSYS, PRCONV, POS_OK, RD_VAL03	KAREL	Utility	Scrittura PR da GI, scrittura variabili stringa, conversioni	PAL_DATA, INIT, MEM_M20*

Appendice B – Punti P[ ] di ogni programma

Per ogni programma sono elencati i punti locali P[ ], con valore nel backup, righe in cui sono usati e come vengono definiti:

- **CALCOLATO**: scritto da PR2P_MUL in MEM_DATI o nelle routine CC_*; si modifica tramite i dati formato/offset, mai con touch-up;
- **INSEGNATO**: ritoccabile con touch-up;
- **INSEGNATO (frame zona)**: punto di riferimento della zona in MEM_M20_35KG; dopo il ritocco eseguire MEM_DATI;
- **Punto zero/modello**: punto a zero usato come base per costruire posizioni nei PR; non modificare.

Programma	Punto	Commento	Valore (UF/UT · X/Y/Z · R)	Righe	Come viene definito / dove si modifica
CC_LABCK1	P[100]	0_NUT	UF0 UT1 · 0 / 0 / 0 · R 0	2, 34	Punto zero/modello: non modificare
CC_LABCK2	P[100]	0_NUT	UF0 UT1 · 0 / 0 / 0 · R 0	2, 35	Punto zero/modello: non modificare
CC_LABEL1	P[100]	0_NUT	UF0 UT1 · 0 / 0 / 0 · R 0	2, 27	Punto zero/modello: non modificare
CC_LABEL2	P[100]	0_NUT	UF0 UT1 · 0 / 0 / 0 · R 0	2, 27	Punto zero/modello: non modificare
CC_PREL_1	P[100]	Zero	UF0 UT2 · 0 / 0 / 0 · R 0	2, 67	Punto zero/modello: non modificare
CC_PREL_2	P[100]	Zero	UF0 UT2 · 0 / 0 / 0 · R 0	2, 68	Punto zero/modello: non modificare
CC_PREL_INT	P[100]	Zero	UF0 UT2 · 0 / 0 / 0 · R 0	2, 37	Punto zero/modello: non modificare
CC_SPALM	P[100]	0_NUT	UF0 UT1 · 0 / 0 / 0 · R 0	2, 29	Punto zero/modello: non modificare
HOMING	P[101]	Home Pos	UF9 UT1 · -810 / -165 / 990 · R 0	13, 145, 164	INSEGNATO: ritocco da TP (touch-up)
HOMING	P[120]	ExitPalletA	UF9 UT1 · 120 / -800 / 900 · R 0	59, 165	INSEGNATO: ritocco da TP (touch-up)
HOMING	P[130]	ExitPalletB	UF9 UT1 · 120 / 800 / 885 · R 0	71, 96, 166	INSEGNATO: ritocco da TP (touch-up)
HOMING	P[160]	ExitPickProd	UF9 UT1 · -1500 / -150 / 100 · R 0	167	INSEGNATO: ritocco da TP (touch-up)
HOMING	P[170]	ExitDropProd	UF9 UT1 · -1500 / -475 / 250 · R 0	168	INSEGNATO: ritocco da TP (touch-up)
JOGFRAME	P[100]		UF8 UT1 · 0 / 0 / 0 · R 0	29	Punto zero/modello: non modificare
JOG_DEP	P[6]	{ING USC MON	giunti	11	INSEGNATO: ritocco da TP (touch-up)
JOG_DEP	P[100]	0 NUT	UF9 UT2 · 0 / 0 / 0 · R 0	1, 28	Punto zero/modello: non modificare
JOG_MOV	P[100]		UF5 UT2 · 0 / 0 / 0 · R 0	128	Punto zero/modello: non modificare
JOG_PICK	P[100]	0 NUT	UF5 UT2 · 0 / 0 / 0 · R 0	1, 24	Punto zero/modello: non modificare
MANUT_P	P[101]	Head changing	UF9 UT2 · -1450 / -149,9 / -267,2 · R 179,3	8, 18	INSEGNATO: ritocco da TP (touch-up)
MANUT_P	P[102]	Maint Pos	UF9 UT2 · -1246,8 / -149,9 / -267,2 · R 179,3	11	INSEGNATO: ritocco da TP (touch-up)
MEM_DATI	P[100]	Zero	UF0 UT2 · 0 / 0 / 0 · R 0	10, 217, 231, 264, 282, 396	Punto zero/modello: non modificare
MEM_M20	P[101]	FramePalletSingle	UF9 UT2 · -141 / -438 / -1362 · R 1	63, 64, 422	INSEGNATO (frame zona): ritocco con puntale, poi MEM_DATI
MEM_M20	P[102]	Frame Mag Pallet	UF9 UT2 · -1026 / 391 / -364 · R 180	423	INSEGNATO (frame zona): ritocco con puntale, poi MEM_DATI
MEM_M20	P[103]	FramePick_1	UF9 UT2 · -618 / -10 / -545 · R 0	6, 13, 424	INSEGNATO (frame zona): ritocco con puntale, poi MEM_DATI
MEM_M20	P[104]	Frame Scarto	UF9 UT2 · -625 / -15 / -540 · R 0	128, 135, 426	INSEGNATO (frame zona): ritocco con puntale, poi MEM_DATI
MEM_M20	P[105]	FrameBufferParal	UF9 UT2 · -1035 / -560 / 630 · R 90	103, 104, 427	INSEGNATO (frame zona): ritocco con puntale, poi MEM_DATI
MEM_M20	P[106]	Zero NUT	UF9 UT2 · 0 / 0 / 0 · R 0	428	Punto zero/modello: non modificare
MEM_M20	P[107]	Frame Label1	UF9 UT2 · 950 / -1570 / -500 · R 0	178, 185, 429	INSEGNATO (frame zona): ritocco con puntale, poi MEM_DATI
MEM_M20	P[108]	En/ex buff Point	UF9 UT2 · 650 / -750 / 445 · R 0	430	INSEGNATO (frame zona): ritocco con puntale, poi MEM_DATI

Programma	Punto	Commento	Valore (UF/UT · X/Y/Z · R)	Righe	Come viene definito / dove si modifica
MEM_M20	P[109]	Frame Interlayer	UF9 UT2 · 277 / 1751 / -797 · R 0	161, 168, 431	INSEGNATO (frame zona): ritocco con puntale, poi MEM_DATI
MEM_M20	P[110]	Frame Spalmatore	UF9 UT2 · 975 / -1300 / -500 · R 0	208, 215, 432	INSEGNATO (frame zona): ritocco con puntale, poi MEM_DATI
MEM_M20	P[111]	Frame ChkLbl1	UF9 UT2 · -618 / -330 / 460 · R 0	223, 230, 433	INSEGNATO (frame zona): ritocco con puntale, poi MEM_DATI
MEM_M20	P[112]	Frame Sampling	UF9 UT2 · -680 / -200 / -470 · R 90	146, 153, 434	INSEGNATO (frame zona): ritocco con puntale, poi MEM_DATI
MEM_M20	P[113]	FramePick_2	UF9 UT2 · -632 / 10 / -537 · R 0	22, 29, 435	INSEGNATO (frame zona): ritocco con puntale, poi MEM_DATI
MEM_M20	P[114]	Frame Label2	UF9 UT2 · 920 / -1610 / -490 · R 0	193, 200, 436	INSEGNATO (frame zona): ritocco con puntale, poi MEM_DATI
MEM_M20	P[115]	Frame ChkLbl2	UF9 UT2 · 950 / -1010 / 360 · R 90	238, 245, 437	INSEGNATO (frame zona): ritocco con puntale, poi MEM_DATI
MEM_M20	P[116]	FrameBufferPerpe	UF9 UT2 · 1150 / -1050 / 230 · R 0	107, 108, 438	INSEGNATO (frame zona): ritocco con puntale, poi MEM_DATI
MEM_M20	P[117]	Frame Pallet B	UF9 UT2 · -132 / 421 / -1305 · R 0	59, 60, 439	INSEGNATO (frame zona): ritocco con puntale, poi MEM_DATI
MEM_M20	P[118]	Frame Pallet A	UF9 UT2 · -245 / -426 / -1285 · R 0	38, 39, 440	INSEGNATO (frame zona): ritocco con puntale, poi MEM_DATI
MEM_M20_35KG	P[101]	FramePalletSingle	UF9 UT2 · -141 / -438 / -1392 · R -0,5	63, 64, 422	INSEGNATO (frame zona): ritocco con puntale, poi MEM_DATI
MEM_M20_35KG	P[102]	Frame Mag Pallet	UF9 UT2 · -1026 / 391 / -364 · R 180	423	INSEGNATO (frame zona): ritocco con puntale, poi MEM_DATI
MEM_M20_35KG	P[103]	FramePick_1	UF9 UT2 · -623 / -5 / -532 · R 0,5	6, 13, 424	INSEGNATO (frame zona): ritocco con puntale, poi MEM_DATI
MEM_M20_35KG	P[104]	Frame Scarto	UF9 UT2 · -625 / -15 / -540 · R 0	128, 135, 426	INSEGNATO (frame zona): ritocco con puntale, poi MEM_DATI
MEM_M20_35KG	P[105]	FrameBufferParal	UF9 UT2 · -1035 / -560 / 630 · R 90	103, 104, 427	INSEGNATO (frame zona): ritocco con puntale, poi MEM_DATI
MEM_M20_35KG	P[106]	Zero NUT	UF9 UT2 · 0 / 0 / 0 · R 0	428	Punto zero/modello: non modificare
MEM_M20_35KG	P[107]	Frame Label1	UF9 UT2 · 950 / -1570 / -500 · R 0	178, 185, 429	INSEGNATO (frame zona): ritocco con puntale, poi MEM_DATI
MEM_M20_35KG	P[108]	En/ex buff Point	UF9 UT2 · 650 / -750 / 445 · R 0	430	INSEGNATO (frame zona): ritocco con puntale, poi MEM_DATI
MEM_M20_35KG	P[109]	Frame Interlayer	UF9 UT2 · 277 / 1751 / -797 · R 0	161, 168, 431	INSEGNATO (frame zona): ritocco con puntale, poi MEM_DATI
MEM_M20_35KG	P[110]	Frame Spalmatore	UF9 UT2 · 975 / -1300 / -500 · R 0	208, 215, 432	INSEGNATO (frame zona): ritocco con puntale, poi MEM_DATI
MEM_M20_35KG	P[111]	Frame ChkLbl1	UF9 UT2 · -618 / -330 / 460 · R 0	223, 230, 433	INSEGNATO (frame zona): ritocco con puntale, poi MEM_DATI
MEM_M20_35KG	P[112]	Frame Sampling	UF9 UT2 · -680 / -200 / -470 · R 90	146, 153, 434	INSEGNATO (frame zona): ritocco con puntale, poi MEM_DATI
MEM_M20_35KG	P[113]	FramePick_2	UF9 UT2 · -632 / 10 / -537 · R 0	22, 29, 435	INSEGNATO (frame zona): ritocco con puntale, poi MEM_DATI
MEM_M20_35KG	P[114]	Frame Label2	UF9 UT2 · 920 / -1610 / -490 · R 0	193, 200, 436	INSEGNATO (frame zona): ritocco con puntale, poi MEM_DATI
MEM_M20_35KG	P[115]	Frame ChkLbl2	UF9 UT2 · 950 / -1010 / 360 · R 90	238, 245, 437	INSEGNATO (frame zona): ritocco con puntale, poi MEM_DATI
MEM_M20_35KG	P[116]	FrameBufferPerpe	UF9 UT2 · 1150 / -1050 / 230 · R 0	107, 108, 438	INSEGNATO (frame zona): ritocco con puntale, poi MEM_DATI
MEM_M20_35KG	P[117]	Frame Pallet B	UF9 UT2 · -245 / 421 / -1315 · R 1,1	59, 60, 439	INSEGNATO (frame zona): ritocco con puntale, poi MEM_DATI
MEM_M20_35KG	P[118]	Frame Pallet A	UF9 UT2 · -245 / -426 / -1315 · R -0,5	38, 39, 440	INSEGNATO (frame zona): ritocco con puntale, poi MEM_DATI
PALCOORD	P[100]	0Pallet_NUT	UF5 UT1 · 0 / 0 / 0 · R 0	46, 82	Punto zero/modello: non modificare
S01_PR_CASE	P[1]	PrelProd	UF5 UT2 · -196,5 / -158 / 255,5 · R 180	73	CALCOLATO: CC_PREL_1: PR[1]→P[1]; CC_PREL_2: PR[1]→P[1]
S01_PR_CASE	P[2]	Avv Z PrelProd	UF5 UT2 · -196,5 / -158 / 555,5 · R 180	45, 65, 124	CALCOLATO: CC_PREL_1: PR[2]→P[2]; CC_PREL_2: PR[2]→P[2]

Programma	Punto	Commento	Valore (UF/UT · X/Y/Z · R)	Righe	Come viene definito / dove si modifica
S01_PR_CASE	P[3]	EntrPrelProd	UF5 UT2 · -196,5 / -158 / 1100 · R 180	41	CALCOLATO: CC_PREL_1: PR[3]→P[3]; CC_PREL_2: PR[3]→P[3]
S01_PR_CASE	P[4]	UscPrelProd	UF5 UT2 · -196,5 / -158 / 1355,5 · R 180	129	CALCOLATO: CC_PREL_1: PR[4]→P[4]; CC_PREL_2: PR[4]→P[4]
S01_PR_CASE	P[10]	UscitaPeP	UF9 UT1 · -1500 / -200 / 200 · R 0	24	INSEGNATO: ritocco da TP (touch-up)
S01_PR_CASE	P[100]	Zero	UF5 UT2 · 0 / 0 / 0 · R 0	119	Punto zero/modello: non modificare
S03_PALPLACE	P[3]	EntrPrelProd	UF5 UT2 · -196,5 / -158 / 1100 · R 180	274	CALCOLATO: CC_PREL_1: PR[3]→P[3]; CC_PREL_2: PR[3]→P[3]
S03_PALPLACE	P[4]	UscPrelProd	UF5 UT2 · -196,5 / -158 / 1355,5 · R 180	21, 267	CALCOLATO: CC_PREL_1: PR[4]→P[4]; CC_PREL_2: PR[4]→P[4]
S03_PALPLACE	P[10]	OutObstructionIt	UF5 UT3 · 609,5 / -508 / 850 · R 0	336	CALCOLATO: CC_PREL_INT: PR[1]→P[10]
S03_PALPLACE	P[100]	0Pallet_NUT	UF5 UT1 · 0 / 0 / 0 · R 0	57, 190, 217, 341	Punto zero/modello: non modificare
S03_PALPL_A	P[3]	EntrPrelProd	UF5 UT2 · -196,5 / -158 / 1100 · R 180	—	CALCOLATO: CC_PREL_1: PR[3]→P[3]; CC_PREL_2: PR[3]→P[3]
S03_PALPL_A	P[4]	UscPrelProd	UF5 UT2 · -196,5 / -158 / 1355,5 · R 180	22, 247	CALCOLATO: CC_PREL_1: PR[4]→P[4]; CC_PREL_2: PR[4]→P[4]
S03_PALPL_A	P[10]	OutObstructInt	UF5 UT3 · 609,5 / -508 / 850 · R 0	320	CALCOLATO: CC_PREL_INT: PR[1]→P[10]
S03_PALPL_A	P[100]	0Pallet_NUT	UF5 UT1 · 0 / 0 / 0 · R 0	37, 81, 185, 212, 324	Punto zero/modello: non modificare
S04_PALPLACE	P[3]	EntrPrelProd	UF5 UT2 · -221,5 / 148 / 1100 · R 0	275	INSEGNATO: ritocco da TP (touch-up)
S04_PALPLACE	P[4]	UscPrelProd	UF5 UT2 · -221,5 / 148 / 1378 · R 0	21, 268	INSEGNATO: ritocco da TP (touch-up)
S04_PALPLACE	P[10]	OutObstructionIt	UF5 UT3 · 609,5 / -508 / 850 · R 0	337	INSEGNATO: ritocco da TP (touch-up)
S04_PALPLACE	P[100]	0Pallet_NUT	UF5 UT1 · 0 / 0 / 0 · R 0	58, 191, 218, 342	Punto zero/modello: non modificare
S04_PALPL_B	P[3]		UF9 UT1 · -196,5 / -158 / 1100 · R 180	—	CALCOLATO: CC_PREL_1: PR[3]→P[3]; CC_PREL_2: PR[3]→P[3]
S04_PALPL_B	P[4]	UscPrelProd	UF5 UT2 · -196,5 / -158 / 1355,5 · R 180	23, 255	CALCOLATO: CC_PREL_1: PR[4]→P[4]; CC_PREL_2: PR[4]→P[4]
S04_PALPL_B	P[10]	OutObstructionIt	UF5 UT3 · 609,5 / -508 / 850 · R 0	318	CALCOLATO: CC_PREL_INT: PR[1]→P[10]
S04_PALPL_B	P[100]	0Pallet_NUT	UF5 UT1 · 0 / 0 / 0 · R 0	40, 80, 186, 213, 322	Punto zero/modello: non modificare
S05_PR_INT	P[10]	OutObstructionIt	UF5 UT3 · 609,5 / -508 / 850 · R 0	72, 207	CALCOLATO: CC_PREL_INT: PR[1]→P[10]
S06_REJECT	P[1]	PosReject	UF5 UT2 · -196,5 / 0 / 255,5 · R 180	97	CALCOLATO: MEM_DATI: PR[4]→P[1]
S06_REJECT	P[2]	AvvReject	UF5 UT2 · -196,5 / 0 / 285,5 · R 180	94	CALCOLATO: MEM_DATI: PR[5]→P[2]
S06_REJECT	P[3]	EntrReject	UF5 UT2 · -196,5 / 0 / 1055,5 · R 180	93, 129	CALCOLATO: MEM_DATI: PR[6]→P[3]
S06_REJECT	P[5]	0Pallet_NUT	UF5 UT1 · 0 / 0 / 0 · R 0	—	Punto zero/modello: non modificare
S06_REJECT	P[20]	ExitPalletA	UF9 UT1 · 700 / -320 / 250 · R 0	37	INSEGNATO: ritocco da TP (touch-up)
S06_REJECT	P[30]	ExitPalletB	UF9 UT1 · 700 / 320 / 250 · R 0	43	INSEGNATO: ritocco da TP (touch-up)
S07_LABEL	P[1]	Label Done	UF5 UT2 · -111 / 122,5 / 132 · R 0	24	CALCOLATO: CC_LABEL1: PR[1]→P[1]
S07_LABEL	P[2]	Avv Label Done	UF5 UT2 · -111 / 222,5 / 132 · R 0	22	CALCOLATO: CC_LABEL1: PR[2]→P[2]
S07_LABEL	P[3]	Start Spalmatore	UF5 UT2 · 149,5 / 250,5 / 322 · R 0	—	INSEGNATO: ritocco da TP (touch-up)
S07_LABEL	P[20]	Start Spalmatore	UF5 UT2 · -111 / 122,5 / 132 · R 132	33	CALCOLATO: CC_SPALM: PR[1]→P[20]
S07_LABEL	P[21]	Stop Spalmatore	UF5 UT2 · -111 / 122,5 / 132 · R 132	34	CALCOLATO: CC_SPALM: PR[2]→P[21]
S07_LABEL	P[22]	Exit Spalmatore	UF5 UT2 · -111 / 222,5 / 132 · R 132	35	CALCOLATO: CC_SPALM: PR[3]→P[22]
S08_CHK_LBL	P[1]	Pos1 Label Check	UF5 UT2 · -111 / 122,5 / 132 · R 0	24	CALCOLATO: CC_LABCK1: PR[1]→P[1]
S08_CHK_LBL	P[2]	Pos2 Label Check	UF5 UT2 · -111 / 122,5 / 132 · R 0	26	CALCOLATO: CC_LABCK1: PR[2]→P[2]
S08_CHK_LBL	P[3]	Exit Label Check	UF5 UT2 · -111 / 222,5 / 132 · R 0	29	CALCOLATO: CC_LABCK1: PR[3]→P[3]
S10_DEP_INT	P[3]	EntrPrelProd	UF5 UT2 · -196,5 / -158 / 1100 · R 180	81	CALCOLATO: CC_PREL_1: PR[3]→P[3]; CC_PREL_2: PR[3]→P[3]
S10_DEP_INT	P[10]	OutObstructionIt	UF5 UT3 · 609,5 / -508 / 850 · R 0	129	CALCOLATO: CC_PREL_INT: PR[1]→P[10]
S10_DEP_INTA	P[3]	EntrPrelProd	UF5 UT2 · -196,5 / -158 / 1100 · R 180	98	CALCOLATO: CC_PREL_1: PR[3]→P[3]; CC_PREL_2: PR[3]→P[3]
S10_DEP_INTA	P[10]	OutObstructionIt	UF5 UT3 · 609,5 / -508 / 850 · R 0	158	CALCOLATO: CC_PREL_INT: PR[1]→P[10]

Programma	Punto	Commento	Valore (UF/UT · X/Y/Z · R)	Righe	Come viene definito / dove si modifica
S11_DEP_INTB	P[3]	EntrPrelProd	UF5 UT2 · -196,5 / -158 / 1100 · R 180	86	CALCOLATO: CC_PREL_1: PR[3]→P[3]; CC_PREL_2: PR[3]→P[3]
S11_DEP_INTB	P[10]	OutObstructionIt	UF5 UT3 · 609,5 / -508 / 850 · R 0	133	CALCOLATO: CC_PREL_INT: PR[1]→P[10]
S12_DEP_BUF	P[1]	IngrBuffer	UF5 UT2 · -350 / 10 / 1200 · R 0	127	INSEGNATO: ritocco da TP (touch-up)
S12_DEP_BUF	P[2]		UF5 UT2 · -361,1 / 160,1 / 950 · R 0	26	INSEGNATO: ritocco da TP (touch-up)
S12_DEP_BUF	P[100]		UF5 UT2 · 0 / 0 / 0 · R 0	23, 128	Punto zero/modello: non modificare
S13_PR_BUF	P[1]	IngrBuffer	UF5 UT2 · -350 / 10 / 1200 · R 180	115	INSEGNATO: ritocco da TP (touch-up)
S14_SAMPLING	P[1]	DepProd	UF5 UT2 · 216,5 / 168 / 255,5 · R 0	96	CALCOLATO: MEM_DATI: PR[1]→P[1]
S14_SAMPLING	P[2]	AvvDep	UF5 UT2 · 216,5 / 168 / 661 · R 0	92	CALCOLATO: MEM_DATI: PR[2]→P[2]
S14_SAMPLING	P[3]	EntrDep	UF5 UT2 · 216,5 / 168 / 855,5 · R 0	91, 128	CALCOLATO: MEM_DATI: PR[3]→P[3]
S14_SAMPLING	P[100]	Zero	UF5 UT2 · 0 / 0 / 0 · R 0	64, 165	Punto zero/modello: non modificare
S14_SAMPLING	P[120]	ExitPalletA	UF9 UT1 · 700 / -320 / 250 · R 0	38	INSEGNATO: ritocco da TP (touch-up)
S14_SAMPLING	P[130]	ExitPalletB	UF9 UT1 · 700 / 320 / 250 · R 0	44	INSEGNATO: ritocco da TP (touch-up)
S15_REWORK	P[1]	PosPrel	UF5 UT2 · 216,5 / 168 / 255,5 · R 0	96	CALCOLATO: MEM_DATI: PR[1]→P[1]
S15_REWORK	P[2]	AvvPrel	UF5 UT2 · 216,5 / 168 / 661 · R 0	92	CALCOLATO: MEM_DATI: PR[2]→P[2]
S15_REWORK	P[3]	EntrPrel	UF5 UT2 · 216,5 / 168 / 855,5 · R 0	91, 141	CALCOLATO: MEM_DATI: PR[3]→P[3]
S15_REWORK	P[100]	Zero	UF5 UT2 · 0 / 0 / 0 · R 0	65, 176	Punto zero/modello: non modificare
S15_REWORK	P[120]	ExitPalletA	UF9 UT1 · 700 / -320 / 250 · R 0	38	INSEGNATO: ritocco da TP (touch-up)
S15_REWORK	P[130]	ExitPalletB	UF9 UT1 · 700 / 320 / 250 · R 0	44	INSEGNATO: ritocco da TP (touch-up)
S16_REJ_RIB	P[1]	PosReject	UF5 UT2 · -216,5 / -168 / 255,5 · R 180	28	CALCOLATO: MEM_DATI: PR[1]→P[1]
S16_REJ_RIB	P[2]	AvvReject	UF5 UT2 · -216,5 / -168 / 285,5 · R 180	22	CALCOLATO: MEM_DATI: PR[2]→P[2]
S16_REJ_RIB	P[3]	EntrReject	UF5 UT2 · -216,5 / -168 / 1055,5 · R 180	21, 60	CALCOLATO: MEM_DATI: PR[3]→P[3]
S17_LABEL2	P[1]	Label Done	UF5 UT2 · -122,4 / 81 / 102 · R 300	27, 33	CALCOLATO: CC_LABEL2: PR[1]→P[1]
S17_LABEL2	P[2]	Avv Label Done	UF5 UT2 · 377,6 / 101 / 102 · R 300	31	CALCOLATO: CC_LABEL2: PR[2]→P[2]
S18_CHK_LBL2	P[1]	Pos1 Label Check	UF5 UT2 · -142,5 / 242,5 / 242 · R -90	19, 23	CALCOLATO: CC_LABCK2: PR[1]→P[1]
S18_CHK_LBL2	P[2]	Pos2 Label Check	UF5 UT2 · -142,5 / 242,5 / 242 · R -90	25	CALCOLATO: CC_LABCK2: PR[2]→P[2]
S18_CHK_LBL2	P[3]	Exit Label Check	UF5 UT2 · -142,5 / 342,5 / 242 · R -90	28	CALCOLATO: CC_LABCK2: PR[3]→P[3]
S20_PICKPR	P[1]	Prelievo Prod	UF8 UT1 · 0 / 0 / 0 · R 0	59, 83	CALCOLATO: MEM_DATI: PR[1]→P[1]
S20_PICKPR	P[2]	AttesaPrelProd	UF8 UT1 · 0 / 0 / 0 · R 0	36	CALCOLATO: MEM_DATI: PR[2]→P[2]
S20_PICKPR	P[3]	FuoriIngPrelProd	UF8 UT1 · 0 / 0 / 0 · R 0	34, 78	CALCOLATO: MEM_DATI: PR[3]→P[3]
S20_PICKPR	P[50]	Pickup_Entry	UF8 UT1 · -1350 / -300 / 1750 · R 0	26	INSEGNATO: ritocco da TP (touch-up)
S20_PICKPR	P[100]	Zero	UF5 UT3 · 0 / 0 / 0 · R 0	—	Punto zero/modello: non modificare
S21_DEPPR	P[11]	Deposito Prod	UF8 UT1 · 0 / 0 / 0 · R 0	53	CALCOLATO: MEM_DATI: PR[1]→P[11]
S21_DEPPR	P[12]	AttesaDepProd	UF8 UT1 · 0 / 0 / 0 · R 0	37	CALCOLATO: MEM_DATI: PR[2]→P[12]
S21_DEPPR	P[13]	FuoriIngDepProd	UF8 UT1 · 0 / 0 / 0 · R 0	35, 68	CALCOLATO: MEM_DATI: PR[3]→P[13]
S21_DEPPR	P[50]	Pickup_Entry	UF8 UT1 · -1350 / -300 / 1750 · R 0	—	INSEGNATO: ritocco da TP (touch-up)
S21_DEPPR	P[100]	Zero	UF5 UT3 · 0 / 0 / 0 · R 0	25	Punto zero/modello: non modificare

Appendice C – Registri numerici

Valori al momento del backup. La colonna "Chi lo scrive" indica se il registro arriva dal PLC (e con quale pacchetto), se è fissato in MEM_DATI o se è un registro di lavoro del robot. I valori "÷10" / "÷100" sono normalizzati da C_FORM.

Registro	Commento	Valore backup	Significato	Chi lo scrive
R[1]	RobotStatus	1	Stato robot (codice missione/stato) → GO[5]	Robot (lavoro)
R[2]	NoProductSpeed	25	Velocità senza prodotto (override %) ← GI[2]	Robot (lavoro)
R[3]	SpeedWithProd	15	Velocità con prodotto ← GI[3]	Robot (lavoro)
R[5]	PeP Speed	0	Velocità Pick&Place ← GI[4]	Robot (lavoro)
R[6]	Inclin_PrelInter	0	Inclinazione uscita interfalda ← GI[7]	Robot (lavoro)
R[7]		1		Robot (lavoro)
R[8]	Appoggio PRCONV	1		Robot (lavoro)
R[10]	RqRobotMission	0	Missione richiesta dal PLC ← GI[5]	Robot (lavoro)
R[12]	Data Flow In	37	N° pacchetto ricevuto (cambio formato) ← GI[1]	Robot (lavoro)
R[13]	Handshake	37	Handshake pacchetti → GO[1]	Robot (lavoro)
R[14]	1_Test PALPL_A	0	Test a vuoto pallet A	Robot (lavoro)
R[15]	1_Test PALPL_B	0	Test a vuoto pallet B	Robot (lavoro)
R[16]	Aux Size Change	2	Appoggio cambio formato	Robot (lavoro)
R[17]	DataCount	24	Contatore dati nel pacchetto	Robot (lavoro)
R[18]	InputPointer	25	Puntatore GI in lettura	Robot (lavoro)
R[19]	MemPointer	872	Puntatore registro di destinazione	Robot (lavoro)
R[20]	TEST	0	1 = ciclo di TEST (non attende i consensi PLC)	Robot (lavoro)
R[21]	Counter Prod A	0	Indice cassa nello strato (0…R[110]−1)	Robot (lavoro)
R[22]	CounterLayerA	2	Indice strato (0…R[112]−1)	Robot (lavoro)
R[23]	CaseDepthHeight	130	Altezza attuale (appoggio)	Robot (lavoro)
R[24]	CountStrato	278	Puntatore Conf_Strato = R[22]+276	Robot (lavoro)
R[25]	IntlHeight	0	Altezza accumulata interfalde	Robot (lavoro)
R[26]	RqCtrlTorqueInfe	0	1 = esegui controllo coppia nel prelievo	Robot (lavoro)
R[27]	J2_AuxTorqueToll	2	Tolleranza ausiliaria J2	Robot (lavoro)
R[28]	J3_AuxTorqueToll	2	Tolleranza ausiliaria J3	Robot (lavoro)
R[29]	J5_AuxTorqueToll	2	Tolleranza ausiliaria J5	Robot (lavoro)
R[30]	RqIntlTopPallet	0	Richiesta interfalda in cima al pallet	Robot (lavoro)
R[31]	IndexNextCase	0	Indice prossima cassa	Robot (lavoro)
R[32]	IndexNextLayer	2	Indice prossimo strato	Robot (lavoro)
R[33]	AuxPointerCase	340	Puntatore tipo presa prossima cassa	Robot (lavoro)
R[34]	NextPickUpType	0	Tipo prossima presa → GO[7]	Robot (lavoro)
R[35]	AuxIndexLayer	278	Puntatore Conf_Strato prossimo strato	Robot (lavoro)
R[36]	RowsNumberToPick	0		Robot (lavoro)
R[37]	=1 PhCaseInHead	0	1 = cassa in testa	Robot (lavoro)
R[38]	InterlayerCount	0	Contatore interfalde prese senza ricerca	Robot (lavoro)
R[39]	NumInterPickUp	500	N° max interfalde senza ricerca = R[474]/R[136]	Robot (lavoro)
R[40]	OoPBundlePickAdv	0		Robot (lavoro)
R[41]	OoPBundleDepAdv	0		Robot (lavoro)
R[42]	OffsZLastLayer	0		Robot (lavoro)
R[44]		1		Robot (lavoro)

Registro	Commento	Valore backup	Significato	Chi lo scrive
R[45]	OoPCasePickupAdv	-274		Robot (lavoro)
R[46]		4		Robot (lavoro)
R[47]		24		Robot (lavoro)
R[48]		23		Robot (lavoro)
R[49]		180		Robot (lavoro)
R[50]	PointProdPrel	60	Puntatore PR schema strato (60+i / 120+i)	Robot (lavoro)
R[52]	PointTipoPrel	340	Puntatore tipo presa (340+i / 540+i)	Robot (lavoro)
R[53]	PointTipoDep	400	Puntatore tipo deposito (400+i / 600+i)	Robot (lavoro)
R[55]	Sec Deposito	0	1 = secondo deposito in corso	Robot (lavoro)
R[56]	TipoPrelCorrente	2	Tipo presa corrente (0 A+B, 2 A, 3 B)	Robot (lavoro)
R[57]	TipoDepCorrente	2	Tipo deposito corrente	Robot (lavoro)
R[58]	Stato Fanuc->PLC	0	Stato verso PLC (riserva)	Robot (lavoro)
R[59]	NumProdBuffer	0	N° casse nel buffer → GO[6]	Robot (lavoro)
R[61]	TestPickDec	25		Robot (lavoro)
R[62]	TestRestart	0		Robot (lavoro)
R[64]		35		Robot (lavoro)
R[68]		5		Robot (lavoro)
R[69]	PaltestOk	1		Robot (lavoro)
R[70]	BackUpZPickIntl	470	Ultima Z interfalda trovata (memoria ricerca)	Robot (lavoro)
R[71]	Z Salita Intl	100	Salita interfalda	Robot (lavoro)
R[77]		600		Robot (lavoro)
R[78]		485,872		Robot (lavoro)
R[79]		173,031		Robot (lavoro)
R[81]		1492,113		Robot (lavoro)
R[82]		529,351		Robot (lavoro)
R[83]		-750,206		Robot (lavoro)
R[85]		5		Robot (lavoro)
R[86]	CambioFormato	0		Robot (lavoro)
R[87]	Appoggio1	0		Robot (lavoro)
R[88]	Pos OK	0		Robot (lavoro)
R[89]	Appoggio Home	526,254		Robot (lavoro)
R[90]	1 No Collisione	0		Robot (lavoro)
R[91]	Soglia+Appl	1279,823		Robot (lavoro)
R[92]	Soglia-Appl	1024,619		Robot (lavoro)
R[93]	IndiceStopPrg	-238,061		Robot (lavoro)
R[94]	Ris SRCH_W	0		Robot (lavoro)
R[95]	Appoggio	7	Appoggio calcoli	Robot (lavoro)
R[96]	Appoggio	-164,709	Appoggio calcoli	Robot (lavoro)
R[97]	Appoggio	-818,114	Appoggio calcoli	Robot (lavoro)
R[98]	Appoggio	20	Appoggio calcoli	Robot (lavoro)

Registro	Commento	Valore backup	Significato	Chi lo scrive
R[99]	Appoggio	1	Appoggio calcoli	Robot (lavoro)
R[100]	Off.XDepProd	58	Offset X deposito (tutte le casse) · ÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 5
R[101]	Off.YDepProd	34	Offset Y deposito · ÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 5
R[102]	Off.ZDepProd	0	Offset Z deposito · ÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 5
R[103]	Accostamento X	30	Accostamento X (pre-deposito – deposito) · ÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 5
R[104]	Accostamento Y	-30	Accostamento Y · ÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 5
R[105]	Accostamento Z	30	Accostamento Z · ÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 5
R[106]	Sel_TipoAsp	0	Tipo aspirazione (0 solo A, 1/3 A e B indipendenti, 2 A+B insieme)	PLC – pacchetto 5
R[107]	Dim.X Pallet	1219	Dimensione X pallet · ÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 5
R[108]	Dim.Y Pallet	1016	Dimensione Y pallet · ÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 5
R[109]	Dim.Z Pallet	130	Altezza pallet · ÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 5
R[110]	NumProd x LayerA	8	Casse per strato A	PLC – pacchetto 5
R[111]	NumProd x LayerB	8	Casse per strato B	PLC – pacchetto 5
R[112]	NumLayers Prod	4	N° strati	PLC – pacchetto 5
R[113]	NCasseInY	1	N° casse in Y nella presa	PLC – pacchetto 5
R[114]	Sel_InterTipoAsp	0	Tipo aspirazione interfalda	PLC – pacchetto 5
R[115]	OffsR_Interl	0	Offset R interfalda	PLC – pacchetto 5
R[116]	OffsPW_Interl	30	Inclinazione uscita interfalda (forzato a 30 in C_FORM) · ÷100 in C_FORM	PLC – pacchetto 5
R[117]	ScostTestaX	0	Scostamento testa X (Tool) · ÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 5
R[118]	ScostTestaY	0	Scostamento testa Y · ÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 5
R[119]	ScostTestaZ	75	Scostamento testa Z (altezza testa) · ÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 5
R[120]	OFF.X PrelProd	0	Offset X prelievo · ÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 5
R[121]	OFF.Y PrelProd	0	Offset Y prelievo · ÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 5
R[122]	OFF.Z PrelProd	0	Offset Z prelievo · ÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 5
R[123]	OFF.R PrelProd	180	Rotazione R prelievo (0/90/180/270)	PLC – pacchetto 5
R[124]	Dim.X Prod	393	Dimensione X cassa · ÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 6
R[125]	Dim.Y Prod	316	Dimensione Y cassa · ÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 6
R[126]	Dim.Z Prod	255,5	Dimensione Z cassa (altezza) · ÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 6
R[127]	OffsXLabel1	0	Etichetta 1: offset X · ÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 6
R[128]	OffsYLabel1	0	Etichetta 1: offset Y · ÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 6
R[129]	OffsZLabel1	0	Etichetta 1: offset Z · ÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 6
R[130]	OffsX_DepIntrl	0	Deposito interfalda: offset X · ÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 6
R[131]	OffsY_DepIntrl	0	Deposito interfalda: offset Y · ÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 6
R[132]	OffsZ_DepIntrl	0	Deposito interfalda: offset Z · ÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 6
R[133]	NCasseInX	1	N° casse in X nella presa	PLC – pacchetto 6
R[134]	NFilePresaA	1	N° file presa canale A	PLC – pacchetto 6
R[135]	NFilePresaB	0	N° file presa canale B	PLC – pacchetto 6
R[136]	IntlThickness	0,1	Spessore interfalda · ÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 6
R[137]	OffXLblChk1	251	Controllo etich. 1: offset X · ÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 6
R[138]	OffYLblChk1	0	Controllo etich. 1: offset Y · ÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 6
R[139]	OffZ1LblChk1	0	Controllo etich. 1: Z1 · ÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 6
R[140]	OffsX_PrelIntrl	0	Prelievo interfalda: offset X · ÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 6
R[141]	OffsY_PrelIntrl	0	Prelievo interfalda: offset Y · ÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 6
R[142]	Intrl_LastLayer	0	Interfalda sull'ultimo strato	PLC – pacchetto 6
R[144]	OffZ2LblChk	100	Controllo etich. 1: Z2 · ÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 6
R[146]	OffsRLabel1	900	Etichetta 1: rotazione R	PLC – pacchetto 6

Registro	Commento	Valore backup	Significato	Chi lo scrive
R[148]	Punt DatiErrati	16		Robot (lavoro)
R[149]		1270		Robot (lavoro)
R[150]	Avvic Z PrelProd	300	Avvicinamento Z prelievo cassa · ÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 1
R[151]	DimensioneBuffer	600	Lunghezza utile buffer · ÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 1
R[152]	Avvic.Z Pallet	0	Avvicinamento Z pallet (extra su PR[57]) · ÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 1
R[153]	V_Homing	25	Velocità homing (override)	PLC – pacchetto 1
R[154]	Vel Test	15	Velocità test	PLC – pacchetto 1
R[155]	DistanzaPalA_B	31,5	Distanza pallet A–B · ÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 1
R[156]	OffXFramePalA	0	Offset frame pallet A X · ÷10	PLC – pacchetto 1
R[157]	OffYFramePalA	0	Offset frame pallet A Y · ÷10	PLC – pacchetto 1
R[158]	OffZFramePalA	0	Offset frame pallet A Z · ÷10	PLC – pacchetto 1
R[159]	OffWFramePalA	0	Offset frame pallet A W · ÷10	PLC – pacchetto 1
R[160]	OffPFramePalA	0	Offset frame pallet A P · ÷10	PLC – pacchetto 1
R[161]	OffRFramePalA	0	Offset frame pallet A R · ÷10	PLC – pacchetto 1
R[162]	OffXFrameBuffer	0	Offset frame buffer X · ÷10	PLC – pacchetto 1
R[163]	OffYFrameBuffer	0	Offset frame buffer Y · ÷10	PLC – pacchetto 1
R[164]	OffZFrameBuffer	0	Offset frame buffer Z · ÷10	PLC – pacchetto 1
R[165]	OffWFrameBuffer	0	Offset frame buffer W · ÷10	PLC – pacchetto 1
R[166]	OffPFrameBuffer	0	Offset frame buffer P · ÷10	PLC – pacchetto 1
R[167]	OffRFrameBuffer	0	Offset frame buffer R · ÷10	PLC – pacchetto 1
R[168]	OffXFrameLabel_1	0	Offset frame etichettatrice 1 X · ÷10	PLC – pacchetto 1
R[169]	OffYFrameLabel_1	2	Offset frame etichettatrice 1 Y · ÷10	PLC – pacchetto 1
R[170]	OffZFrameLabel_1	0	Offset frame etichettatrice 1 Z · ÷10	PLC – pacchetto 1
R[171]	OffXFrameLabel_2	0	Offset frame etichettatrice 2 X · ÷10	PLC – pacchetto 1
R[172]	OffYFrameLabel_2	0	Offset frame etichettatrice 2 Y · ÷10	PLC – pacchetto 1
R[173]	OffZFrameLabel_2	0	Offset frame etichettatrice 2 Z · ÷10	PLC – pacchetto 1
R[174]	OffXFrameScarto	0	Offset frame scarto X	PLC – pacchetto 2
R[175]	OffYFrameScarto	0	Offset frame scarto Y	PLC – pacchetto 2
R[176]	OffZFrameScarto	0	Offset frame scarto Z	PLC – pacchetto 2
R[177]	OffWFrameScarto	0	Offset frame scarto W	PLC – pacchetto 2
R[178]	OffPFrameScarto	0	Offset frame scarto P	PLC – pacchetto 2
R[179]	OffRFrameScarto	0	Offset frame scarto R	PLC – pacchetto 2
R[180]	OffXFrameIntl	0	Offset frame interfalda X · ÷10	PLC – pacchetto 2
R[181]	OffYFrameIntl	0	Offset frame interfalda Y · ÷10	PLC – pacchetto 2
R[182]	OffZFrameIntl	0	Offset frame interfalda Z · ÷10	PLC – pacchetto 2
R[183]	OffWFrameIntl	0	Offset frame interfalda W · ÷10	PLC – pacchetto 2
R[184]	OffPFrameIntl	0	Offset frame interfalda P · ÷10	PLC – pacchetto 2
R[185]	OffRFrameIntl	0	Offset frame interfalda R · ÷10	PLC – pacchetto 2
R[186]	OffXFramePrel	0	Offset frame prelievo X · ÷10	PLC – pacchetto 2
R[187]	OffYFramePrel	0	Offset frame prelievo Y · ÷10	PLC – pacchetto 2
R[188]	OffZFramePrel	0	Offset frame prelievo Z · ÷10	PLC – pacchetto 2
R[189]	OffWFramePrel	0	Offset frame prelievo W · ÷10	PLC – pacchetto 2
R[190]	OffPFramePrel	0	Offset frame prelievo P · ÷10	PLC – pacchetto 2
R[191]	OffRFramePrel	0	Offset frame prelievo R · ÷10	PLC – pacchetto 2
R[192]	OffXTool	0	Offset Tool 1 X (attacco testa) · ÷10	PLC – pacchetto 2
R[193]	OffYTool	0	Offset Tool 1 Y (attacco testa) · ÷10	PLC – pacchetto 2

Registro	Commento	Valore backup	Significato	Chi lo scrive
R[194]	OffZTool	20	Offset Tool 1 Z (attacco testa) · ÷10	PLC – pacchetto 2
R[195]	OffWTool	0	Offset Tool 1 W (attacco testa) · ÷10	PLC – pacchetto 2
R[196]	OffPTool	0	Offset Tool 1 P (attacco testa) · ÷10	PLC – pacchetto 2
R[197]	OffRTool	0	Offset Tool 1 R (attacco testa) · ÷10	PLC – pacchetto 2
R[200]	SISTEMA OK	255		Visione (non usato)
R[201]	SNAP 1	0		Visione (non usato)
R[202]	SNAP 2	0		Visione (non usato)
R[203]	SNAP 3	0		Visione (non usato)
R[204]	SNAP 4	0		Visione (non usato)
R[205]	FAULT CAMERA	0		Visione (non usato)
R[206]	DATI OK	255		Visione (non usato)
R[207]	ELABORAZ	0		Visione (non usato)
R[208]	ACQUI	0		Visione (non usato)
R[210]	X1	0		Visione (non usato)
R[211]	X2	584,994		Visione (non usato)
R[214]	255=Pezzo1 OK	0		Visione (non usato)
R[215]	Y1	0		Visione (non usato)
R[216]	Y2	251,204		Visione (non usato)
R[219]	255=Pezzo2 OK	255		Visione (non usato)
R[221]	Z2	0		Visione (non usato)
R[225]	R1	0		Visione (non usato)
R[226]	R2	179,608		Visione (non usato)
R[230]	X3	0		Visione (non usato)
R[231]	X4	0		Visione (non usato)
R[234]	255=Pezzo3 OK	0		Visione (non usato)
R[235]	Y3	0		Visione (non usato)
R[236]	Y4	269,862		Visione (non usato)
R[239]	255=Pezzo4 OK	0		Visione (non usato)
R[240]	Z3	0		Visione (non usato)
R[241]	Z4	0		Visione (non usato)
R[245]	R3	0		Visione (non usato)
R[246]	R4	179,104		Visione (non usato)
R[250]	X5	0		Visione (non usato)
R[251]	X6	0		Visione (non usato)
R[254]	255=Pezzo5 OK	0		Visione (non usato)
R[255]	Y5	0		Visione (non usato)
R[256]	Y6	0		Visione (non usato)
R[259]	255=Pezzo6 OK	0		Visione (non usato)

Registro	Commento	Valore backup	Significato	Chi lo scrive
R[260]	Z5	0		Visione (non usato)
R[261]	Z6	0		Visione (non usato)
R[265]	R5	0		Visione (non usato)
R[266]	R6	0		Visione (non usato)
R[270]	X7	0		Visione (non usato)
R[271]	X8	0		Visione (non usato)
R[274]	255=Pezzo7 OK	0		Visione (non usato)
R[275]	Y7	0		Visione (non usato)
R[276]	Conf_Strato1	1	Tipo strato 1 (1 A, 2 B, 3 A+interf., 4 B+interf.)	PLC – pacchetto 7
R[277]	Conf_Strato2	2	Tipo strato 2 (1 A, 2 B, 3 A+interf., 4 B+interf.)	PLC – pacchetto 7
R[278]	Conf_Strato3	1	Tipo strato 3 (1 A, 2 B, 3 A+interf., 4 B+interf.)	PLC – pacchetto 7
R[279]	Conf_Strato4	2	Tipo strato 4 (1 A, 2 B, 3 A+interf., 4 B+interf.)	PLC – pacchetto 7
R[280]	Conf_Strato5	1	Tipo strato 5 (1 A, 2 B, 3 A+interf., 4 B+interf.)	PLC – pacchetto 7
R[281]	Conf_Strato6	2	Tipo strato 6 (1 A, 2 B, 3 A+interf., 4 B+interf.)	PLC – pacchetto 7
R[282]	Conf_Strato7	1	Tipo strato 7 (1 A, 2 B, 3 A+interf., 4 B+interf.)	PLC – pacchetto 7
R[283]	Conf_Strato8	2	Tipo strato 8 (1 A, 2 B, 3 A+interf., 4 B+interf.)	PLC – pacchetto 7
R[284]	Conf_Strato9	0	Tipo strato 9 (1 A, 2 B, 3 A+interf., 4 B+interf.)	PLC – pacchetto 7
R[285]	Conf_Strato10	0	Tipo strato 10 (1 A, 2 B, 3 A+interf., 4 B+interf.)	PLC – pacchetto 7
R[286]	Conf_Strato11	0	Tipo strato 11 (1 A, 2 B, 3 A+interf., 4 B+interf.)	PLC – pacchetto 7
R[287]	Conf_Strato12	0	Tipo strato 12 (1 A, 2 B, 3 A+interf., 4 B+interf.)	PLC – pacchetto 7
R[288]	Conf_Strato13	0	Tipo strato 13 (1 A, 2 B, 3 A+interf., 4 B+interf.)	PLC – pacchetto 7
R[289]	Conf_Strato14	0	Tipo strato 14 (1 A, 2 B, 3 A+interf., 4 B+interf.)	PLC – pacchetto 7
R[290]	Conf_Strato15	0	Tipo strato 15 (1 A, 2 B, 3 A+interf., 4 B+interf.)	PLC – pacchetto 7
R[291]	Conf_Strato16	0	Tipo strato 16 (1 A, 2 B, 3 A+interf., 4 B+interf.)	PLC – pacchetto 7
R[292]	Conf_Strato17	0	Tipo strato 17 (1 A, 2 B, 3 A+interf., 4 B+interf.)	PLC – pacchetto 7
R[293]	Conf_Strato18	0	Tipo strato 18 (1 A, 2 B, 3 A+interf., 4 B+interf.)	PLC – pacchetto 7
R[294]	Conf_Strato19	0	Tipo strato 19 (1 A, 2 B, 3 A+interf., 4 B+interf.)	PLC – pacchetto 7
R[295]	Conf_Strato20	0	Tipo strato 20 (1 A, 2 B, 3 A+interf., 4 B+interf.)	PLC – pacchetto 7
R[296]	Conf_Strato21	0	Tipo strato 21 (1 A, 2 B, 3 A+interf., 4 B+interf.)	PLC – pacchetto 7
R[297]	Conf_Strato22	0	Tipo strato 22 (1 A, 2 B, 3 A+interf., 4 B+interf.)	PLC – pacchetto 7
R[298]	Conf_Strato23	0	Tipo strato 23 (1 A, 2 B, 3 A+interf., 4 B+interf.)	PLC – pacchetto 7
R[299]	Conf_Strato24	0	Tipo strato 24 (1 A, 2 B, 3 A+interf., 4 B+interf.)	PLC – pacchetto 7
R[300]	Conf_Strato25	0	Tipo strato 25 (1 A, 2 B, 3 A+interf., 4 B+interf.)	PLC – pacchetto 34
R[301]	Conf_Strato26	0	Tipo strato 26 (1 A, 2 B, 3 A+interf., 4 B+interf.)	PLC – pacchetto 34
R[302]	Conf_Strato27	0	Tipo strato 27 (1 A, 2 B, 3 A+interf., 4 B+interf.)	PLC – pacchetto 34
R[303]	Conf_Strato28	0	Tipo strato 28 (1 A, 2 B, 3 A+interf., 4 B+interf.)	PLC – pacchetto 34
R[304]	Conf_Strato29	0	Tipo strato 29 (1 A, 2 B, 3 A+interf., 4 B+interf.)	PLC – pacchetto 34
R[305]	Conf_Strato30	0	Tipo strato 30 (1 A, 2 B, 3 A+interf., 4 B+interf.)	PLC – pacchetto 34
R[306]	Conf_Strato31	0	Tipo strato 31 (1 A, 2 B, 3 A+interf., 4 B+interf.)	PLC – pacchetto 34
R[307]	Conf_Strato32	0	Tipo strato 32 (1 A, 2 B, 3 A+interf., 4 B+interf.)	PLC – pacchetto 34
R[308]	Conf_Strato33	0	Tipo strato 33 (1 A, 2 B, 3 A+interf., 4 B+interf.)	PLC – pacchetto 34
R[309]	Conf_Strato34	0	Tipo strato 34 (1 A, 2 B, 3 A+interf., 4 B+interf.)	PLC – pacchetto 34
R[310]	Conf_Strato35	0	Tipo strato 35 (1 A, 2 B, 3 A+interf., 4 B+interf.)	PLC – pacchetto 34
R[311]	Conf_Strato36	0	Tipo strato 36 (1 A, 2 B, 3 A+interf., 4 B+interf.)	PLC – pacchetto 34
R[323]	Conf_Strato48	0	Tipo strato 48 (1 A, 2 B, 3 A+interf., 4 B+interf.)	PLC – pacchetto 34

Registro	Commento	Valore backup	Significato	Chi lo scrive
R[340]	TipoPrel A	0	Tipo presa strato A, cassa 1	PLC – pacchetto 9
R[399]	TipoPrel 60	0	Tipo presa strato A, cassa 60	PLC – pacchetto 11
R[400]	TipoDeposito 1	2	Tipo deposito strato A, cassa 1	PLC – pacchetto 11
R[401]		2	Tipo deposito strato A, cassa 2	PLC – pacchetto 11
R[402]		2	Tipo deposito strato A, cassa 3	PLC – pacchetto 11
R[403]		2	Tipo deposito strato A, cassa 4	PLC – pacchetto 11
R[404]		2	Tipo deposito strato A, cassa 5	PLC – pacchetto 11
R[405]		2	Tipo deposito strato A, cassa 6	PLC – pacchetto 11
R[406]		2	Tipo deposito strato A, cassa 7	PLC – pacchetto 11
R[407]		2	Tipo deposito strato A, cassa 8	PLC – pacchetto 11
R[408]		2	Tipo deposito strato A, cassa 9	PLC – pacchetto 11
R[409]		2	Tipo deposito strato A, cassa 10	PLC – pacchetto 11
R[410]		2	Tipo deposito strato A, cassa 11	PLC – pacchetto 11
R[411]		2	Tipo deposito strato A, cassa 12	PLC – pacchetto 11
R[412]		2	Tipo deposito strato A, cassa 13	PLC – pacchetto 12
R[413]		2	Tipo deposito strato A, cassa 14	PLC – pacchetto 12
R[414]		2	Tipo deposito strato A, cassa 15	PLC – pacchetto 12
R[415]		2	Tipo deposito strato A, cassa 16	PLC – pacchetto 12
R[416]		2	Tipo deposito strato A, cassa 17	PLC – pacchetto 12
R[417]		2	Tipo deposito strato A, cassa 18	PLC – pacchetto 12
R[459]	TipoDeposito 60	0	Tipo deposito strato A, cassa 60	PLC – pacchetto 13
R[460]	ZFloor	-1305	Quota pavimento (Z frame 9) · ÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 3
R[461]	ZMinTraslPal	1300	Z minima traslazione sul pallet · ÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 3
R[462]	ZmaxHighLastRows	1550	Z max ultimi strati (uscita sicura) · ÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 3
R[463]	X_BigCasexBuffer	400	X cassa "grande" per buffer MINIFLEX · ÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 3
R[464]	ZOutObSalitaPal	475	Z fuori ingombro salita pallet · ÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 3
R[465]	ZIntermOutObSal	0	÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 3
R[466]	YIntermOutObSal	0	÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 3
R[467]	AltezzaMinHome	0	Altezza minima per homing · ÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 3
R[468]	OffXFramePalB	0	Offset frame pallet B X · ÷10	PLC – pacchetto 3
R[469]	OffYFramePalB	16	Offset frame pallet B Y · ÷10	PLC – pacchetto 3
R[470]	OffZFramePalB	0	Offset frame pallet B Z · ÷10	PLC – pacchetto 3
R[471]	OffWFramePalB	0	Offset frame pallet B W · ÷10	PLC – pacchetto 3
R[472]	OffPFramePalB	0	Offset frame pallet B P · ÷10	PLC – pacchetto 3
R[473]	OffRFramePalB	-0,5	Offset frame pallet B R · ÷10	PLC – pacchetto 3
R[474]	H0_PlInertia Z	50	Altezza pila interfalde (per conteggio) · ÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 3
R[475]	Z PREL INTERL	50	Salita dopo presa interfalda · ÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 3
R[476]	EscursVentose	100	Corsa ventose (Tool 3) · ÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 3
R[477]	SpazioRicercaInt	470	Spazio di ricerca interfalda (reset) · ÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 3
R[478]	Avvic Prelievo I	100	Avvicinamento prelievo interfalda · ÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 3
R[479]	J2 Torque toll	5	Soglia contatore errori J2	PLC – pacchetto 3
R[480]	J3 Torque toll	5	Soglia contatore errori J3	PLC – pacchetto 3
R[481]	J5 Torque toll	6	Soglia contatore errori J5	PLC – pacchetto 3

Registro	Commento	Valore backup	Significato	Chi lo scrive
R[482]	TorqueToll Intl	0,7	Tolleranza coppia interfalda · ÷100 in C_FORM	PLC – pacchetto 3
R[483]	Payload	20	Payload (kg) per MEM_M20	PLC – pacchetto 3
R[500]	OffsX Reject	0	Scarto: offset X · ÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 8
R[501]	OffsY Reject	0	Scarto: offset Y · ÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 8
R[502]	OffsZ Reject	0	Scarto: offset Z · ÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 8
R[503]	OffXBuffer	25	Buffer: offset X · ÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 8
R[504]	OffYBuffer	20	Buffer: offset Y · ÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 8
R[505]	OffZBuffer	20	Buffer: offset Z · ÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 8
R[506]	SogliaCtrlN J2_3	0	Soglia CTRL_N J2/J3 deposito (0 = off) · ÷100 in C_FORM	PLC – pacchetto 8
R[507]	SogliaCtrlN J5	0	Soglia CTRL_N J5 deposito · ÷100 in C_FORM	PLC – pacchetto 8
R[508]	OffXLblSpreader	0	÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 8
R[509]	OffYLblSpreader	0	÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 8
R[510]	OffZ1LblSpreader	0	÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 8
R[511]	OffZ2LblSpreader	0	÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 8
R[512]	OffsX_DepSamp	0	Campionatura: offset X · ÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 8
R[513]	OffsY_DepSamp	0	Campionatura: offset Y · ÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 8
R[514]	OffsZ_DepSamp	0	Campionatura: offset Z · ÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 8
R[515]	OffsXLabel2	0,1	Etichetta 2: offset X · ÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 8
R[516]	OffsYLabel2	-30	Etichetta 2: offset Y · ÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 8
R[517]	OffsZLabel2	30	Etichetta 2: offset Z · ÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 8
R[518]	OffsRLabel2	300	Etichetta 2: rotazione R	PLC – pacchetto 8
R[519]	OffXLblChk2	0	÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 8
R[520]	OffYLblChk2	0	÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 8
R[521]	OffZ1LblChk2	0	÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 8
R[522]	OffZ2LblChk2	0	÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 8
R[523]	DatoFormFree	0		PLC – pacchetto 8
R[540]	TipoPrel B	0	Tipo presa strato B, cassa 1	PLC – pacchetto 14
R[580]	Appoggio	0	Tipo presa strato B, cassa 41	PLC – pacchetto 15
R[581]	Appoggio	0	Tipo presa strato B, cassa 42	PLC – pacchetto 15
R[599]	TipoPrel 60	0	Tipo presa strato B, cassa 60	PLC – pacchetto 16
R[600]	TipoDeposito 1	0	Tipo deposito strato B, cassa 1	PLC – pacchetto 16
R[659]	TipoDeposito 60	0	Tipo deposito strato B, cassa 60	PLC – pacchetto 18
R[660]	OffXFrameChkLbl1	0	Offset frame controllo etich. 1 X · ÷10	PLC – pacchetto 4
R[661]	OffYFrameChkLbl1	0	Offset frame controllo etich. 1 Y · ÷10	PLC – pacchetto 4
R[662]	OffZFrameChkLbl1	0	Offset frame controllo etich. 1 Z · ÷10	PLC – pacchetto 4
R[663]	OffXFrameChkLbl2	0	Offset frame controllo etich. 2 X · ÷10	PLC – pacchetto 4
R[664]	OffYFrameChkLbl2	0	Offset frame controllo etich. 2 Y · ÷10	PLC – pacchetto 4
R[665]	OffZFrameChkLbl2	0	Offset frame controllo etich. 2 Z · ÷10	PLC – pacchetto 4
R[666]	OffAccRejectX	0	Scarto: accostamento X · ÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 4
R[667]	OffAccRejectY	0	Scarto: accostamento Y · ÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 4
R[668]	OffAccRejectZ	30	Scarto: accostamento Z · ÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 4
R[669]	OffXFrLblSpread	0	Offset frame spalmatore X · ÷10	PLC – pacchetto 4
R[670]	OffYFrLblSpread	0	Offset frame spalmatore Y · ÷10	PLC – pacchetto 4
R[671]	OffZFrLblSpread	0	Offset frame spalmatore Z · ÷10	PLC – pacchetto 4
R[672]	OffWFrLblSpread	0	Offset frame spalmatore W · ÷10	PLC – pacchetto 4
R[673]	OffPFrLblSpread	0	Offset frame spalmatore P · ÷10	PLC – pacchetto 4
R[674]	OffRFrLblSpread	0	Offset frame spalmatore R · ÷10	PLC – pacchetto 4

Registro	Commento	Valore backup	Significato	Chi lo scrive
R[675]	OffXFrSampling	0	Offset frame campionatura X · ÷10	PLC – pacchetto 4
R[676]	OffYFrSampling	0	Offset frame campionatura Y · ÷10	PLC – pacchetto 4
R[677]	OffZFrSampling	0	Offset frame campionatura Z · ÷10	PLC – pacchetto 4
R[678]	OffWFrSampling	0	Offset frame campionatura W · ÷10	PLC – pacchetto 4
R[679]	OffPFrSampling	0	Offset frame campionatura P · ÷10	PLC – pacchetto 4
R[680]	OffRFrSampling	0	Offset frame campionatura R · ÷10	PLC – pacchetto 4
R[681]	Z AvvRejectt	800	Scarto: Z di ingresso · ÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 4
R[682]	OutObstruInt	1800	Quota fuori ingombro interfalda · ÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 4
R[683]	ChkDcsOnSafety	15	Valore atteso GI[26] DCS (aree attive)	PLC – pacchetto 4
R[692]	J5 errors	1	Contatore superamenti soglia J5 (CTRL_N)	Robot (lavoro)
R[693]	J3 errors	5	Contatore superamenti soglia J3	Robot (lavoro)
R[694]	J2 errors	12	Contatore superamenti soglia J2	Robot (lavoro)
R[695]	Vel Ricerca mm/s	800	Velocità di ricerca CTRL_N (mm/s)	Robot (lavoro)
R[696]	Distanza Start	50	Distanza di stabilizzazione CTRL_N	Robot (lavoro)
R[697]	Appoggio CTRL_N	1	Appoggio CTRL_N	Robot (lavoro)
R[698]	Indice StopPrg	0	Indice stop programma	Robot (lavoro)
R[699]	Soglia-Appl	-100,1		Robot (lavoro)
R[700]	Soglia+Appl	100,1		Robot (lavoro)
R[703]	JogSpeed	0	Velocità JOG ← GI[11]	Robot (lavoro)
R[704]	SelJOG Direction	0	Direzione JOG ← GI[6]	Robot (lavoro)
R[705]	JogPos X	0	Posizione JOG X → GO[15] (×10)	Robot (lavoro)
R[706]	JogPos Y	0	JOG Y → GO[16]	Robot (lavoro)
R[707]	JogPos Z	0	JOG Z → GO[17]	Robot (lavoro)
R[708]	JogPos W	0	JOG W → GO[18]	Robot (lavoro)
R[709]	JogPos P	0	JOG P → GO[19]	Robot (lavoro)
R[710]	JogPos R	0	JOG R → GO[20]	Robot (lavoro)
R[711]	Vel JOG	0		Robot (lavoro)
R[712]	Step Vel JOG	0		Robot (lavoro)
R[720]		180		Robot (lavoro)
R[798]	ZLinearDepBundle	0		Robot (lavoro)
R[799]	NumLayersOnCase	0		Robot (lavoro)
R[800]	X Pickup Bundles	0	÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 35
R[801]	Y Pickup Bundles	0	÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 35
R[802]	Z Pickup Bundles	0	÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 35
R[803]	W Pickup Bundles	0	÷100 in C_FORM	PLC – pacchetto 35
R[804]	P Pickup Bundles	0	÷100 in C_FORM	PLC – pacchetto 35
R[805]	R Pickup Bundles	0	÷100 in C_FORM	PLC – pacchetto 35
R[808]	Layers on Case	0		PLC – pacchetto 35
R[809]	Z Bundle (b)	0	÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 35
R[810]	Z OutPickBundle	0	÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 35
R[815]	Payload Bundle	0		PLC – pacchetto 35
R[816]	X Tool Bundle	0	÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 35
R[817]	Y Tool Bundle	0	÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 35
R[818]	Z Tool Bundle	0	÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 35
R[825]	X DepositBundle	0	÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 36

Registro	Commento	Valore backup	Significato	Chi lo scrive
R[826]	Y DepositBundle	0	÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 36
R[827]	Z DepositBundle	0	÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 36
R[828]	W DepositBundle	0	÷100 in C_FORM	PLC – pacchetto 36
R[829]	P DepositBundle	0	÷100 in C_FORM	PLC – pacchetto 36
R[830]	R DepositBundle	0	÷100 in C_FORM	PLC – pacchetto 36
R[831]	Z DepLastLayer	0	÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 36
R[833]	Z OutDepBundles	0	÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 36
R[834]	Z ConsHopperUp	0	÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 36
R[842]	PosX_1stPicture	0	÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 36
R[843]	PosY_1stPicture	0	÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 36
R[844]	PosZ_1stPicture	0	÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 36
R[845]	PosW_1stPicture	0	÷100 in C_FORM	PLC – pacchetto 36
R[846]	PosP_1stPicture	0	÷100 in C_FORM	PLC – pacchetto 36
R[847]	PosR_1stPicture	0	÷100 in C_FORM	PLC – pacchetto 36
R[848]	Z Dep2ndLayer	0	÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 37
R[849]	Z Dep3rdLayer	0	÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 37
R[850]	Z Dep4thLayer	0	÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 37
R[851]	Z Dep5thLayer	0	÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 37
R[852]	Z Dep6thLayer	0	÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 37
R[853]	Z Dep7thLayer	0	÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 37
R[854]	Z Dep8thLayer	0	÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 37
R[855]	Z Dep9thLayer	0	÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 37
R[856]	Z Dep10thLayer	0	÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 37
R[857]	Z Dep11thLayer	0	÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 37
R[858]	Z Dep12thLayer	0	÷10 in C_FORM	PLC – pacchetto 37
R[900]	Tipo Macchina	3	Tipo macchina: 1 CP+MINIFLEX, 2 FLEX, 3 FLEX 2P, 4 MINIFLEX, 5 NO PAL	MEM_DATI (fisso nel programma)
R[901]	Pinze Presenti	0	0 = pinze assenti, 1 = presenti	MEM_DATI (fisso nel programma)
R[902]	CupsUP/DW Presen	0	0 = ventose su/giù assenti, 1 = presenti	MEM_DATI (fisso nel programma)
R[903]	FixedWirePick_1	1	Filo fisso prelievo 1: 1 SX, 2 centrale, 3 DX	MEM_DATI (fisso nel programma)
R[904]	FiloFissoPallet	3	Filo fisso pallet: 1 DX, 2 centrale, 3 SX	MEM_DATI (fisso nel programma)
R[905]	Label Present	0	0 = etichettatura assente, 1 = presente	MEM_DATI (fisso nel programma)
R[906]	M710/M20	3	Modello robot: 1 M-710, 2 M-20, 3 M-20 35 kg	MEM_DATI (fisso nel programma)
R[907]	PosScarto	1	Posizione scarto: 1 lato prelievo, 2 lato opposto	MEM_DATI (fisso nel programma)
R[908]	PosSampling	1	Posizione campionatura (1, 2, 3)	MEM_DATI (fisso nel programma)
R[909]	FixedWirePick_2	3	Filo fisso prelievo 2: 1 SX, 2 centrale, 3 DX	MEM_DATI (fisso nel programma)
R[910]	Type sampling	0	Tipo campionatura: 0 box, 1 rulliera	MEM_DATI (fisso nel programma)
R[911]	Rotation Buffer	1	Buffer: 0 parallelo, 1 perpendicolare all'uscita pallet	MEM_DATI (fisso nel programma)
R[997]		4		Robot (lavoro)
R[998]		3		Robot (lavoro)

Appendice D – Position register

PR	Commento	Valore backup X / Y / Z R	Uso
PR[1]	Appoggio	609,5 / -508 / 850 R 0	Appoggio calcoli (PR2P_MUL)
PR[2]	Appoggio	0 / 0 / 0 R 0	Appoggio
PR[3]	Appoggio	0 / 0 / 0 R 0	Appoggio
PR[4]	Appoggio	-196,5 / -158 / 1355,5 R 180	Appoggio
PR[5]	Appoggio	-196,5 / 0 / 285,5 R 180	Appoggio
PR[6]	Appoggio	-196,5 / 0 / 1055,5 R 180	Appoggio
PR[7]	Appoggio	-195 / 122,5 / 347 R 0	Appoggio
PR[8]	Appoggio	1150 / -1050 / 230 R 0	Appoggio (frame)
PR[9]	Appoggio	-1,7 / 0,2 / -0,6 R 3,3	Appoggio (frame/LPOS)
PR[10]	OrigineBuffer	-171,5 / 178 / 275,5 R 0	Origine buffer (MEM_DATI)
PR[11]	DepCorrBuffer	-200 / -108 / 274 R 0	Deposito corrente buffer
PR[12]	AccBuffer	-250 / -158 / 324 R 0	Accostamento buffer
PR[13]	AvvVertBuffer	-200 / -108 / 334 R 0	Avvicinamento verticale buffer
PR[14]	IngUscBuffer	0,4 / 0,2 / -0,2 R 1,2	Ingresso/uscita buffer
PR[15]	IngUscBuffer	-1100 / -100 / 1594 R 0	Ingresso/uscita buffer
PR[16]	Applic Etichetta	-200 / 108 / 274 R 0	Applicazione etichetta (non usato)
PR[17]	AuxBuffer	-200 / 208 / 274 R 0	Ausiliario buffer
PR[18]	Contr Etichetta	-200 / 108 / 274 R 0	
PR[19]	Aux check labell	-200 / 108 / 274 R 0	
PR[20]	START Spalmatore	-200 / 108 / 274 R 0	
PR[21]	Stop Spalmatore	-200 / 108 / 274 R 0	
PR[22]	Exit Spalmatore	-200 / 208 / 274 R 0	
PR[23]	EntrRejectPr	-133 / 261 / 274 R 180	
PR[24]	Uscita Inkjet	131 / -221 / 82 R 90	
PR[25]	Entrata Scarto	-230 / -138 / 274 R 0	
PR[26]	Accost Scarto	-230 / -138 / 304 R 0	
PR[27]	Deposito Scarto	-200 / -108 / 274 R 0	
PR[28]	Uscita Scarto	-200 / -108 / 274 R 0	
PR[29]	InizioReject	-83 / 850 / 374 R 180	
PR[30]	EntrataReject	-230 / -30 / 274 R 0	
PR[32]	Uscita DepPallet	1000 / -800 / 0 R 0	
PR[33]	CoordExitPall	2108,4 / -1280,2 / 578,5 R 0	
PR[34]	Centro Pal+Z	500 / -400 / 250 R 0	
PR[35]	Centro Pallet	500 / -400 / 150 R 0	
PR[36]	CoordAvvicin	0 / 0 / 0 R 0	
PR[37]		0 / 0 / 774 R 0	
PR[38]	Deposito Samplin	-200 / 0 / 274 R 0	
PR[39]		-300 / 655 / 2282 R -90,5	
PR[40]	Prelievo Intl	609,5 / -508 / 0 R 0	Prelievo interfalda (CC_PREL_INT)
PR[41]	Avvic Intlayer	600 / -500 / 570 R 270	Avvicinamento interfalda

PR	Commento	Valore backup X / Y / Z R	Uso
PR[42]	Appoggio Intl	385 / 300 / 1200 R 180	
PR[43]	OffsExitIntl	600 / 800 / 160 R 0	
PR[44]	Deposito Intl	609,5 / 508 / 0 R 0	Deposito interfalda (CC_PREL_INT + quota)
PR[45]	Avvic Dep Intl	600 / 500 / 691 R -90	Avvicinamento deposito interfalda
PR[46]	UscitaPrelInt	601,9 / -501,2 / 1000 R -90	Uscita prelievo interfalda
PR[47]	PosInteTrovato	1784,8 / 513,8 / 1300 R 176,9	Interfalda trovata (LPOS)
PR[48]	PosStartRicerca	0 / 0 / 50 R 0	Inizio ricerca CTRL_N
PR[49]	PosPezzoTrovato	-225 / -181 / 315,7 R -180	Posizione trovata CTRL_N (skip)
PR[50]	ZeroPos Robot	-810 / -165 / 990 R -180	Home (P[101] HOMING + R prelievo)
PR[51]	Delta Mov	0,2 / -0,1 / 0,1 R -0,2	JPOS per REFPOS
PR[52]	UscitaDepPallet	800 / 52,9 / -304 R 0	
PR[53]	CoordExitPall	584 / 533,5 / 2000 R 0	
PR[54]	OutObstruction Z	0,3 / -0,4 / 0 R 6	Fuori ingombro (Z sicura)
PR[55]	Centro Pallet	-1,7 / 0,1 / -0,4 R 3,3	Centro pallet (ingresso/uscita)
PR[56]	DistaccoVentose	-2,4 / 0,9 / -1,5 R 4	Distacco ventose dopo deposito
PR[57]	PR58+Z Avvic	246 / 755 / 1182 R 90	Avvicinamento deposito (PALCOORD)
PR[58]	PR59+Accostam	246 / 755 / 926,5 R 90	Accostamento deposito (PALCOORD)
PR[59]	CoordProdDaDepos	216 / 785 / 896,5 R 90	Deposito cassa corrente (PALCOORD)
PR[60]	LayerA Prod1	158 / 751 / 0 R 90	Schema strato A, cassa 1 (PAL_DATA)
PR[61]	LayerA Prod2	158 / 196 / 0 R 90	Schema strato A, cassa 2 (PAL_DATA)
PR[62]	LayerA Prod3	513 / 790 / 0 R 0	Schema strato A, cassa 3 (PAL_DATA)
PR[63]	LayerA Prod4	513 / 474 / 0 R 0	Schema strato A, cassa 4 (PAL_DATA)
PR[64]	LayerA Prod5	513 / 158 / 0 R 180	Schema strato A, cassa 5 (PAL_DATA)
PR[65]	LayerA Prod6	906 / 790 / 0 R 0	Schema strato A, cassa 6 (PAL_DATA)
PR[66]	LayerA Prod7	906 / 474 / 0 R 0	Schema strato A, cassa 7 (PAL_DATA)
PR[67]	LayerA Prod8	906 / 158 / 0 R 180	Schema strato A, cassa 8 (PAL_DATA)
PR[68…119]	LayerA Prod9…60	(0 se non usati)	Schema strato A, casse 9…60
PR[120]	LayerB Prod1	196 / 790 / 0 R 0	Schema strato B, cassa 1 (PAL_DATA)
PR[121]	LayerB Prod2	196 / 474 / 0 R 0	Schema strato B, cassa 2 (PAL_DATA)
PR[122]	LayerB Prod3	589 / 790 / 0 R 0	Schema strato B, cassa 3 (PAL_DATA)
PR[123]	LayerB Prod4	196 / 158 / 0 R 180	Schema strato B, cassa 4 (PAL_DATA)
PR[124]	LayerB Prod5	589 / 474 / 0 R 0	Schema strato B, cassa 5 (PAL_DATA)
PR[125]	LayerB Prod6	944 / 751 / 0 R 270	Schema strato B, cassa 6 (PAL_DATA)
PR[126]	LayerB Prod7	589 / 158 / 0 R 180	Schema strato B, cassa 7 (PAL_DATA)
PR[127]	LayerB Prod8	944 / 196 / 0 R 270	Schema strato B, cassa 8 (PAL_DATA)
PR[128…177]	LayerB Prod9…58	(0 se non usati)	Schema strato B, casse 9…58
PR[178]	LayerB Prod59	0 / 0 / 0 R 0	Schema strato B, cassa 59 (PAL_DATA)
PR[179]	LayerB Prod60	-950 / 1010 / 360 R -90	Schema strato B, cassa 60 (PAL_DATA)
PR[180]	Tool A	0 / 0 / 95 R 0	Tool A (UTOOL[2])
PR[181]	Tool B	0 / 0 / 95 R 0	Tool B (UTOOL[2])
PR[182]	Tool A+B	0 / 0 / 95 R 0	Tool A+B (UTOOL[2])
PR[183]	Tool3 Intl	0 / 0 / 195 R 0	Tool 3 interfalda (UTOOL[3])
PR[184]	Frame Intlr+OFF	942 / -735 / -797 R -180	Frame interfalda (UFRAME[5])
PR[185]	Frame MagPallet	1802 / 327 / -827 R 90	Frame magazzino pallet (non usato)
PR[186]	Frame Scarto+OFF	625 / 15 / -540 R -180	Frame scarto
PR[187]	Frame Inkjet	-950 / 1568 / -500 R -180	Frame etichettatrice 1

PR	Commento	Valore backup X / Y / Z R	Uso
PR[188]	Frame P_C+Off	2570 / -830 / -405 R 180	Frame (non usato)
PR[189]	Frame P_B+Off	245 / -437 / -1315 R -179,4	Frame pallet B
PR[190]	Frame PR+OFF	623 / 5 / -532 R -179,5	Frame prelievo
PR[191]	Frame Buf+Offset	-1150 / 1050 / 230 R -180	Frame buffer
PR[192]	Frame P_A+Off	245 / 1442 / -1315 R -180,5	Frame pallet A
PR[193]	Frame Label 2	-920 / 1610 / -490 R -180	Frame etichettatrice 2
PR[194]	Frame Chk Label	618 / 330 / 460 R -180	Frame controllo etichetta 1
PR[195]	Frame Spalmatore	-975 / 1300 / -500 R -180	Frame spalmatore
PR[196]	Frame Sampling	680 / 200 / -470 R -90	Frame campionatura
PR[197]	UTool1 AUX	0 / 0 / 20 R 0	Tool 1 ausiliario (UTOOL[1])
PR[198]	Frame ChkLbl 2	—	
PR[199]	Tool4	0 / -300 / 195 R 0	Tool 4 (UTOOL[4])
PR[200]	Save Frame9	-1 / 0 / 0 R 0	Copia UFRAME[9] (+ Z pavimento)

Appendice E – Ingressi e uscite

E.1 Ingressi digitali (DI)

Ingresso	Commento	Usato in
DI[1]	Emg stop	—
DI[2]	Hold	—
DI[3]	Sf speed	—
DI[4]	Abort	—
DI[5]	Reset	—
DI[6]	Continue Prg	—
DI[7]	Homing	—
DI[8]	Enable	—
DI[9]	RSR6 Run program	—
DI[10]	RSR7 Free	—
DI[11]	Rq Maintenance Pos	—
DI[12]	Rq cambio formato	C_FORM
DI[16]	Altezza minima homing	HOMING
DI[20]	Rq restart torque check	—
DI[23]	Rq stop torque chk proc	—
DI[24]		GET_SIZE
DI[26]	Jog Robot	JOG_MOV
DI[30]	Rq Reset Pallet Counters	RES_P_A
DI[31]	Decrease cnt Pallet	S20_PICKPR
DI[32]	Rq HeadChanging	MANUT_P
DI[33]	CasePickUpChA	S01_PR_CASE, S05_PR_INT, S13_PR_BUF, S15_REWORK, S20_PICKPR
DI[34]	CaseReleaseChA	S03_PALPLACE, S03_PALPL_A, S04_PALPLACE, S04_PALPL_B, S06_REJECT, S10_DEP_INT, S10_DEP_INTA, S11_DEP_INTB, S12_DEP_BUF, S14_SAMPLING, S16_REJ_RIB, S21_DEPPR
DI[35]	Grippers opened	S01_PR_CASE, S20_PICKPR
DI[36]	Grippers Closed	S01_PR_CASE, S15_REWORK, S20_PICKPR
DI[37]	CasePickUpChB	S01_PR_CASE, S05_PR_INT, S13_PR_BUF, S15_REWORK, S20_PICKPR
DI[38]	CaseReleaseChB	S03_PALPLACE, S03_PALPL_A, S04_PALPLACE, S04_PALPL_B, S06_REJECT, S10_DEP_INT, S10_DEP_INTA, S11_DEP_INTB, S12_DEP_BUF, S14_SAMPLING, S16_REJ_RIB, S21_DEPPR
DI[39]	Grippers Free	—
DI[41]	SelLabelSpreadingPath	S07_LABEL, S17_LABEL2
DI[42]	SelPick_2	MEM_DATI, MEM_M20, MEM_M20_35KG
DI[43]	SelIntDepOnPalEnd	STEP_UP
DI[44]	RqReject	—
DI[45]		AGG_DATI
DI[47]	DepInterlayer on PalletB	—
DI[48]	DepInterlayer on PalletA	—
DI[49]	PredIntlPickUp	—
DI[50]	SelDepPallet B	—
DI[51]	PredProdPickUp	—
DI[52]	ConsPrelProd	—
DI[53]	SelDepPallet A	—
DI[54]	ConsDepPallet	—

Ingresso	Commento	Usato in
DI[55]	CheckFlapsEnable	S01_PR_CASE
DI[56]	RqChkLabel	—
DI[57]	LabelCheck Done	—
DI[58]	No Load Run	S01_PR_CASE, S03_PALPLACE, S03_PALPL_A, S04_PALPLACE, S04_PALPL_B, S05_PR_INT, S06_REJECT, S10_DEP_INT, S10_DEP_INTA, S11_DEP_INTB, S12_DEP_BUF, S13_PR_BUF, S14_SAMPLING, S15_REWORK, S16_REJ_RIB
DI[59]	RqLabel	—
DI[60]	Label Applied	—
DI[62]	Cups DW	S05_PR_INT, S21_DEPPR
DI[63]	Cups UP	S01_PR_CASE, S20_PICKPR
DI[68]	YV36 Close Grippers	—
DI[69]	YV35 Open Grippers	—
DI[70]	YV37 Cups Lifting	—
DI[71]	YV75 Suction A	INIT
DI[72]	YV90 AirBlow A	INIT
DI[73]	YV76 Suction B	INIT
DI[74]	YV91 AirBlow B	INIT
DI[76]	Reset Buffer	RES_BUF
DI[79]	SelDepositoBuffer	—
DI[80]	PrelBuffer	—
DI[81]	AckPalletCompleto	V_CNT_P
DI[90]	RqResetIntlPickUp Z	AGG_DATI
DI[92]	Space_PalA	S21_DEPPR
DI[93]	Space_PalB	—
DI[95]	EnableSpace PrelProd	—
DI[96]	EnableSpace DepProd	—
DI[97]	EnableSpace PrelCases	—
DI[513]	B24Lower Flap Closed CHK	S01_PR_CASE
DI[514]	SB3 JOG PushButton	JOG_DEP, JOG_PICK
DI[529]	DCS1 ON SAFE	—
DI[530]	DCS2 ON SAFE	—
DI[531]	DCS3 ON SAFE	—
DI[557]	DCS01 PalletB	AGG_DATI
DI[558]	DCS02 PalletB	AGG_DATI
DI[559]	DCS01 PalletA	AGG_DATI
DI[560]	DCS02 PalletA	AGG_DATI
DI[600]	SFDI1: CarterA	AGG_DATI
DI[601]	SFDI2: CarterB	AGG_DATI
DI[602]	SFDI3	—
DI[603]	SFDI4	—

E.2 Uscite digitali (DO)

Uscita	Commento	Usata in
DO[1]	Command enable	—
DO[2]	System ready	—
DO[3]	Program running	—
DO[4]	Pause	—

Uscita	Commento	Usata in
DO[5]	Held	—
DO[6]	Fault	—
DO[7]	Home position	HOMING, ROB_ON
DO[8]	Teach pendant enabled	HOMING
DO[9]	Battery alarm	—
DO[10]	System Busy	—
DO[11]	Ack RSR6	—
DO[12]	Ack RSR7	—
DO[13]	AUTO	—
DO[14]	T1	AGG_DATI
DO[15]	T2	—
DO[16]	HomeMinHeightMissing	HOMING
DO[17]	PB Emergency Robot	—
DO[18]	CambioFormatoFinito	C_FORM
DO[19]	RobotMaintenancePosition	—
DO[20]	Software fault robot	ABORT
DO[21]	Robot Acceso	ROB_ON
DO[22]	Robot out work area	AGG_DATI
DO[23]	Torque check active	CTRL_N, GET_SIZE
DO[24]	Robot moving	AGG_DATI
DO[26]	StartRSR006Done	ABORT, HOMING, RSR0006
DO[27]	Rq Interlayer	AGG_DATI, RES_P_A, S03_PALPLACE, S03_PALPL_A, S04_PALPLACE, S04_PALPL_B, S10_DEP_INT, S10_DEP_INTA, S11_DEP_INTB, STEP_UP, V_CNT_P
DO[28]	EnMemorizzaJogPos	JOG_DEP, JOG_MOV, JOG_PICK
DO[29]	AvvDeposito OK	JOG_DEP
DO[30]	Avv Prelievo OK	JOG_PICK
DO[31]	Pallet cnt decreased	—
DO[33]	RqAspProdChA_ON	ASPA_OFF, ASPA_ON
DO[34]	RqAspProdChA_OFF	ASPA_OFF, ASPA_ON
DO[35]	RqOpenGrippers	GRIP_CL, GRIP_DIS, GRIP_OP
DO[36]	RqCloseGrippers	GRIP_CL, GRIP_DIS, GRIP_OP
DO[37]	RqAspProdChB_ON	ASPB_OFF, ASPB_ON
DO[38]	RqAspProdChB_OFF	ASPB_OFF, ASPB_ON
DO[39]	Rq Grippers Free	GRIP_DIS
DO[40]	PalletA Safe	AGG_DATI
DO[41]	PAlletB Safe	AGG_DATI
DO[44]	Rq Inib All Prel Cartone	ASPA_ON, ASPB_ON, HOMING, S01_PR_CASE, S05_PR_INT, S10_DEP_INT, S10_DEP_INTA, S11_DEP_INTB, S13_PR_BUF, S15_REWORK, S20_PICKPR
DO[45]	Torque alarm	S01_PR_CASE, S03_PALPLACE, S03_PALPL_A, S04_PALPLACE, S04_PALPL_B
DO[50]		AGG_DATI, S05_PR_INT
DO[52]	LabelChkPos	—
DO[53]	ReadyForLabel	HOMING
DO[54]	LowerFlapError	S01_PR_CASE
DO[55]	Blow Enable for Intl	S05_PR_INT
DO[56]	RqResetDone	RES_P_A
DO[60]	Buffer Vuoto	CHK_BUF
DO[61]	Buffer Pieno	CHK_BUF
DO[62]	Rq Cups DW	CUPS_DW, CUPS_UP

Uscita	Commento	Usata in
DO[63]	Rq Cups UP	CUPS_DW, CUPS_UP
DO[66]	OutOfObstructFromPickup	HOMING, ROB_ON, S20_PICKPR
DO[67]	OutOfObstructFromCasePak	HOMING, ROB_ON, S21_DEPPR
DO[68]	OutObstructionInterlayer	HOMING, ROB_ON, S05_PR_INT
DO[69]	Out Obstruction Pallet A	HOMING, ROB_ON, S03_PALPLACE, S03_PALPL_A, S10_DEP_INT, S10_DEP_INTA
DO[70]	Out Obstruction Pallet B	HOMING, ROB_ON, S04_PALPLACE, S04_PALPL_B, S06_REJECT, S11_DEP_INTB, S14_SAMPLING, S15_REWORK
DO[71]	RI1_ChkSuctionChA	INIT
DO[72]	RI2_ChkSuctionChB	INIT
DO[73]	RI3_ChkCupsUp	INIT
DO[74]	RI4_ChkCupsDown	INIT
DO[76]	BufferResettato	RES_BUF
DO[77]	Case on pallet	—
DO[78]	Out Obstruction PickUp	HOMING, ROB_ON, S01_PR_CASE, S03_PALPLACE, S03_PALPL_A, S04_PALPLACE, S04_PALPL_B, S06_REJECT, S12_DEP_BUF, S14_SAMPLING, S15_REWORK, S16_REJ_RIB
DO[79]	Out Obstruction Labeller	HOMING, S07_LABEL, S17_LABEL2
DO[80]	Out Obstruction ChkLabel	HOMING, S08_CHK_LBL, S18_CHK_LBL2
DO[81]	Pallet Completato	V_CNT_P
DO[82]		S03_PALPL_A, S04_PALPL_B
DO[90]	WaitPickUpBundle	S20_PICKPR
DO[91]	WaitDeposBundle	S21_DEPPR
DO[92]	OutSpacePalA	—
DO[93]	OutSpacePalB	—
DO[95]	OutSpace PrelProd	—
DO[96]	OutSpace DepProd	—
DO[97]	OutSpace PrelCases	—
DO[289]	Ftcl contr lembi aperti	—
DO[513]	Robot Acceso	—

E.3 Gruppi (GI / GO)

Gruppo	Commento	Usato in
GI[1]	Change_size_step_on	GET_SIZE
GI[2]	No Prod Speed	AGG_DATI
GI[3]	Product Speed	AGG_DATI
GI[4]	PePSpeed	AGG_DATI
GI[5]	RobotMissions	AGG_DATI
GI[6]	SelJOG Direction	AGG_DATI
GI[7]		AGG_DATI
GI[11]	JogSpeed	AGG_DATI
GI[26]	Chk DCS Safety	AGG_DATI
GO[1]	Change_size_handshake	C_FORM
GO[2]	N LayersOnCase	AGG_DATI
GO[3]	N Deposit Done	AGG_DATI, RES_P_A
GO[4]	Num Layers Completed	AGG_DATI, RES_P_A
GO[5]	Stato Robot	AGG_DATI, S12_DEP_BUF
GO[6]	Num Cart Buffer	AGG_DATI

Gruppo	Commento	Usato in
GO[7]	NextPickUpCase	AGG_DATI
GO[8]	Layer Type	AGG_DATI
GO[15]	JogPos X	AGG_DATI
GO[16]	JogPos Y	AGG_DATI, C_FORM
GO[17]	JogPos Z	AGG_DATI, C_FORM
GO[18]	JogPos W	AGG_DATI, C_FORM
GO[19]	JogPos P	AGG_DATI, C_FORM
GO[20]	JogPos R	AGG_DATI, C_FORM
GO[21]		C_FORM
GO[22]		C_FORM
GO[23]		C_FORM
GO[24]		C_FORM
GO[25]		C_FORM

Appendice F – Note sui listati decodificati

I programmi del backup sono in formato binario. Per questa guida sono stati convertiti in listati testuali con sintassi TP: per esempio `L PR[59:CoordProdDaDepos] 2000mm/sec FINE`, `WAIT R[10:RqRobotMission]=103 OR R[20:TEST]=1`, `CALL CTRL_N(58,57,59,…)`. I listati completi sono disponibili nella cartella `listati_decodificati` del repository del backup.

- Le opzioni di movimento meno comuni (alcuni codici dopo CNT/FINE) sono riportate come `<opz.xx>`.
- L'unità di velocità di alcuni movimenti lineari è indicata come mm/sec.
- I programmi KAREL non sono decodificabili: per ognuno è descritto l'uso (Appendice A).

Per leggere i programmi direttamente sul controllore si possono usare Roboguide oppure il web server del robot (http://indirizzo-robot/MD/), che restituisce i programmi in formato .LS.